UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

"MANUEL F. GRAN"

FORMACIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA

Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: Ing. Edgar Bayés Cáceres

Santiago de Cuba 2023

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

"MANUEL F. GRAN"

FORMACIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA

Tesis para optar por el título de Doctor en Ciencias de la Educación

Autor: Ing. Edgar Bayés Cáceres

Tutoras: Dr. C. Rosario León Robaina

Dr. C. Luisa F. Acosta Ortega

Santiago de Cuba 2023

AGRADECIMIENTOS

Mi reconocimiento a las Dr. C. Aglae Cáceres Diéguez, Dr. C. Rosario León Robaina y Dr. C. Luisa Francisca Acosta Ortega quienes me brindaron conocimiento, acertadas orientaciones y correcciones para formarme y lograr esta apreciada aspiración profesional.

DEDICATORIA

A Dios por permitirles a mis familiares,

colegas de mi Departamento Docente y

tutoras estar a mi lado brindándome sus experiencias y saberes.

SÍNTESIS

El uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el proceso de formación investigativa constituye una necesidad para el logro de cambios cualitativos esenciales en la adquisición de conocimientos y habilidades investigativas en los estudiantes.

Diagnósticos desarrollados evidenciaron insuficiencias en el desarrollo de la formación investigativa, así como en la concepción de las tareas investigativas en el plan de estudio, que imposibilitan alcanzar los niveles deseados de creatividad. Se perciben dificultades para interactuar con las TIC, en la generación de conocimientos a partir de la investigación científica y tecnológica.

En base a lo anterior se reveló como **problema científico** la insuficiente gestión investigativa con el uso de las TIC que limita el desarrollo de actividades investigativas de los estudiantes de Estomatología y su futuro desempeño profesional. Se propone como **objeto de investigación** el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología. Se planteó como **objetivo general**, la elaboración de una estrategia de gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa, soportado en un modelo de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología. Se concreta como **campo de acción:** la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Los métodos teóricos fundamentales utilizados en la tesis fueron: el holístico configuracional como sustento teórico y metodológico en la construcción del modelo que se propone; y el sistémico- estructural- funcional se empleó en la elaboración de la estrategia para dicha gestión. Se utilizaron además métodos y técnicas del nivel empírico.

La novedad: consiste en la integración de las habilidades investigativas con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como herramienta estratégica, que potencie la gestión investigativa para la formación de los estudiantes de Estomatología. La formación investigativa con el uso de las TIC pretende la integración de las habilidades investigativas como herramienta estratégica para potenciar una

gestión investigativa que desarrolle nuevas cualidades en el estudiante de Estomatología que le permita a través del uso de las tecnologías reconocer el lenguaje científico, desarrollar habilidades de tipo experimental, organizar, tabular y procesar la información, conformar documentos científicos, comunicar la ciencia a través de sitios virtuales y trabajar en equipo, entre otros desempeños.

La contribución a la teoría: está dada por el modelo de formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sustentada en la gestión investigativa en la carrera de Estomatología. **El aporte práctico** lo constituyó la estrategia de gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Las valoraciones ofrecidas por especialistas en los talleres realizados a los aportes de la investigación, así como la ejemplificación de la estrategia en dos años de la carrera de Estomatología, y en los grupos de pesquisas activas por la pandemia COVID 19 corroboraron la factibilidad y pertinencia de los mismos.

INDICE

INTRODUCCIÓN 1

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA GESTIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA 8

1.1 El proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología 9

1.2 La gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología 21

1.3 Caracterización histórica de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología 27

1.4 Caracterización del estado actual de la gestión investigativa con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología. 35

Conclusiones del capítulo 1 40

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PRAXIOLÓGICA DE LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA 42

2.1 Modelo de formación investigativa con el uso de lasTecnologías de la Información y las Comunicaciones para los estudiantes de Estomatología 42

2.2 Estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología 69

CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA 99

3.1. Valoración de la factibilidad y pertinencia científico-metodológica de los principales resultados de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización. 99

CONCLUSIONES GENERALES 119

RECOMENDACIONES 120

BIBLIOGRAFÍA .....

ANEXOS: .....

INTRODUCCIÓN

La necesidad de la formación de los estudiantes como protagonistas activos de su aprendizaje ha sido reconocida por varios autores, entre estos: Roque (2012), Araujo (2013), Vivero y Sánchez (2018). Ellos reconocen que la función del docente ha pasado de ser un transmisor de conocimientos a un facilitador del aprendizaje, lo que contribuye a la formación de un profesional de manera integral, con una sólida preparación científica para enfrentar los retos actuales con un desempeño competente.

Por otra parte, Álvarez-Cruces (2019), refieren que en múltiples estudios se avala el uso de las TIC en la Educación Superior, no sólo porque a los estudiantes les sea atractivo y familiar, sino porque les fomenta un rol más activo en su proceso formativo.

Por lo anterior, el proceso de formación debe manifestarse como una actividad docente-investigativa de los estudiantes, que potencien la adquisición de habilidades investigativas y la creación científica y, así prepararlos para poder hacer un uso óptimo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones(TIC) para estos fines. Vilart (2018), afirma que la tendencia mundial en la Educación Superior es la integración científica y tecnológica que permita la gestión investigativa académica a todos los autores que intervienen en el proceso docente educativo soportado en las TIC para un mejor uso de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje.

Jiménez (2019) asevera que en las Ciencias Médicas y de manera particular en la carrera de Estomatología se enfatiza en la necesidad de una atención estomatológica integral de los estudiantes a partir de la integración de las clases, el trabajo científico y las prácticas laborales, de manera que respondan al modo de actuación profesional.

Entonces, se asume que para que la actividad práctica profesional del estomatólogo esté en correspondencia con las problemáticas salubristas es necesaria la adquisición de habilidades informáticas en una sociedad impulsada por la alfabetización tecnológica, trascendental en la apropiación de conocimientos por los estudiantes.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos mantenidos para el desarrollo de la formación investigativa, existen insuficiencias en la concepción de las tareas investigativas en el plan de estudio que imposibilitan alcanzar

los niveles deseados de creatividad. Se perciben dificultades para interactuar con las TIC, en la búsqueda y evaluación de la información, así como en la generación de conocimientos a partir de la investigación científica y tecnológica.

A través de la observación y la aplicación de algunos métodos empíricos y la experiencia del investigador con varios años en la docencia de la carrera de Estomatología y vinculado con el tema de investigación posibilitó la realización de un diagnóstico fáctico respecto a la formación investigativa, reflejado en las siguientes manifestaciones externas:

1. Escaso desarrollo de habilidades para las búsquedas de información de la profesión y la aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la realización de las actividades investigativas en estudiantes de Estomatología.
2. Insuficiente aplicación en los años posteriores de los contenidos impartidos en la disciplina informática médica en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.
3. Limitada utilización por los estudiantes de Estomatología de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para las soluciones de los trabajos independientes orientados por los profesores, en la búsqueda de nuevos conocimientos.
4. Restringida utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la presentación de trabajos científicos por parte de los estudiantes de Estomatología.

Estas manifestaciones trascienden en la formación investigativa de los estudiantes e influye negativamente en la búsqueda de solución a los problemas de la profesión por equipos de trabajo o individual, que requieren de la aplicación de las TIC para la adquisición y actualización de los conocimientos. Lo expuesto conduce a plantear como **problema científico:** Insuficiente gestión investigativa con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que limita el desarrollo de actividades investigativas de los estudiantes de Estomatología.

En la investigación se identifica como contradicción inicial la que se da entre el limitado acceso y uso de la información en el actuar investigativo en el proceso formativo del estomatólogo y el desempeño investigativo soportado en las TIC dentro del contexto formativo de dichos estudiantes.

Al valorar el problema de esta investigación se significa la necesidad de un trabajo metodológico intradisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en la carrera de Estomatología que potencie la gestión investigativa con las TIC en la formación investigativa del estomatólogo. Un aspecto fundamental es la realización de trabajos investigativos que posibilite el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Del estudio realizado se revela como posibles causas las siguientes:

1. Los contenidos impartidos sobre las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones no potencian el trabajo intradisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario.
2. Poca integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo curricular para la formación del estudiante de Estomatología.
3. La mayoría de los docentes valoran a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de manera positiva, pero no siempre la integran en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Inadecuada adquisición de habilidades investigativas para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación estomatológica.

El autor asume que el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología debe estar directamente relacionado con el desarrollo de habilidades investigativas e implica un aprendizaje que prepare individuos con capacidad de autogestión de conocimientos que conlleven a soluciones totales o parciales de los problemas de la profesión. De lo analizado se define como **objeto de investigación** el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

El uso de las TIC constituye un proceso complejo que exige motivación y sistematicidad para una formación inicial adecuada.

Bravo y et al (2016) plantean que una formación investigativa, interdisciplinar y transdisciplinar queda asumida como un proceso transversal de formación del estudiante. Mientras que Williams y Garcés (2018) consideraron importantes los criterios de Grilli, sobre la importancia de la actividad científica sistemática propiciada mediante una formación investigativa en el pregrado.

En esta investigación se admite que la formación investigativa forma a los estudiantes para la investigación con actividades investigativas estructuradas de manera que resulten suficientes, variadas y diferenciadas en función del desarrollo de ellos.

Todo lo analizado permite definir como el **objetivo de esta investigación:** Elaboración de una estrategia de gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa, soportado en un modelo de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Se concreta como **campo de acción:** la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Se plantea como **hipótesis científica de la Investigación:** Si se desarrolla una estrategia de gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones soportado en un modelo de formación investigativa, que resuelva la insuficiente gestión de conocimientos con el uso de las TIC que limita el desarrollo de las actividades investigativas en los estudiantes de Estomatología, se contribuirá al mejor desempeño investigativo de dichos estudiantes.

Para el desarrollo del estudio se proponen las siguientes tareas de investigación, en etapas expresadas con los métodos científicos aplicados:

1. Caracterizar epistemológicamente la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.
2. Caracterizar la evolución histórica de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.
3. Diagnosticar el estado actual de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

4. Elaborar el modelo para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología sustentada en la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
5. Elaborar la estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.
6. Valorar la aplicación de la estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Los **métodos y técnicas** utilizados en la investigación fueron:

A nivel teórico los métodos utilizados transitan por todo el proceso de investigación:

El análisis-síntesis, permitió la descomposición del objeto y campo en sus partes esenciales y su posterior reintegración en un objeto.

La inducción-deducción, para partiendo de conceptos generales llegar a particularizar las características del objeto transformado y mediante el análisis de sus particularidades se alcanzó un posterior nivel de generalización.

El histórico-lógico, a través de una adecuada revisión documental de la literatura disponible permitió establecer hitos en el desarrollo del objeto a través del tiempo.

El hermenéutico-dialéctico utilizado en el análisis de las contradicciones y las relaciones entre categorías de la investigación.

La ascensión de lo abstracto a lo concreto para sustentar la construcción de los aportes de la investigación.

El holístico configuracional como sustento teórico y metodológico en la construcción del modelo de formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la gestión investigativa de los estudiantes de Estomatología.

El sistémico- estructural- funcional se empleó en la elaboración de la estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Estos métodos permitieron penetrar en la esencia del fenómeno, establecer regularidades cognitivas y llegar a conclusiones.

A nivel empírico los métodos y técnicas principales utilizadas fueron:

La observación en las actividades docentes-investigativas: permitió el conocimiento sobre la realidad mediante la percepción directa del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Informática Médica y de las actividades investigativas que desarrollan los estudiantes.

Las encuestas y entrevistas a estudiantes: para la determinación del problema a investigar y cuáles eran los conocimientos y habilidades adquiridas.

Las entrevistas a directivos: para la obtención de información de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Investigación y las Comunicaciones en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Taller de socialización, se empleó en la divulgación del modelo para la formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la gestión investigativa de estudiantes de Estomatología y la estrategia desarrollada, con especialistas de Informática Médica que permitó conocer sus valoraciones sobre utilidad y aportes realizados y de ser posible introducir modificaciones a la propuesta.

Técnicas: Revisión documental del programa de estudio de la disciplina Informática Médica, documentos normativos de las TIC, Modelo del profesional para la formación de estomatólogos. Plan de Estudio 2011. Documento digital y código de ética en los laboratorios de informática médica.

Se realizó la triangulación metodológica de las fuentes.

Métodos estadísticos: Se emplearon para el procesamiento de la información obtenida con las indagaciones empíricas, a través de la frecuencia porcentual.

La novedad: consiste en la integración de las habilidades investigativas con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como herramienta estratégica, que potencie la gestión investigativa para la formación de los estudiantes de Estomatología.

La formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones pretende la integración de las habilidades investigativas con el uso de las TIC como herramienta estratégica para

potenciar una gestión investigativa que desarrolle nuevas cualidades en el estudiante de Estomatología que le permita a través del uso de las tecnologías reconocer el lenguaje científico, desarrollar habilidades de tipo experimental, organizar, tabular y procesar la información, conformar documentos científicos, comunicar la ciencia a través de sitios virtuales y trabajar en equipo, entre otros desempeños.

La contribución a la teoría: está dada por el modelo de formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sustentada en la gestión investigativa en la carrera de Estomatología.

Las limitaciones teóricas y prácticas del modelo actual de la formación del profesional en Estomatología que justifican el problema científico son:

1. La propia concepción del proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera y de la disciplina rectora, al ser un proceso preconcebido, que no articula con las TIC, tiende a limitar el desarrollo de habilidades investigativas y la creatividad en los estudiantes.
2. No se aborda explícitamente la metodología cualitativa tan aplicada en la actualidad.
3. En la metodología de la investigación solo se abordan algunos aspectos de la metodología cuantitativa.
4. Existe un escaso vínculo de la disciplina Informática Médica con la disciplina principal de la carrera.
5. Es limitada la propuesta de habilidades investigativas y el uso de las TIC que plantean los diferentes programas de asignaturas.

El uso de las TIC incide en habilidades investigativas como:

- ✓ Identificar fuentes de información científica.
- ✓ Ejecutar la búsqueda de información científica.
- ✓ Utilizar citas y referencias de acuerdo a las normas.
- ✓ Evaluar y seleccionar la información pertinente.
- ✓ Determinar las ideas esenciales.
- ✓ Resumir la información.
- ✓ Elaborar el informe final de la revisión bibliográfica.
- ✓ Exponer ideas esenciales.
- ✓ Emplear recursos informáticos durante la exposición.

El aporte práctico: es una estrategia de gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

La significación práctica: es el fortalecimiento de las habilidades investigativas mediante la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de la carrera de Estomatología.

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo primero se establecen los referentes teóricos desde lo epistemológico del objeto y campo investigado. El capítulo segundo ofrece un análisis de los aportes teórico y práctico de la investigación y el tercero la aplicación del aporte práctico y su valoración científica. Las conclusiones presentan los elementos más significativos abordados en la tesis para el cumplimiento de los objetivos y la hipótesis. Las recomendaciones refieren elementos que permiten su aplicación y la continuidad investigativa.

CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA DE LA GESTIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL PROCESO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA

El propósito de este capítulo es la determinación y valoración de los sustentos teóricos y conceptuales fundamentales del proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología y la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en dicha formación.

1.1 El proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología

La actual política educacional cubana está dirigida al logro del desarrollo humano y social con un sistema educacional gratuito destacado por la calidad de la educación en todos los niveles de enseñanza. El proceso de enseñanza aprendizaje existente demanda cada vez más, de nuevos métodos para una formación de mayor integralidad de los estudiantes; esto se ratifica en la política económica y social del Partido y la Revolución de la República de Cuba, en los lineamientos 131, 132, 145 y 152 (PCC, 2011), que expresa la importancia de la aplicación de los métodos y procedimientos de la investigación científica.

El modelo de la Educación Médica cubana lleva implícito la fusión del modelo pedagógico de la Educación Superior con el modelo sanitario, estructurado sobre la estrategia de atención primaria de salud, y tiene como base la integración docente, asistencial e investigativa. Herrera (2013) destaca a la investigación como un elemento fundamental en la formación del pregrado por constituir un factor importante para la solución de los problemas que demanda la sociedad.

Desde este enfoque Suárez (2017) resalta que la universidad debe efectuar una intensa actividad de investigación y desarrollo que facilite la construcción de un modelo académico- formativo de cambio y transformación. No obstante, el autor en el estudio realizado encontró poco interés en estudiantes y profesores de la carrera de medicina para la utilización de la actividad científica estudiantil como herramienta del proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en la actividad curricular como en actividad extensionista, así como poca utilización de las TIC para la búsqueda activa de nuevos conocimientos.

Este autor considera que estas realidades definen aspectos distintivos y evidencia lo necesario de un papel participativo y protagónico del estudiante en su proceso formativo. La objetividad para satisfacer las necesidades formativas profesionales debe consolidarse en una formación investigativa-laboral de los estudiantes y, una vía con amplias potencialidades es la aplicación de las TIC.

Es por ello que en Cuba se dedican los recursos y esfuerzos requeridos por considerarse un objetivo estratégico de la sociedad. Por tanto, la formación profesional integral comprende lo investigativo en función de la solución de los problemas del contexto socio laboral y, la aplicación de las nuevas tecnologías es un factor a tener en cuenta.

Suasnabas (2022) consideró relevante la afirmación de los autores Dotta, et al (2012) sobre la incorporación en odontología[1] de las TIC, desde los años 80 donde comenzó la entrada de computadoras a las aulas la misma ADDA (Asociación Americana de Escuelas Dentales), acuña el término de informática dental lo que involucra las TIC en el campo de la docencia, clínica, investigativa y administrativa. En 1998, en los Estados Unidos se da los lineamientos estratégicos para las TIC de simulación con pacientes, sistema clínico de apoyo, videos pre clínicos de enseñanza entre otros recursos de aprendizaje. Reino Unido, Estados Unidos y Canadá describieron en 1988, el aporte de las TIC a docencia pregrado en la carrera de odontología.

De manera particular en la carrera de Estomatología la evolución de los planes de estudio ha respondido, a los cambios de los contextos históricos, teniendo como principio rector fundamental de la Educación Médica cubana, la educación en el trabajo que está fundamentada en la doctrina pedagógica planteada por el profesor Fidel Ilizástigui y Fernández (2014), teniendo como objetivo contribuir al desarrollo de las habilidades teórico-prácticas que enriquezcan la experiencia práctica de los estudiantes en las acciones de salud a realizar por los estomatólogos: promoción, prevención, curación y rehabilitación de los pacientes y para ello existen las orientaciones metodológicas correspondientes, Martínez, et al (2018).

Este principio permite garantizar - desde el currículo – que el estudiante como parte de su formación debe realizar tareas laborales propias de su futura profesión para el dominio de los modos de actuación profesional y de las competencias para asegurar la formación de un profesional apto para su desempeño en la sociedad y que lleva implícito el desarrollo del componente investigativo. Salas, et al (2014). La educación en el trabajo constituye la columna vertebral, su aspecto formativo fundamental.

Autores como Navarro, et al (2022) enfatizan que las percepciones de los estudiantes de pregrado sobre prácticas de formación docente, escenarios de aprendizaje, integración curricular, experiencias en procesos de evaluación, posibilidades de flexibilización curricular y estrategias para articular docencia, investigación y extensión son importantes en su proceso de formación profesional.

[1]En la literatura internacional el término utilizado para referirse a la Estomatología (definida así en el contexto cubano), es el de odontología, por lo que al trabajar los referentes internacionales se mantuvo la categoría por ellos asumido, reconociendo que las fronteras entre ambos términos se mezclan, aunque la odontología se circunscribe al tratamiento de salud de los dientes y del periodonto.

Por otra parte, Pérez (2018) y Jiménez, et al (2019) refieren la importancia que desde el plan de estudio se le concede al vínculo de la teoría con la práctica concretada en la educación en el trabajo mediante la descentralización del proceso de enseñanza-aprendizaje e involucra a profesores en diferentes escenarios docentes, consolidación que se logra en las distintas modalidades de la educación en el trabajo y donde se aplican los conocimientos y modos de actuación.

Por consiguiente, el proceso enseñanza-aprendizaje está orientado hacia una formación con un carácter consciente, independiente y creativo dirigido por el profesor y el estudiante como sujeto principal (Dirección Nacional de Estomatología, 2011).

Es así que los estudiantes, forman sus competencias profesionales y buscan soluciones a los diferentes problemas de salud de manera creativa e independiente para lo que precisa necesariamente del uso de las TIC.

Del mismo modo, el modelo del profesional reconoce el carácter contextualizado del proceso de formación del estomatólogo, "(…) que le imprime un sello particular y limita su extrapolación a otros contextos diferentes. Responde a los requerimientos que la época, el tipo de sociedad, país y región reclama a las universidades en cuanto a la formación de los recursos humanos profesionales necesarios para el desarrollo social. Implica una construcción, una propuesta y una praxis que se sustenta en supuestos epistemológicos, sociales, psicológicos y pedagógicos que deben quedar claramente explicitados por la institución académica"[2](Modelo del profesional, 2011, páginas. 20)

Se explicita además en el modelo del profesional que: "(….) el Estomatólogo General Básico es un profesional con competencias diagnósticas, terapéuticas, comunicativas, formativas, administrativas y de investigación e innovación, capaz de brindar atención estomatológica integral, a través de acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación del individuo, la familia, la comunidad y el medio ambiente; con el empleo de los métodos clínico, epidemiológico y social; portador de valores éticos, humanísticos y

[2] Tomado del Modelo del profesional para la formación de estomatólogos. Plan de Estudio. 2011. Documento digital. Pág. 20.

revolucionarios; llamados a transformar la situación de salud bucal de la población, en correspondencia con el encargo de la sociedad cubana actual" (pág. 20).

En esta misma dirección se concibe la misión del profesional de la Estomatología encaminada a "contribuir a preservar y mejorar la salud bucal de la población a través de la formación de profesionales de salud, altamente calificados y con elevado compromiso social con nuestro país y otros pueblos del mundo y la adecuada preparación político-ideológica que realicen investigaciones que potencien su desarrollo de los problemas". (páginas. 20)

Para ello, debe llevar a cabo técnicas y procedimientos, la aplicación de tratamientos, la rehabilitación y la evaluación de trastornos funcionales. Ofrecer la orientación y educación a pacientes sobre salud bucal con acciones de promoción y prevención aplicando los principios de la ética médica en su accionar diario. Realizar funciones docentes e investigativas, así como la elaboración de estrategias para mejorar la salud bucal de la población, desarrolladas desde una adecuada integración de la docencia-investigación-práctica profesional.

El modelo del profesional de la carrera de Estomatología reconoce entre las ideas rectoras a tener en cuenta en la propuesta formativa actual las siguientes:

- ✓ La formación de un profesional de perfil amplio con una fuerte formación básica que le permita resolver los problemas más generales y frecuentes que se presentan en sus esferas de actuación.
- ✓ El vínculo de la teoría con la práctica desde el primer año de la carrera que se concreta en la educación en el trabajo como forma organizativa fundamental de las carreras de las Ciencias Médicas.
- ✓ El enfoque de sistema de todo el proceso formativo que permita la estructuración de los conocimientos, habilidades y valores, verticalmente en disciplinas y horizontalmente en años académicos y ciclos de formación.
- ✓ El auto aprendizaje privilegiando la orientación del trabajo independiente y el uso adecuado de la bibliografía y las TIC.

Estas ideas rectoras permiten reconocer entre los modos de actuación del profesional de la Estomatología no solo aquellos relacionado directamente con el objeto de la profesión: “El proceso salud enfermedad en el complejo buco-facial”, sino también aquellos que les permite satisfacer las demandas del sistema de salud en acciones tales como: formación científica pedagógica y la Investigación. Esto hace que se haya incorporado a los campos de acción de estos profesionales la investigación y los procesos docentes e investigativos, reconociéndose las funciones de estos campos como:

Función docente-investigativa

- ✓ Participar en la institución donde trabaje, en el proceso enseñanza-aprendizaje de los educandos, utilizando los métodos y medios acordes a los objetivos a lograr y los contenidos a impartir, de acuerdo a los planes y programas de estudio vigentes.
- ✓ Ejercer su auto educación y continuar su desarrollo a través de actividades de formación académica y superación profesional, participando en reuniones científicas clínico-radiológicas, patológicas y epidemiológicas.

Función investigativa

- ✓ Aplicar el método científico a través del método clínico y el epidemiológico, con un enfoque social, en la identificación y solución de problemas de salud bucal que se presentan en las personas, familias, grupos y comunidad asignada para su atención.
- ✓ Participar en el Análisis de la Situación de Salud como instrumento científico, metodológico, aplicativo, con el equipo básico de trabajo y la comunidad, para identificar, priorizar y solucionar los problemas de salud bucal de la población.
- ✓ Participar y desarrollar tareas de investigaciones vinculadas a problemas de salud bucal identificados en su comunidad. Aplica los resultados de las mismas y las divulga por medio de publicaciones científicas y presentaciones en eventos científicos. (Modelo del profesional, páginas. 21-23)

Es por ello que resulta fundamental reconocer la importancia que tiene en el proceso de formación y de desempeño del estomatólogo, el desarrollo de las habilidades investigativas, para lo que se precisa en la actualidad del uso de las TIC.

A partir del análisis realizado en el Modelo del profesional, el perfil ocupacional del profesional de la Estomatología tiene una concepción abierta, abarcadora de todo el actuar de dicho profesional conducente a: " (...) desempeñarse en actividades de atención estomatológica integral que incluye acciones de promoción de salud en particular de Educación para la salud, de prevención de enfermedades en particular las relacionadas con el complejo buco facial, de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de administración de servicios de salud, docencia e investigación y en situaciones especiales. " (Modelo del profesional, pág. 23). En este modelo como parte de las indicaciones metodológicas de la carrera se propone como una de las estrategias curriculares "La investigación e informática como elemento imprescindible para apropiarse de los conocimientos y habilidades de investigación integrando de manera coherente el manejo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como las herramientas metodológicas y estadísticas en el desarrollo de trabajos científicos orientados a resolver problemas reales en el campo de la salud bucal"[3] (Modelo del profesional, pág. 4).

Se coincide con Piña (2016) respecto a que la formación investigativa del profesional es parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación por los sujetos en el proceso de enseñanza–aprendizaje para lograr los objetivos propuestos y la esencial utilización de los métodos de enseñanza activos que permitan la apropiación de la lógica y complejidad del proceso investigativo.

Así mismo Pérez (2018) recalca la importancia de la consolidación de las distintas modalidades de la educación en el trabajo en el proceso de formación investigativa, pues allí es donde se aplican los conocimientos y modos de actuación de los estudiantes para la formación de competencias, buscando soluciones a los diferentes problemas de salud de manera creativa e independiente.

[3] Indicaciones metodológicas de la carrera. 2011. Documento digital

Esto se materializa en el proceso de formación investigativa a partir de la utilización de las distintas modalidades de la educación en el trabajo y es donde aplican los conocimientos y modos de actuación los estudiantes, forman sus competencias profesionales y buscan soluciones a los diferentes problemas de salud de manera creativa e independiente.

Lo expuesto revela que una formación investigativa del estudiante precisa de la delimitación e integración de los contenidos requeridos para una actividad práctica que posibilita la adquisición de nuevos conocimientos, determinar las insuficiencias y motivaciones que orientan su formación con creatividad e innovación, imprimiendo en ello el necesario carácter formativo y transformador.

Todo lo anterior se asume en la investigación por la necesidad de una formación investigativa sustentada en la aplicación de las TIC, como herramienta dinamizadora de esta cultura investigativa, que potencie el actuar del estudiante desde la educación en el trabajo.

Lo anterior evidencia las potencialidades de las TIC en el proceso formativo de los estudiantes de Estomatología para la adquisición de conocimientos y habilidades investigativas. Estas razones unidas a la política social y las ideas rectoras en la propuesta formativa actual del estomatólogo como: el vínculo de la teoría con la práctica desde el primer año de la carrera que se concreta en la educación en el trabajo -forma organizativa fundamental en las carreras de las ciencias médicas- y, el auto aprendizaje privilegiando la orientación del trabajo independiente; así como el uso adecuado de las TIC propiciaría un mejor modo de actuación del estomatólogo egresado como investigador.

La objetividad para satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes de la carrera de Estomatología debe partir en la contribución de conocimientos y habilidades investigativas para el enfrentamiento a los problemas de salud bucal en la población. Deben proponerse alternativas a través de un desarrollo individual, participativo y colaborativo integrando los conocimientos adquiridos que contribuyan así a la educación en el trabajo.

En este sentido, la disciplina Informática Médica se encarga de preparar al estudiante para la utilización y dominio de la computación y las TIC, proporcionándole los medios para que desarrollen habilidades

requeridas en la gestión investigativa del conocimiento, la educación permanente y la investigación para el fortalecimiento del ejercicio de la profesión.

Sin embargo, la planificación, organización y ejecución de las tareas investigativas en la carrera de Estomatología reveladas en la estrategia curricular investigación e informática en el modelo del profesional no satisfacen las necesidades del estomatólogo como futuro profesional para lograr una formación investigativa acorde al contexto universitario actual caracterizado por el uso de las TIC.

El autor considera que estas realidades definen aspectos distintivos y evidencia lo necesario de un papel participativo y protagónico del estudiante en su proceso formativo. La objetividad para satisfacer las necesidades formativas profesionales debe consolidarse en una formación investigativa-laboral de los estudiantes y, una vía con amplias potencialidades es la aplicación de las TIC.

De ahí que se tenga en cuenta la conceptualización de la categoría formación como un proceso y al mismo tiempo resultado, cuya función es preparar al hombre en todos los aspectos de su personalidad (integral, holístico o total). Para que un individuo se considere preparado, es necesario que se haya apropiado de parte de la cultura que lo ha precedido, que sea instruido y educado. Álvarez (2009).

Este investigador resalta que un proceso de formación científica investigativa tiene un carácter sistémico y profesional fundamentado en una concepción científica, pedagógica y teóricamente generalizada, planificada y desde lo estructural dirigida a preparar al docente para la actividad científica a través del trabajo y en función de la sociedad.

De igual forma Varona (2020) se refiere a la categoría «formación» como un sistema compuesto por ideas y acciones que se entretejen mediante relaciones de diversas índoles, y, a su vez, alude a un proceso, porque dicho sistema se despliega en etapas y niveles, siempre matizados por las condiciones socioculturales y marcados por los nexos entre el accionar externo al individuo en formación y su universo espiritual (el sistema formado por las capacidades racional y afectiva, con todo lo que ambas representan y proporcionan, así como por sus relaciones mutuas y los resultados que se obtienen de estos vínculos).

Esta investigación asume lo planteado por Altamirano (2016) al considerar que, en la formación investigativa de los profesionales, es necesario el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que comprometa al

profesional con la transformación de la realidad social. Requiere trabajar desde el proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de habilidades investigativas para el acercamiento de los estudiantes a los contextos socio-profesionales en función de una permanente relación teoría práctica y modelos educativos propiciadores de una formación científica-tecnológica que desarrollen conocimientos, en función de un profesional preparado y comprometido con el mejoramiento de la realidad social desde un enfoque ético-humanista.

La citada autora reseña la utilidad de la formación investigativa como contenido integrador que permite articular las intencionalidades formativas, integrar los saberes, desarrollar el trabajo interdisciplinario, innovar los métodos y modalidades de enseñanza y de aprendizaje a los procesos de investigación formativa, para lo cual el desarrollo de habilidades investigativas es esencial.

Desde este enfoque la formación investigativa debe desarrollarse a través de un proceso de apropiación y sistematización del conocimiento, transformando y generando cambios en la formación de sus actores, de forma tal que estén en capacidad de tomar decisiones que permitan generar procesos transformadores.

Se destaca que el vínculo investigación–formación constituye el elemento transformador; la actividad investigativa es el sustento y apoyo en la formación del profesional hacia la búsqueda de una cultura investigativa y de esta forma se contribuye al progreso de la ciencia. Esta relación al mismo tiempo conforma una unidad de reajuste y actualización de la formación ya que los actores deben darles un carácter investigativo a sus actividades, y ser capaces de producir y ejecutar trabajos de investigación que les permita mejorar las capacidades investigativas y de la propia profesión, Piña (2016) (Pág. 15 y18)

Por otro lado, García (2010) considera que la formación investigativa de los estudiantes es un proceso continuo que desarrolla conocimientos, habilidades, capacidades y valores de la actividad científica con interrelaciones de diferentes niveles de sistematicidad en distintos momentos del desarrollo científico.

Es por ello que la investigación científica debe aplicarse en la universidad no sólo en el ámbito de las asignaturas o ciencias básicas, sean estas naturales o sociales, sino también en el ámbito de las profesiones o carreras. Se busca conseguir la identificación de problemáticas profesionales y posibles soluciones, que el estudiante se apropia de habilidades investigativas y conocimientos para lograrlo.

Por tales motivos Vinces (2019) precisa que se requiere del logro de una concepción más integral de esta actividad, de modo que se garantice de la manera más eficiente y sistémica que la actividad investigativa de los estudiantes contribuya a la formación de profesionales de mayor calidad y competitividad. Se significa además que la estructuración de alternativas para la formación investigativa de los estudiantes debe posibilitar la precisión de las líneas principales de investigación a partir de la determinación de los más acuciantes problemas científicos y requerimientos del entorno y sociedad donde residen los estudiantes.

En esta investigación se asume que la formación investigativa de los estudiantes es un proceso continuo de apropiación y sistematización que desarrolla conocimientos, habilidades, valores y valoraciones con una actividad científica para transformación y generación de capacidades que posibiliten la toma de decisión del futuro egresado. Se coincide con Piña (2016) que la formación investigativa del profesional es parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación por los sujetos en el proceso de enseñanza–aprendizaje para lograr los objetivos propuestos y la esencial utilización de los métodos de enseñanza activos que permitan la apropiación de la lógica y complejidad del proceso investigativo.

Lo expuesto revela que la formación investigativa del estudiante conlleva la apropiación de nuevos conocimientos científicos investigativos requeridos para una actividad práctica, la determinación de las insuficiencias para la orientación de su formación con creatividad e innovación, imprimiendo en ello el necesario carácter formativo y transformador y una herramienta dinamizadora de esta cultura investigativa, que potencie el actuar del estudiante.

Lo referido y analizado destaca que deben utilizarse las potencialidades de las TIC como dinamizador del proceso formativo de los estudiantes de Estomatología para la apropiación de conocimientos y habilidades investigativas. Estas razones unidas a la política social y las ideas rectoras en la propuesta formativa actual del estomatólogo como: el vínculo de la teoría con la práctica desde el primer año de la carrera que se concreta en la educación en el trabajo, el auto aprendizaje privilegiando la orientación del trabajo independiente; así como el uso adecuado de las TIC propiciaría un mejor modo de actuación del estomatólogo egresado como investigador.

Se coincide con Viveros y Sánchez (2018) en esta investigación respecto a la necesidad de generar aprendizajes que motiven la participación activa de los estudiantes para que desarrollen creatividad y capacidad reflexiva, así como potenciar estrategias de integración profesor-estudiantes, que posibiliten desde los procesos de enseñanza-aprendizaje una participación activa e interactiva para realizar y desarrollar las capacidades de aprendizaje en la búsqueda permanente de información y nuevos conocimientos con el uso de las posibilidades que ofrecen las TIC.

Aparejado a ello resulta esencial la atención personalizada de los estudiantes por los docentes, en correspondencia con las necesidades de aprendizaje, para un buen desarrollo del trabajo práctico formativo.

Un aspecto fundamental es la preparación de las actividades docentes enfocadas a la mejoría de los aprendizajes de los estudiantes, con la gestión de metodologías y criterios de evaluación con los estilos de aprendizaje en la universidad actual donde las TIC introducen novedades interesantes en el procesamiento, asimilación y proyección de la información y del conocimiento de los estudiantes.

Por otro lado, Fragas (2011) y Araujo, et al (2013) asumen el enfoque investigativo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje, que implica un conjunto de acciones a realizar por el profesor y los estudiantes posibilitando una impartición de la docencia con una perspectiva transformadora de la realidad durante la práctica investigativa a la vez que, beneficia el desarrollo reflexivo, crítico y creativo de los estudiantes durante su formación.

Se plantea además por estos autores que lo investigativo contribuye a la asimilación de conocimientos y habilidades para un buen desempeño laboral a la vez que ofrece los instrumentos y la metodología en la formación de habilidades de la actividad científica para solucionar los problemas propios de la profesión del futuro egresado.

Se concuerda con lo expuesto por Álvarez-Cruces (2019) que avala el uso de las TIC en la educación superior, por resultar atractivo y familiar a los estudiantes y fomentar un papel más activo en su proceso formativo que se traduce en mejores capacidades actitudinales, permitiéndoles desarrollar, entre otras cualidades, las estrategias cognitivas y autorregulación.

De esta manera, la formación investigativa se constituye en una cualidad para el proceso de enseñanza-aprendizaje que posibilita una importante forma de adquisición de los conocimientos y habilidades, y cuando existe un empoderamiento de la cultura investigativa en el colectivo de profesores y estudiantes, se establece un potencial para la mejoría de la formación científico-tecnológica e investigativa. La adquisición de conocimientos conlleva a acceder a una formación investigativa en correspondencia con las exigencias actuales; no obstante, la aplicación en la práctica es fundamental.

En general, la idea radica en que los estudiantes deben apropiarse y desarrollar habilidades desde su formación inicial y, especial interés tiene en los últimos años la concepción de que la Educación Universitaria requiere necesariamente de la investigación científica, resultando lo más importante la adquisición de conocimientos para aplicarlos en la actuación.

Particularmente en la era actual reconocida como era de la información donde la educación superior y la investigación científica representan el rumbo a seguir para el desarrollo y progreso mundial se ha establecido una relación entre la universidad y la investigación científica como una simbiosis donde una se alimenta de la otra y viceversa. Muchos de los grandes hallazgos investigativos que han cambiado el destino de la humanidad y han contribuido de manera total en su desarrollo se han originado en el seno de una universidad, siendo esta institución la forjadora y copartícipe de estos cambios. Rodríguez (2018).

Por esta y otras razones la actividad científico investigativa es considerada un componente esencial del proceso docente educativo y está contemplada en el plan de estudio actual del estomatólogo; sin embargo, la planificación, organización y ejecución de las tareas investigativas en la carrera de Estomatología no satisfacen las necesidades del futuro profesional para lograr su formación investigativa.

De igual forma se precisa de una mayor objetividad para satisfacer las necesidades formativas de los estudiantes de la carrera de Estomatología en relación al desarrollo de habilidades investigativas para el enfrentamiento a los problemas de salud bucal en la población, así como otras alternativas que propicien un mayor desarrollo individual, participativo y colaborativo.

Es por ello que resulta impostergable un proceso de cambio y transformación que permita el desarrollo de las potencialidades, la manifestación de la creatividad y posibilite la generación de estímulos que conduzcan

al aprendizaje en la práctica de forma atractiva y en consonancia con problemas concretos y reales unido indisolublemente a la actividad investigativa.

Es de interés la conceptualización de "formación investigativa" que según Guerrero (2007) es un conjunto de acciones orientadas a favorecer la apropiación y sistematización de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que los estudiantes puedan desempeñar con éxito actividades productivas asociadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, ya sea en el sector académico o en el productivo. De igual forma, Fergusson, et al (2015) proponen un modelo de la dinámica del proceso de la formación investigativa para la construcción de instrumentos didácticos que permitan elevar a niveles cualitativamente superiores la actividad formativa del futuro egresado. En este estudio se plantea de manera argumentada lo fundamental que resulta el desarrollo del carácter integrador y la sistematización lógica por el estudiante para desplegar sus potencialidades.

Las cualidades humanas como investigador se logran mediante un proceso formativo desarrollador de habilidades investigativas en relación a las futuras funciones y problemas de salud a resolver en el contexto socio-laboral. En consecuencia, el estudiante debe prepararse con una formación investigativa sustentada en el uso de las TIC como herramienta dinamizadora para potenciar el modo de actuación.

1.2 La gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología

La formación investigativa, según los criterios de Cruz (2020), no se reduce a la utilización de las tecnologías, es preciso además disponer de un enfoque didáctico-pedagógico orientado al auto aprendizaje en la búsqueda, intercambio, reflexión y análisis de la información que permita la generación de conocimiento científico, como eslabón para la innovación investigativa transformadora de la realidad.

En concordancia con todo lo anterior Vidal (2016) expone que el Sistema Nacional de Salud, dada su misión, cobertura, características, enfoque estratégico y programático, interacción intrasectorial e intersectorial, múltiples procesos de planeación y ejecución de programas y actividades sanitarias; así como, el desarrollo de las actividades de la docencia y la investigación científica requiere de un constante flujo informativo estratégico, táctico, científico y operativo en todas sus esferas de actuación, necesario para la oportuna

toma de decisiones de sus actividades y la satisfacción de las necesidades informativas del gobierno en sus diferentes instancias.

Por esta razón, el sistema de salud cubano incorpora en diferentes sitios web enlazados con INFOMED entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, la Telemedicina, la Universidad Virtual de Salud, Biblioteca Virtual de Salud, Clínica Virtual, Investigaciones en Salud que son sitios para apropiarse de nuevos conocimientos relacionados con diagnósticos y procedimientos para la atención médica, que constituye para los pacientes y profesionales de este campo, herramientas indispensables para la actualización de diferentes temas de interés. Pérez y Paredes (2018). Se reconoce además la actual complejidad y el carácter universal de los problemas de salud, lo que dificulta identificar y definir las fronteras de poder resolverlos, que cada vez requieren de estrategias coherentes y holísticas, que aúnen el desarrollo de diversas disciplinas científicas y actores de la sociedad. Suárez (2017)

Se coincide con estos autores además con lo planteado por la investigadora Suárez (2017) cuando expresa que la salud como un producto social - complejo y universal-, requiere de una respuesta social organizada que permita la sinergia por la integralidad de acciones e intervenciones para lograr el bienestar de la población. Sin embargo, se dificulta identificar y definir donde estos comienzan y terminan, tanto en su origen o causa, como en la forma de poder resolverlos.

Estas consideraciones demuestran la necesidad de una sólida formación investigativa de los estudiantes que los prepare como futuros profesionales capaces de enfrentar las exigencias actuales en el contexto donde se desempeñen y para lo que es imprescindible el desarrollo de habilidades investigativas con el uso de las TIC.

Es por ello que resulta significativo lo planteado por Swig (2015) cuando considera que “preparar a los estudiantes para el siglo XXI requiere el uso de las TIC en las escuelas. Destaca el informe las tensiones, desafíos y tendencias observadas para la integración de las TIC y la importancia de la implementación exitosa de estas tecnologías en el aula para mejorar el aprendizaje; pero que la formación docente inadecuada es el principal obstáculo a la plena aplicación de las TIC en el aula. Señala que los docentes quieren dejar de hablar de introducir la tecnología y que más bien se debe mostrar cómo hacerlo¨.

Por otro lado, Martínez (2016) enfatiza la necesidad de la formación docente mediante estrategias para las competencias, integrando las TIC -respecto a la innovación y el cambio educativo; así como la orientación a la tecnología investigativa en relación con los procesos de enseñanza, aprendizaje, la evaluación en las disciplinas aplicando las TIC como mediación investigativa en un contexto investigativo como herramientas que faciliten una perspectiva reflexiva, crítica e innovadora de su uso en los procesos de formación.

Coinciden en este criterio las autoras Almirón (2014) y Martínez (2016) reseñan como la sociedad actual, denominada "Sociedad de la Información", las actividades realizadas no pueden prescindir del efecto de las TIC, así como que en el proceso de enseñanza aprendizaje se demanda determinar de qué manera y en qué condiciones estas tecnologías contribuyen con los objetivos educativos propuestos que el modelo tradicional de enseñanza no lo logra.

Los docentes deben guiar la construcción de conocimientos de sus alumnos de un modo innovador, con el uso de las TIC en un contexto investigativo como herramientas -no solo centrado en el manejo técnico de programas y equipamiento-, que faciliten una perspectiva reflexiva, crítica e innovadora de su uso en los procesos de formación.

En la investigación se asume que la constante actualización de información mediada por las TIC exige la adquisición de conocimiento y habilidades para su uso. Para el desempeño profesional en correspondencia con la demanda de los procesos de salud la utilización de estas tecnologías tienen un especial interés y su uso constituye una necesidad impostergable porque constituyen herramientas, medios de comunicación y consultas en las fuentes de recursos digitales y para el procesamiento de la información; potenciando el desarrollo cognitivo y la construcción e intercambio de experiencias, conducente a la apropiación de conocimientos científicos investigativos.

Estas perspectivas y realidades expuestas justifican la utilización de estos recursos por los docentes con una estrategia de gestión investigativa basados en las TIC para la formación integral del estudiante. Una cultura apropiada en el uso de las TIC de los estudiantes de Estomatología expresará el quehacer del futuro profesional en el nuevo modelo sanitario y determinará su capacidad tecnológica.

Se impone, por tanto, un estilo de actuación diferente ante el impetuoso y, en ocasiones incontrolable desarrollo de las tecnologías de la salud, que contempla además de los equipos, instrumentos y procederes terapéuticos, de la misma manera a los conocimientos, habilidades y valores de los profesionales de la salud. La idea radica en propiciar, mediante el uso de las TIC una formación cultural y tecnológica en el estudiante para ampliar, actualizar y profundizar conocimientos, con la adquisición de habilidades y valores que se manifieste por intereses y necesidades investigativas para la educación en el trabajo.

Se asumen las ideas de Alfonso (2016) quien destaca que la gestión investigativa de conocimientos radica en la adquisición e introducción de las TIC, el acceso mediante la red a la información y al conocimiento y convertir la red telemática de salud, INFOMED, en un espacio virtual para la interacción y el desarrollo de nuevos conocimientos y valores. Lo expuesto por este autor confirma que una adecuada gestión investigativa con las TIC por los profesores, a partir de la interacción eficiente con recursos como el aula virtual, las bibliotecas virtuales, bases de datos bibliográficas localizadas en INFOMED, contribuye a la autogestión de conocimientos, y las habilidades investigativas de los estudiantes, posibilitando un proceso de enseñanza - aprendizaje dinámico y participativo.

No obstante, un estudio para la implementación exitosa de las TIC en la educación superior, que exploró diferentes concepciones partiendo de la premisa teórica de que la resistencia al cambio es parte del propio cambio en unidad dialéctica, concluyó que esta resistencia respecto a las TIC se evidencia fuertemente en docentes y estudiantes, así como en la organización universitaria por el poco compromiso dado al impulso en lo organizacional y cultural, esencial para que impacten las TIC en la formación. Sorroza (2018).

La gestión investigativa del conocimiento, demanda de lo científico-investigativo para la formación de profesionales con alta preparación desde su labor mediante la realización de investigaciones científicas. Las concepciones acerca de la gestión investigativa para la formación científica-investigativa en los estudiantes de Estomatología, como proceso administrativo organizacional, ofrece los fundamentos generales, pero carece de esencialidad en la integración de los elementos formativos, metodológicos y de contextualización, lo cual constituye una limitación para la dinámica que requiere la universidad de estos tiempos, capaz de transformar al sujeto, a la institución y al contexto social.

Este enfoque se centra en el desarrollo integral de la personalidad, de ahí que la tesis tiene como sustento la teoría sociocultural (teoría de la escuela vigotskiana que abre horizontes desde diferentes direcciones, como fundamento para una alternativa viable de orientar el proceso pedagógico). El enfoque histórico cultural considera que la enseñanza dirige el desarrollo, sin desconocer las condiciones de este último como resultado de las interacciones de los sujetos que lo integran en adecuación a la práctica social.

La complejidad pasa por las diferentes generaciones y las diferencias en su relación con las tecnologías. Sin embargo, todas deben interactuar a partir de las estrategias pedagógicas, para alcanzar el logro de los objetivos, teniendo siempre como principal reto la enseñanza del uso de las TIC en los procesos de autogestión del conocimiento.

El desarrollo acelerado de los avances de las ciencias médicas trae consigo un incremento vertiginoso en la producción de nuevos conocimientos y la posibilidad de acceder a una gran cantidad de informaciones, lo cual demanda del profesor experiencia para la orientación a sus estudiantes sobre la organización y el procesamiento de la misma para su utilización adecuada. Es, por tanto, necesario enfatizar sobre la importancia de la preparación de los profesores, por la responsabilidad en la formación del estudiante con alta calificación científico-técnica que demanda la sociedad cubana.

En relación a lo anterior, la integración de una gestión investigativa en la aplicación de las TIC con una dinámica adecuada de formación investigativa propicia la vía inmediata de cambios cualitativos esenciales en la actividad transformadora para la adquisición de conocimientos y habilidades investigativas en los estudiantes.

La gestión investigativa con el uso de las TIC se concibe como alternativa para el desarrollo personal, como un proceso de formación en el cual el estudiante de Estomatología se convierte en un factor esencial, en las condiciones socioculturales que vive y de las cuales se apropia mediante su actividad, le permiten desarrollar procesos de comunicación e interrelación con los demás. El desarrollo del estudiante se logra a través de la “zona de desarrollo próximo” (la distancia existente entre el nivel real de desarrollo expresado de forma espontánea y autónoma y el nivel de desarrollo potencial manifestado gracias al apoyo del docente y el medio en el cual interactúa: universidad - institución de salud).

Así, tiene que concebirse un proceso de gestión investigativa con el uso de las TIC que coadyuve al proceso de transformación social y personal. La tarea fundamental es garantizar el pleno desarrollo de la personalidad, preparar al estudiante, proveyéndolo de instrumentos, de medios de orientación de la realidad para una participación organizada y activa en el proceso de transformación de su actuar profesional. Se plantea que todo conocimiento surge y se expresa en la actividad, los fines de la formación profesional deben estar ligados a las exigencias e intereses del desarrollo social y la definición de los fines u objetivos a lograr. De los postulados del enfoque histórico-cultural y su concepción del aprendizaje se desprende la importancia que se adjudica a la actividad conjunta, a la relación cooperativa entre estudiantes y entre estos con el profesor.

Autores como Alfonso (2016) y Cosme (2018) alegan que el siglo XXI se desenvuelve con un contexto de nuevos retos y nuevas oportunidades respecto al desarrollo de la información, el conocimiento y el aprendizaje y, por tanto, se necesita de una adecuada gestión investigativa del conocimiento encaminada a la comprensión del actual contexto para alcanzar objetivos concretos para el desarrollo de servicios, entre otros aspectos que permitan un cambio en la sociedad.

Uno de los aspectos relevantes es el perfeccionamiento de la estrategia de gestión investigativa de la información y el conocimiento en las organizaciones y sectores de la economía. El Decreto Ley 281/11, se basa en el conjunto de sistemas informativos del país y define la gestión investigativa de información, establece sus principios, la articulación de sus componentes y la evaluación de su calidad. Esto precisa de un trabajo programado y consecuente que garantice la capacidad de aprendizaje y desarrollo de conocimientos de los recursos humanos, que propicie un capital intelectual que favorezca y contribuya a la realización de la misión del Sistema Nacional de Salud. Vidal (2016).

De este modo, las TIC brindan significativos beneficios y oportunidades, pero al mismo tiempo conllevan a múltiples riesgos, entre los que destaca fundamentalmente la falta de ética en su uso, por lo cual los profesionales de la salud deben impulsar la ética e incentivar la responsabilidad en el uso de estas tecnologías; de forma que se respeten los principios, normas y regulaciones para la integridad, confidencialidad y el acceso seguro de la información de los individuos e instituciones.

Uno de los propósitos fundamentales del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Informática Médica es utilizar las amplias potencialidades que brindan las redes de computadoras para acceder con habilidad y sentido crítico al extenso depósito de conocimientos disponibles en las Ciencias de la Salud y, contribuir a incrementarlos mediante el aporte de las experiencias científico-técnicas a los diversos recursos de información disponibles en la Red, además de que conduce a elevar el nivel educacional y cultural.

Se asume a González (2017) que expone que la formación profesional del estomatólogo en el plan de estudio D cumple con el principio que el principal laboratorio del estudiante es la práctica profesional y lo esencial es la vinculación con el medio socio-económico para lo cual la consolidación de la formación investigativa-laboral de los estudiantes es a través de la integración de las clases, el trabajo científico y las prácticas profesionales.

A partir de estas reflexiones el proceso de formación investigativa soportado en las TIC en los estudiantes de Estomatología, se identifica como la integración de los procesos internos que están dirigidos a lograr la gestión de conocimientos, donde se materialicen los objetivos, metas, exigencias de los estudiantes en correspondencia con la pertinencia social y la intencionalidad formativa del proceso que se desarrolla.

Sin embargo a pesar de todo lo que se ha investigado sobre el tema en la carrera de Estomatología el proceso formativo de los estudiantes precisa de una gestión investigativa que potencie la estimulación y motivación para la búsqueda de información y nuevos conocimientos y el trabajo con las redes de computadoras contribuyendo a la sistematización de los conocimientos de la profesión, así como a generar un nuevo conocimiento que dé respuesta a las inquietudes que en el ejercicio de la profesión puedan tener los estudiantes en los diferentes años de la carrera y en su desempeño como profesional.

1.3 Caracterización histórica de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología

La política educacional cubana en relación con la política social y científico tecnológico, están en función de un proyecto de justicia social que posibilitó la fundación el 10 de febrero de 1962 de la primera escuela de medicina fuera de la capital del país y el 18 de agosto de 1963 se creó la Escuela de Estomatología y luego

la Facultad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba que graduó en septiembre de 1967 sus primeros 32 médicos y 19 estomatólogos. Carreño de Celis (2005).

En la carrera de Estomatología la evolución de los planes de estudio ha respondido por lo general a los cambios de los contextos históricos. El curso 69-70 del pasado siglo establece un plan de estudio con una enseñanza integrada en sentido vertical y horizontal y comienza la integración de la docencia, la asistencia y la investigación que de manera conjunta con la educación en el trabajo constituyen los pilares básicos en que se sustenta la enseñanza de la Estomatología. González, et al (2017).

Durante el proceso de institucionalización del año 1976 se crea el Ministerio de Educación Superior y la elaboración de los planes de estudio A. La variación del cuadro de salud bucal conllevó a cambios del modelo de atención y formación estomatológica, según las necesidades de salud de la población, por lo cual se diseñó el plan de estudio B que es aplicado en 1984, González, et al (2017).

En el 1990 comienza la instalación de los laboratorios automatizados para la enseñanza médica en las facultades de ciencias médicas del país y se distribuye por todo el país un conjunto de sistemas que venía desarrollándose en el Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM), para su utilización en la docencia médica, la mayoría de ellos con el tiempo fueron rediseñándose en el CECAM en otros lenguajes, teniendo en cuenta las posibilidades nuevas de la tecnología y las sugerencias que hacían los profesores de las universidades médicas de la nación, que trabajaban con éstos, es decir, de acuerdo a sus necesidades. Estos sistemas abarcaban tanto asignaturas de ciencias médicas como otros cursos relacionados con la esfera cuantitativa o el área de la computación misma, Rodríguez (2014).

En la caracterización histórica de la gestión investigativa con TIC para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología en relación con el objeto y el campo de investigación se revisaron fuentes teóricas como: reglamentos y resoluciones, documentos del Ministerio de Salud Pública sobre las indicaciones metodológicas, la estrategia curricular de investigación e informática en la carrera de Estomatología y los modelos del profesional para la formación de estomatólogos en correspondencia con los indicadores determinados: en el plan de estudio y el modelo de formación profesional del estomatólogo.

Para la realización de esta caracterización se utilizaron los siguientes indicadores:

1. Integración de las TIC en el proceso de formación investigativa.
2. Nivel de utilización de las TIC para el desarrollo de las habilidades investigativas.
3. Nivel alcanzado en el desempeño investigativo de los estudiantes con el empleo de las TIC.

A partir de este análisis se establecen las siguientes etapas:

Etapa I (1992-2009): Surgimiento y consolidación de los procedimientos informáticos básicos en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Etapa II (2010-2023): Perfeccionamiento de la formación investigativa soportada en las TIC en la carrera de Estomatología.

Los aspectos que caracterizan cada una de estas etapas se desarrollan a continuación.

Etapa I (1992-2009): Surgimiento y consolidación de los procedimientos informáticos básicos en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

En el año 1992 se inician las acciones del MES, en relación directa con el MINSAP, correspondidas con el uso de las TIC en el proceso de formación del profesional de la salud, surgiendo la plataforma INFOMED, como un proyecto del "Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas", en aras de dar respuesta a la necesidad de facilitar el intercambio de información entre los profesionales, académicos, investigadores, estudiantes y directivos del Sistema Nacional de Salud cubano; convirtiéndose este en su principal objetivo. El proyecto se ha caracterizado por el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con una visión social y a partir del desarrollo de las capacidades locales. (Wikipedia, consultado 19/04/2023)

Su propósito es trabajar para construir colectivamente un ecosistema de personas, servicios y fuentes de información para la salud, que permita el acceso oportuno y eficiente a la información de calidad, y que despliegue las capacidades creativas de los miembros de la red como productores de información y conocimientos, para lograr las metas de salud de nuestro país y de otros. De igual modo se proyecta como una organización líder en el campo de la información en ciencias de la salud, sustentada en una dinámica y eficiente red de conocimientos de alto valor profesional y humano.

La aprobación en 1997 del proyecto para la creación de la Universidad Virtual de Salud (UVS), constituye otro de los hitos importantes en el desarrollo de las TIC en la educación médica. La Universidad Virtual de

Salud de Cuba (UVS) fue creada en el año 2000 como una institución nacional de carácter virtual, para el desarrollo de la educación posgraduada de los profesionales y técnicos que laboran en el Sistema Nacional de Salud, como parte de la estrategia de informatización en el sector Vidal (2016).

La misma se encuentra disponible en el portal nacional INFOMED, destinado a elevar el nivel científico técnico en estudiantes y profesionales de la salud, Rodríguez (2014). Como institución académica virtual, cuenta con la participación activa y creadora de las instituciones académicas, docente-asistenciales e investigativas del Sistema Nacional de Salud Cubano, para desarrollar sistemas de programas de Educación en Red, con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que posibilitan la educación de forma masiva; así como interconsultas y discusiones clínicas con fines docentes y el empleo de métodos activos y participativos de aprendizaje y una organización tutorial de apoyo.

La UVS se concibe como una institución académica interactiva, dinámica y abierta para el acceso a la información y al trabajo en grupo y también como recurso para la educación a distancia con la integración y aplicación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. (Ecured, consultado 19/04/2023)

Este proceso de desarrollo e inserción de las TIC en la formación del Estomatólogo transcurre en medio del nuevo perfeccionamiento de los programas vigentes (1994), en el cual a partir de la función del encargo social surgió el plan C y la formación de un Estomatólogo General Básico que debía desarrollar hábitos y habilidades para el trabajo interactivo con las computadoras y asimilación del conjunto de conceptos y procedimientos informáticos básicos para la solución de problemas utilizando la computación.

Debido a que la UVS se sustenta en una infraestructura tecnológica coherente con sus objetivos, el principal reto que tiene ante sí es el desarrollo de una estrategia dirigida a su fortalecimiento, que promueva su uso intensivo como espacio virtual para el aprendizaje en red. A ese efecto se plantea la necesidad de que los profesores estén prestos a crear recursos de aprendizaje en los diferentes espacios abiertos, integrados a los planes de estudio de pregrado o de posgrado.

La Universidad Virtual actual se soporta tecnológicamente en plataformas abiertas que permiten la integración tecnológica, pedagógica y gerencial del campus virtual. Sus potencialidades se sustentan en sus cuatro pilares: el portal agregado, el aula virtual, los cursos abiertos, la clínica virtual y el repositorio.

Más que tecnológico, el desafío es humano porque presupone el uso intensivo de las TIC que facilite la colaboración e interacción de los recursos humanos en salud.

Aunque fueron varios los intentos en esta etapa de desarrollar hábitos y habilidades para el trabajo interactivo con las computadoras, la adquisición y asimilación del conjunto de conocimientos y procedimientos informáticos básicos para la solución de problemas en el perfeccionamiento de la formación integral del estudiante y a pesar del interés manifiesto de analizar las necesidades de aprendizaje – en estudiantes y docentes – entre otras acciones llevadas a efecto no se materializó aún, la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de las diferentes asignaturas.

En esta etapa a pesar de que los estudiantes poseen un sistema de conocimientos de carácter científico investigativo que incluye el dominio de procedimientos informáticos básicos así como aspectos generales relacionados con la Metodología de la Investigación y Estadística aún es insuficiente la aplicación de los contenidos de las TIC que les permita intervenir en actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa basada en habilidades investigativas para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información.

Existían reglamentaciones, pero su implementación careció de una adecuada gestión a partir de transformaciones para tales fines, reflejadas en la escasa utilización de las potencialidades que ofrecen las TIC para la formación integral del estudiante con un limitado desarrollo del aspecto investigativo contemplado en el modelo del profesional. Todo ello justifica la necesidad de una aplicación adecuada de las TIC en función de la formación investigativa en estudiantes de Estomatología.

De este modo, el desempeño investigativo no alcanzó los niveles deseados y los trabajos científicos presentados en su mayoría reflejaron insuficiencias de carácter metodológico, relacionados principalmente con la actualización bibliográfica, como resultado de las insuficiencias antes señaladas y que denotaban poco desarrollo de las habilidades investigativas y un bajo aprovechamiento de las posibilidades de la tecnología disponible.

Etapa II (2010-2023): Perfeccionamiento de la formación investigativa sustentada en las TIC en Estomatología.

Desde la primera década del siglo XXI se han producido en el país importantes cambios que han impactado considerablemente la Educación Superior, la Salud Pública, las carreras de las Ciencias Médicas y, en particular, dentro de la Estomatología respecto a lo académico se ha producido el perfeccionamiento del plan de estudio vigente. La estrategia formativa del estomatólogo en el plan de estudio actual, Plan D modificado ha contribuido a elevar la calidad de la atención estomatológica y por tanto mejorar los indicadores de salud bucal de la población cubana. No obstante, las condiciones sociales actuales exigen a la Universidad Médica la realización estrategias que modifiquen insuficiencias identificadas. Entre las ideas rectoras a tener en cuenta en la propuesta formativa actual están:

La formación de un profesional de perfil amplio con una fuerte formación básica que le permita resolver los problemas más generales y frecuentes que se presentan en sus esferas de actuación.

El auto aprendizaje privilegiando la orientación del trabajo independiente y el uso adecuado de la bibliografía y las TIC.

A partir del año 2010, se incorporaron gran parte de las universidades al proyecto de Universidad virtual de la salud (UVS) en todo el país, a partir de acciones directas del MES-MINSAP en cuanto al suministro de un mayor equipamiento tecnológico a las distintas universidades de Ciencias Médicas, así como el incremento de las orientaciones metodológicas a los profesores de dichas instituciones, en aras de propiciar un mayor empleo por parte de los mismos, de los recursos didáctico-tecnológicos tendientes al perfeccionamiento de la formación de los profesionales de las carreras de Ciencias Médicas.

INFOMED desarrolla una nueva plataforma 2.0, que sintetiza la propuesta de pasar a una nueva etapa en el desarrollo de la red, que se sustente en el trabajo colectivo de sus miembros. El nombre surge inspirado en el concepto Web 2.0, que se identifica con el conjunto de cambios tecnológicos, organizativos y culturales que se están produciendo en Internet y particularmente en el Web. (Wikipedia, consultado 19/04/2023). INFOMED trabaja para construir colectivamente un ecosistema de personas, servicios y fuentes de información para la salud, sostenido por herramientas de información, comunicación y colaboración de excelencia.

Aunque a partir de este período, en las diferentes universidades de Ciencias Médicas del país hubo un mayor empleo, por parte de los profesores, de las facilidades que ofrece la UVS (compartiendo recursos,

así como recibiendo e impartiendo actividades de superación), puede señalarse que aún fue limitada la explotación de las diferentes propuestas formativas que ofrece dicho entorno virtual en función del proceso de formación de los profesionales de las Ciencias Médicas.

En el año 2010 comenzó el perfeccionamiento del plan de estudio de las Ciencias Médicas. La implementación en la carrera de Estomatología requirió desplegar un perfeccionamiento del proceso formativo como una etapa cualitativamente superior en lo normativo y las condiciones reales de espacios pedagógicos. Ese año la Comisión Nacional de carrera diseña el plan de estudio D que se pone en vigor en el curso 2011-2012 en el país con una duración de 5 años, organizados por años y semestres; estructurado por disciplinas y asignaturas,

En la actualidad está implementado el Plan D modificado**,** con una concepción abierta y flexible demanda una mayor atención personalizada del estudiante y de la utilización de las TIC. Este plan tiene un nuevo modelo pedagógico de formación del profesional, concebido para un mayor nivel de esencialidad en los contenidos de las diferentes disciplinas y asignaturas y, aunque las orientaciones metodológicas prevén desarrollar habilidades investigativas - con la búsqueda de información utilizando los recursos informáticos disponibles en la Red, se muestran pocas oportunidades que motiven el proceso formativo investigativo desde la gestión investigativa de las TIC.

En tal sentido, la disciplina Informática Médica posibilita la estimulación para la búsqueda de información y nuevos conocimientos y, el trabajo con las redes de computadoras favorece la sistematización desarrollando potencialidades inherentes a un proceso formativo investigativo en los estudiantes. Asimismo, se trata de implementar el trabajo en equipo como mecanismo que promueve el desarrollo del desempeño de los estudiantes, sustenta la integración e interacción entre sus miembros creando fuente y medios de experiencias a favor en las búsquedas de información en Internet y, así adquiere relevancia la investigación científica en los estudiantes.

Esta disciplina debe mostrar las amplias potencialidades que brindan las redes de computadoras para acceder con habilidad y sentido crítico al extenso caudal de conocimientos disponibles y, contribuir a incrementarlos mediante el aporte de las experiencias científico-técnicas a los diversos recursos de

información disponibles en la Red, para su uso posterior en el transcurso de la carrera y el desempeño en la solución de los problemas de la profesión.

A pesar de todo lo realizado se evidencia la necesidad de elevar el trabajo metodológico intradisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario en todas las disciplinas de la carrera, aspecto aún que muestra carencias en su ejecución. Aunque se reconocen las vías y formas de gestionar en las asignaturas la realización de trabajos investigativos que posibiliten el uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se identifican limitaciones en la ejecución y la participación significativa de los docentes y estudiantes en los mismos por falta de motivación, interés o prioridad en general. Sin embargo, se aprecia el reconocimiento de la disciplina de Informática Médica como movilizadora del modo de actuación del profesional.

La formación investigativa con el uso de las TIC en el modelo de formación del estomatólogo está concebida a partir de la disciplina Informática médica que prepara al estudiante para la utilización y dominio de la Metodología de la investigación, Estadística y las TIC, proporcionándole los medios para el desarrollo habilidades requeridas en la gestión del conocimiento, la educación permanente y la investigación para el fortalecimiento del ejercicio de la profesión.

El plan de estudio D modificado de la disciplina Informática Médica establece la necesidad de una formación investigativa sustentada en la actividad práctica con el uso de las TIC y los conocimientos que faciliten al estudiante la adquisición y desarrollo de habilidades investigativas. Sin embargo, en los contenidos básicos de las diferentes disciplinas, los sistemas de conocimientos y habilidades carecen de referencia directa a la investigación, aunque mencionan la utilización de las TIC en el trabajo científico investigativo de modo general. De igual manera se aprecian limitaciones en las indicaciones metodológicas generales para el desarrollo de la disciplina en relación al desarrollo de la actividad investigativa.

A pesar de que los estudiantes poseen cierto dominio de aspectos generales relacionados con la Informática Médica, la Metodología de la Investigación y la Estadística se manifiestan insuficiencias en la utilización de las TIC en las actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa, relacionadas

fundamentalmente con las habilidades investigativas para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información.

A partir del mes de marzo del 2020 con el surgimiento de la pandemia el escenario docente cambió y se pasa de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Se hizo necesario garantizar la continuidad del curso y para ello se dieron las orientaciones metodológicas para su desarrollo con el uso de las TIC, sin embargo, se pusieron de manifiesto las limitaciones para acceder a los entornos virtuales institucionales y se evidenciaron las limitaciones de estudiantes y profesores para la utilización de estas tecnologías de manera independiente. Se evidenció con un mayor uso del Whatsapp y de otras redes sociales, no así de las bases de datos y entornos virtuales disponibles y exentos de costo y con acceso desde la tecnología móvil.

La caracterización histórica de la gestión investigativa con TIC para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología permite reconocer que existen insuficiencias en la integración de las TIC en el proceso de formación investigativa, es inadecuado el nivel de utilización de las TIC para el desarrollo de las habilidades investigativas y por consiguiente el nivel alcanzado en el desempeño investigativo de los estudiantes con el empleo de las TIC no está en correspondencia con el contexto actual.

1.4 Caracterización del estado actual de la gestión investigativa con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

En el presente epígrafe se efectúa la caracterización del estado actual del proceso de gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Se efectuó un diagnóstico en la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, durante el curso 2017-2018 con el objetivo evaluar el estado actual de gestión investigativa con las TIC en la formación investigativa del estomatólogo. Para la caracterización del estado actual de la gestión investigativa con las TIC en la formación investigativa en estudiantes de Estomatología fueron declarados los instrumentos siguientes: la observación, el análisis documental, entrevista y la encuesta.

La observación (Anexo 1.1) tuvo como objetivo identificar el conocimiento sobre la realidad del proceso de formación investigativa mediante la percepción directa del proceso de enseñanza-aprendizaje de la

disciplina Informática Médica en el primer y segundo año y de las actividades investigativas que desarrollan los estudiantes en todos los años de la carrera. Posibilitó la identificación de las irregularidades manifestadas en los estudiantes durante las actividades docentes-investigativas. Se empleó en las actividades docentes como seminarios, clases prácticas, evaluaciones sistemáticas y parciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Informática Médica y eventos científicos relacionados con la formación investigativa en estudiantes de Estomatología.

El análisis documental (Anexo 1.2) se realizó en los documentos de la disciplina Informática Médica, las encuestas y entrevistas con el propósito de evaluar el estado actual de la gestión investigativa con las TIC en la formación investigativa del estomatólogo. Para obtener la información se analizó el plan D modificado para la carrera de Estomatología, los documentos del Macrocurrículo (indicaciones metodológicas, modelo del profesional), Mesocurrículo (las estrategias curriculares, plan del proceso docente, programas de las disciplinas) y Microcurrículo (objetivos por años, cursos optativos y electivos, cursos propios) y el plan D modificado de la disciplina Informática Médica que permitió valorar la utilización de las TIC en la formación investigativa en Estomatología , contenida en los 10 documentos analizados. Este análisis permitió constatar que el 53,3 % de los documentos reflejaban insuficiencias en relación con el empleo de las TIC en la formación investigativa en la carrera de Estomatología.

La revisión de dichos documentos y la observación permitieron constatar que el equipamiento informático actual permite utilizar las TIC en función de la formación investigativa en la carrera de Estomatología, tales como eventos virtuales a través de la Universidad Virtual de Salud. Sin embargo, la disponibilidad de recursos de información en la web institucional es insuficiente.

En los documentos analizados se pudo verificar insuficiente aplicación de las TIC y las herramientas de la Metodología de Investigación y la Estadística en las asignaturas recibidas que permita a los estudiantes intervenir en actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa.

Las encuestas y entrevistas a estudiantes fueron destinadas para la determinación del problema a investigar y cuáles eran los conocimientos y habilidades adquiridas.

Las encuestas (Anexo 1.3) fueron aplicadas a estudiantes de 4to año de la carrera durante el curso 2017-2018. Para aplicar la encuesta se tuvieron en cuenta los 36 estudiantes del año.

Las entrevistas a partir del cuestionario de preguntas (Anexo 1.4) fueron aplicadas a estudiantes 1er año de la carrera durante el curso 2017-2018. Se tuvieron en cuenta los 27 estudiantes del año.

El análisis se desarrolló teniendo en cuenta tres criterios que permitieron resumir los resultados de las técnicas empleadas:

1. Cognitivo-Investigativo
2. Tecnológico-Informacional
3. Desempeño científico investigativo

Las entrevistas a directivos y docentes se realizaron con el objetivo de obtener datos primarios cualitativos y cuantitativos de la gestión investigativa con las TIC en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología (Anexo 1.5 y 1.6).

El 70% de los docentes y directivos reflejaron que el nivel de desarrollo de los contenidos de la asignatura Informática Médica y Metodología de la Investigación y Estadística en función de la formación investigativa de los estudiantes, es insuficiente. Además, se comprobó la escasa preparación de los docentes para conducir la formación investigativa de los estudiantes, esto se manifestó en la limitada participación de los docentes en la tutoría de los trabajos investigativos de los estudiantes.

El 9% de los estudiantes de 4to año de la carrera de Estomatología encuestados dominan la información en cuanto a la infraestructura tecnológica y la disponibilidad de los recursos informativos que se publican en el sitio de la facultad. En el 85% de los estudiantes se observó insuficiencias en las habilidades para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información.

Estas insuficiencias limitan la formación investigativa en los estudiantes y afectan su modo de actuación como investigador y el rol de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a nivel de organización, planificación y ejecución de la actividad científica estudiantil y la aplicación de las habilidades investigativas soportadas en TIC adquiridas, el 86% de los estudiantes encuestados en la investigación

manifestaron que es escasa. Y se percibe una limitada visibilidad de los resultados de la actividad científica estudiantil en un 82 % de los estudiantes encuestados.

Resumiendo, las observaciones realizadas revelaron en el análisis con el criterio cognitivo-Investigativo que, a pesar de que los estudiantes poseen un sistema de conocimientos de carácter científico investigativo que incluye el dominio de las herramientas de las TIC, así como aspectos generales relacionados con la Metodología de investigación y la Estadística aún es insuficiente la aplicación de las TIC que permita a los estudiantes intervenir en actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa. A pesar de la adecuada preparación de los docentes para enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje en las disciplinas, se observan insuficiencias en la conducción del proceso de formación investigativa de los estudiantes.

En cuanto al equipamiento informático en la facultad para desarrollar las actividades científicas investigativas y la disponibilidad de recursos de información en la web de la facultad para la formación investigativa de los estudiantes se pudo constatar que son insuficientes. Análisis de los resultados de las encuestas arrojaron los siguientes resultados:

El 76% de los encuestados refieren que es insuficiente la aplicación de las TIC y las herramientas de la Metodología de la Investigación y la Estadística que permita a los estudiantes intervenir en actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa, además de la pobre preparación de los docentes para conducir la formación investigativa de los estudiantes y el insuficiente conocimiento de los docentes y directivos acerca de los documentos normativos que regulan la actividad científica estudiantil.

En la encuesta aplicada se identificó que el 70 % de los estudiantes desconoce el nivel de disponibilidad de recursos de información en la web. El (20.79%) refieren conocer la disponibilidad de los recursos. La frecuencia diaria de visita al sitio web de la facultad es ocasional, responde a un 24,34 %. En el caso de los contenidos publicados los encuestados refieren que las informaciones que se visualizan con mayor peso son las actividades organizadas por la FEU, Actividades extensionistas, políticas, deportivas y culturales, así como actividades docentes del pregrado, los contenidos relacionados con la formación investigativa no tienen el

peso que la actividad requiere quedando reflejado por el 88,44 % de los encuestados. El 70,50 % refiere que no existe en el sitio web de la facultad información sobre el trabajo investigativo de los estudiantes.

Además, no se contribuye desde este espacio a la actualización de los estudiantes a través de elementos didácticos que permita desarrollar habilidades que contribuyan a la formación investigativa de estos. Otra información de interés aportada por los encuestados es que el 81% refleja que en el Sitio Web de la facultad no se publican los documentos normativos para el trabajo en grupos científicos estudiantiles.

En aplicación de la encuesta los resultados manifiestan que 63% de los encuestados afirman que es restringido el nivel de organización, planificación y ejecución de la actividad científica estudiantil, 98% de los encuestados afirman que necesitan una adecuada formación investigativa basadas en habilidades para buscar, descargar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información. El 86 % de los encuestados reflejan no haber recibido una adecuada preparación que les permita desempeñarse como investigador.

En resumen, el resultado de las encuestas reflejó que existe insuficiencias en la aplicación de los contenidos de la disciplina Informática Médica y la continuidad y consolidación de los mismos, que permita a los estudiantes intervenir en actividades científicas investigativas en función de su formación investigativa durante la carrera, limitada preparación de los docentes para conducir la formación investigativa de los estudiantes e insuficiente conocimiento de los docentes y directivos acerca de los documentos normativos que regulan la actividad científica estudiantil. Se corroboró que existen insuficiencias en el equipamiento informático en la facultad para desarrollar las actividades científicas investigativas, y en la disponibilidad de recursos de información en la web de la facultad para la formación investigativa de los estudiantes.

Existe un restringido nivel de organización, planificación y ejecución de la actividad científica estudiantil, limitada visibilidad de los resultados de la actividad científica estudiantil e insuficientes habilidades de los estudiantes y docentes para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información.

En general, para el proceso de formación investigativa en estudiantes de la carrera de Estomatología se debe aprovechar las potencialidades de las TIC que se resumen en:

- ✓ Contribuir al desarrollo investigativo, tecnológico, social y humano de la actuación del futuro egresado.
- ✓ Satisfacer las necesidades de aprendizajes para una formación permanente e integral del estudiante.
- ✓ Generar la capacidad creativa e innovadora en el estudiante desarrollando conocimientos integrados a la educación en el trabajo.

Aunque se observa una evolución progresiva en la utilización de las TIC y un mejor aprovechamiento para la formación de habilidades se precisa de un perfeccionamiento del proceso con una orientación oportuna para la apropiación de los conocimientos, una mayor utilización de las potencialidades de las redes computacionales.

Se constataron limitadas acciones para organización, planificación y ejecución de la actividad científica estudiantil, escasa aplicación de las habilidades investigativas adquiridas en la disciplina Informática Médica y restringido nivel alcanzado en la visibilidad de los resultados de la actividad científica estudiantil.

Conclusiones del capítulo 1

1. La caracterización epistemológica de la gestión investigativa con el uso de las TIC en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología permitió considerar los aportes de investigadores sobre el tema y revelar la existencia de vacíos epistémicos relacionados con la necesidad de integrar los ciclos de desarrollo a lo largo de la carrera que permitan lograr el cumplimiento de las exigencias sociales con un adecuado desempeño del futuro profesional.

2. La caracterización histórica de la gestión investigativa con el uso de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes ha revelado que existen insuficiencias en la integración de las TIC en el proceso de formación investigativa, es inadecuado el nivel de utilización de las mismas para el desarrollo de las habilidades investigativas y por consiguiente el nivel alcanzado en el desempeño investigativo de los estudiantes con el empleo de las TIC no está en correspondencia con el contexto actual.

3. La caracterización del estado actual de la gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología mostró limitaciones en el desarrollo científico investigativo

que incluye el insuficiente dominio de las herramientas de las TIC y las habilidades investigativas que obstaculizan la satisfacción de las necesidades investigativas de los estudiantes con evidencia además, de una limitada disponibilidad de recursos de información en la web que contribuyan a estos fines.

CAPÍTULO 2: CONSTRUCCIÓN EPISTEMOLÓGICA Y PRAXIOLÓGICA DE LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA

Este capítulo propone el modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para los estudiantes de Estomatología y la estrategia de dicho proceso como el resultado de las relaciones esenciales establecidas entre las dimensiones que imprimen transformaciones y originan el movimiento ascendente y progresivo en el objeto de la investigación. Las categorías y las relaciones esenciales reveladas en el modelo permiten penetrar en las realidades investigativas individuales y sustentan el fundamento de la estrategia de gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa de estudiantes de la carrera de Estomatología.

2.1 Modelo de formación investigativa con el uso de lasTecnologías de la Información y las Comunicaciones para los estudiantes de Estomatología

La modelación de la formación investigativa sustentada en la gestión investigativa constituye el fundamento teórico de una estrategia que posibilita la concepción científica en correspondencia con las esencialidades didácticas del proceso enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de Estomatología. Esto permite integrar las relaciones cíclicas y ascendentes que se establecen entre el sujeto y el objeto de investigación en la dinámica de la formación científico-investigativa del estomatólogo desde su formación inicial hasta el ejercicio profesional con una intencionalidad manifiesta. En esta se manifiestan las interacciones que conforman los ciclos de desarrollo ante las exigencias sociales que imponen retos a un profesional comprometido con el servicio de salud.

Lo expuesto revela que una formación investigativa del estudiante precisa de la delimitación e integración de los contenidos requeridos para una actividad práctica que posibilita la adquisición de nuevos conocimientos, determinar las insuficiencias y motivaciones que orientan su formación con creatividad e innovación, imprimiendo en ello el necesario carácter formativo y transformador. Se hace necesario abordar la temática con vistas a la consolidación de un profesional creativo, innovador y emprendedor que incorpore la construcción del conocimiento científico en la investigación soportado en las TIC a su actuar diario y sea

capaz de identificar o solucionar los problemas que se presenten en el desarrollo de las investigaciones estomatológicas, como escenario de obtención de nuevos conocimientos e incidir en el mejoramiento del proceso salud-enfermedad y la asistencia a los enfermos.

En esta investigación se asume lo referido por Pozo y et al. (2016) que la cultura de investigación es el reto principal de la Educación Superior en el marco de la formación para la vida y el desarrollo de las competencias investigativas para el "saber crecer".

En la elaboración del modelo de formación investigativa sustentado en gestión investigativa con TIC para los estudiantes de Estomatología, su sistema categorial, así como de la estrategia de gestión investigativa, se han tomado en cuenta los fundamentos teóricos de la Pedagogía y la Didáctica de la Educación Superior, desde la Concepción Científica de lo Holístico Configuracional de Fuentes, H.C. y et al (2011) como sustento teórico y metodológico en la construcción del modelo.

Esta concepción ha permitido interpretar el proceso de formación que se estudia como una sucesión de movimientos, expresión de las configuraciones y dimensiones en relación dialéctica por las que transita la dinámica de la formación científico investigativa del estomatólogo con el uso de las TIC. A su vez, parte de proponer un proceso formativo intencional del sujeto como investigador desde una connotación holística, dialéctica y compleja.

Se asume a Fuentes (2006) y Fuentes y et. al. (2009) que expresan la naturaleza dinámica del modelo y su carácter totalizador, a la vez que su regularidad permite la explicación, interpretación y predicción de la evolución del proceso reconociendo el papel de los participantes en la sistematización de lo formativo que se constituyen en protagonistas de su formación y desarrollo; esto es, en gestores de su transformación. La Concepción Científica de lo Holístico Configuracional reconoce la condición humana del profesional de la Estomatología, con un significativo compromiso social en su actuar, desde su proceso de formación profesional. Se significa la ética, la entrega a la sociedad y la consagración al trabajo que, desde las relaciones entre la práctica en el ejercicio profesional y sus cualidades investigativas soportadas en las TIC, respondan de manera innovadora a los problemas propios de la profesión.

Al modelar la formación investigativa con el uso de las TIC, se está en condiciones de ofrecer elementos prácticos a los profesionales de Estomatología para que consoliden su formación, desarrollen su cultura científico investigativa desde su actuar como profesional y se preparen para desarrollar el pensamiento lógico de avanzada de la profesión de manera sistemática y metódica, que les permita diseñar mecanismos para la operacionalización de la acción investigativa, científica y tecnológica que a partir de la determinación de las necesidades contextuales pueda contribuir a proponer soluciones y alternativas factibles de aplicación en su área de actuación profesional, contribuyendo de esta manera con el perfeccionamiento en el sector salud y a una mayor satisfacción de la sociedad, partiendo del principio de la educación en el trabajo.

Las relaciones que se establecen entre las configuraciones -procesos y cualidades que constituyen expresiones dinámicas y sintetizadas en configuraciones de orden superior que dan lugar a las dimensiones como expresiones del movimiento y la transformación del proceso produce la lógica integradora del proceso. El carácter dialéctico, determinado por las contradicciones dadas en su interior, hace posible un movimiento dinamizador de la lógica y el desarrollo. El orden de sus categorías permite revelar como discurre la lógica hermenéutico-dialéctica en la construcción del conocimiento científico.

En la investigación se reconoce la necesidad desde lo pedagógico de la formación investigativa del estudiante, fundamental para su desarrollo formativo y desempeño profesional. Considera que el proceso de gestión investigativa demanda el análisis y el reconocimiento desde lo individual en relación a las transformaciones, cogniciones, valoraciones y acciones que deben manifestarse en el proceso de enseñanza aprendizaje, dinamizador de la formación de las habilidades investigativas de los estudiantes. Ello sustentado en la sistematización del proceso formativo, que potencia el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas para la adquisición de conocimientos y habilidades investigativas y repercuten en el desempeño del futuro profesional.

Lo anterior posee una profunda significación en la práctica, ya que las relaciones que se establecen entre las configuraciones son las expresiones dinámicas de las mismas y se sintetizan en configuraciones de orden superior. En sus relaciones dan lugar a las dimensiones como expresiones del movimiento y transformación del proceso en el cual acontece la lógica integradora del mismo.

Los fundamentos de la escuela Socio Histórico Cultural de Lev S. Vigotski (1896-1934) constituyen presupuestos del modelo, a acerca de la transformación del sujeto desde un proceso de construcción social-individual y colaborativo, como precedente subjetivo de la cultura humana y a los efectos en esta investigación, en el establecimiento de una dinámica en la construcción de la formación científico-investigativa soportada en las TIC, a partir de contextos que favorecen la retroalimentación del estomatólogo como profesional en formación que requiere de capacidades investigativas permanentes. En esta investigación se confirma lo planteado por Torres (2017) y et al del manejo de información como parte del modelo del profesional utilizando las TIC.

Integran fundamentos de esta investigación los aportes desde la Epistemología de las Ciencias de la Educación Médica, Ilizástigui (1993); Fernández (2013); Salas (2014); Vela (2016); Pérez y et al. (2018) y Jiménez y et al. (2019) siendo uno de sus principios la educación en el trabajo, lo cual connota el proceso formativo en el contexto del desarrollo del proceso de formación del profesional de la salud y es expresión de la vinculación de la teoría con la práctica. De igual forma se deben potenciar el resto de los principios como: el respeto a la autonomía de los pacientes, la beneficencia y la ética profesional e investigativa. En la propuesta estos principios alcanzan su concreción en la práctica de la investigación.

De los referentes teóricos sobre la formación investigativa del estomatólogo sustentado en las TIC, sistematizados en el anterior capítulo, se reconoce su aparato conceptual y metodológico, así como los principios que permiten fundamentar la propuesta investigativa presentada.

Se confiere especial importancia a los criterios de la UNESCO 2013**,** cuando plantea la educación de calidad como derecho fundamental que enfrenta un cambio paradigmático como resultado del desarrollo de las TIC, las cuales demandan al sistema educativo la actualización de prácticas y contenidos que permitan abordar la sociedad del conocimiento. Desafío desde lo pedagógico porque involucran el cómo incorporar las TIC al aula y en el currículo y para la gestión investigativa -propiciadoras de potenciales beneficios -que implica la adecuación de la formación docente y las políticas públicas que aseguren la implementación sistémica de reformas que aseguren un impacto integral, que además involucre la cobertura y calidad de la infraestructura tecnológica.

El modelo de la formación investigativa con el uso de las TIC para estudiantes de Estomatología expone la transformación del proceso formativo de la apropiación de los conocimientos científicos investigativos conducente a una práctica investigativa estomatológica desde la autogestión con el uso de las TIC, como resultado de un movimiento dialéctico entre un grupo de configuraciones que en su relación dan una nueva concepción al proceso de formación investigativa.

La modelación provee componentes para proporcionar la formación investigativa, soportado en el uso de las TIC como herramienta que desarrolla nuevas capacidades y habilidades en los futuros profesionales lo que posibilita hacerse de una cultura investigativa que contribuya al desempeño para proponer soluciones a problemas propias de su profesión. En consecuencias el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología debe descartar los paradigmas tradicionales, para enfrentar e indagar sobre las pautas a seguir para el logro de un profesional creativo, innovador y motivado con la capacidad investigativa para solucionar problemas de la profesión de forma dialéctica, y sistemática.

En esta investigación se resalta la formación científica investigativa como un proceso de carácter sistémico, con una concepción científica, pedagógica y teóricamente generalizada, planificada y estructuralmente dirigida a preparar al profesional para la actividad científica mediante el trabajo en función de la sociedad. El vínculo investigación–formación constituye el elemento transformador en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje sustentado en el uso de las TIC como una de las vías para lograr dicha integración, constituyendo esta relación un elemento dinamizador en la formación del profesional hacia la búsqueda continua de una cultura investigativa.

El modelo que se propone garantiza desde los inicios del proceso de formación del estomatólogo el desarrollo de potencialidades científico-investigativas con el apoyo de las TIC y un óptimo progreso en el transcurso de su ejercicio profesional durante el proceso de formación. Este modelo es el resultado de un movimiento dialéctico entre un grupo de configuraciones que relacionadas dan una nueva connotación teórica al proceso de formación investigativa del estomatólogo, soportado en las TIC.

La formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la formación en estudiantes de Estomatología, parte de la relación entre tres dimensiones: **formativa**

científico investigativa tecnológica; sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica; y concreción en la práctica profesional de la Estomatología; las cuales son expresión de los movimientos internos a partir de las relaciones que emergen entre las configuraciones que describen al proceso modelado, posibilitando una interpretación dialéctica y totalizadora del mismo, las cuales se explican a continuación:

- **Dimensión formativa científico investigativa tecnológica**

Esta dimensión es el resultado de las relaciones que se producen entre las configuraciones: apropiación del conocimiento científico investigativo y el entorno contextualizado tecnológico las que se sintetizan en la configuración **formación cultural investigativa tecnológica**.

La dimensión formativa científico-investigativa tecnológica parte del conocimiento acumulado en los estudiantes en las formaciones precedentes, fundamentalmente relacionado con las TIC, para potenciarlos desde los nuevos conocimientos que desde la profesión se requieren, muestra las condiciones características de la formación científico-investigativa acumulada del estudiante, como expresión de la autoformación investigativa.

Es precisamente la integración de la metodología de la investigación con las TIC desde los aspectos esenciales de la Estomatología la que introduce a los estudiantes en los problemas fundamentales de su profesión, desarrollan habilidades de búsqueda, gestión de la información, redacción, síntesis bibliográfica, resúmenes y diseños de presentaciones. A partir de esta relación dialéctica se logra que el estudiante potencie el conocimiento de las TIC con el nuevo conocimiento científico y permite la orientación integral del proceso formativo y la práctica investigativa.

Esta dimensión es expresión del movimiento dialéctico del proceso a partir de las relaciones que se establecen entre la configuración **formación cultural investigativa tecnológica** como configuración síntesis de la relación conexa entre la **apropiación del conocimiento científico investigativo y entorno contextualizado tecnológico.** (Fig. 2.1)

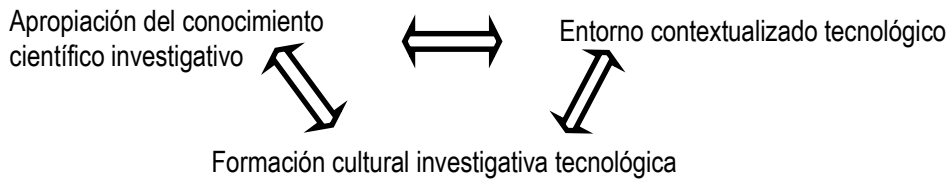


Figura 2.1. Configuraciones de la dimensión formativa científico investigativa tecnológica

La formación cultural investigativa tecnológica se concibe como un proceso mediante el cual se adquiere, asume y maneja una serie de herramientas metodológicas con el fin de formar un profesional que sea capaz de utilizar la investigación científica e integrarla de manera coherente al manejo de las TIC como herramienta metodológica en las acciones en el diagnóstico y análisis de la situación de salud de su comunidad, así como en la planificación y ejecución de las intervenciones que contribuyan a elevar la calidad de la Atención Primaria de Salud (APS).

De esta manera se propicia un proceso de formación que a través de la gestión investigativa logra la transformación de la investigación en el contexto universitario y la convierte en un modelo de desarrollo sostenible sustentada en proyectos para dar respuesta a los principales problemas de investigación en las diferentes asignaturas que cursa, con énfasis en las del estomatólogo general y en el uso adecuado de las herramientas metodológicas, estadísticas y computacionales para la solución de los mencionados problemas.

Se entiende por **apropiación del conocimiento científico investigativo** al proceso indispensable de adquisición del conocimiento científico acumulado de la profesión que propicia el proceso de formación científica inicial del estudiante, a partir de revelar la lógica intrínseca a la formación de una cultura científica investigativa tecnológica.

La apropiación es un proceso de percepción intrínseco de la dinámica de formación, parte del desarrollo científico investigativo individual dado en una dinámica secuencial y organizada que conlleva asimilación de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones. Es la teoría desde la práctica que se desarrolla en acciones individualizadas orientadoras y conllevan la generación de conocimientos y contribuye a la apropiación de habilidades, valores y valoraciones. Es un proceso acaecido desde lo interno y de los

contextos individuales, el desarrollo intelectual alcanzado, así como de sus potencialidades, motivaciones e intereses.

El estudiante ingresa a la carrera de Estomatología con un conocimiento previo concerniente a su profesión futura que lo aproxima a un nuevo conocimiento relacionado a su desempeño profesional y los problemas propios de la profesión. Al respecto uno de los aspectos fundamentales de este proceso de apropiación, es la búsqueda práctica de nuevos conocimientos de acuerdo a su experiencia y la interpretación de los ya adquiridos que les permita ir interiorizando los problemas actuales de su profesión y las posibles vías de buscar información sobre ellos.

Resultan necesarias las herramientas que proporciona la metodología de la investigación que desde lo curricular prepara al estudiante para actuar como miembro activo en un equipo de investigación, interpretar los artículos científicos del campo en el que se desempeña, conocer cuándo necesita ayuda de un especialista, actuar según las recomendaciones recibidas por este, interpretar los resultados producto del procesamiento estadístico básico. Estos contenidos constituyen el sustento metodológico para el desarrollo de la investigación dentro de los grupos científicos estudiantiles.

La metodología de la investigación se complementa y enriquece con la utilización de las habilidades adquiridas través del uso de las TIC y las redes como herramienta de trabajo, de esta forma se prepara al estudiante para interpretar los artículos científicos del campo en el que se desempeña, conocer cuándo necesita ayuda de un especialista, actuar según las recomendaciones recibidas por este, interpretar los resultados producto del procesamiento estadístico básico, estas habilidades se convierten en poderosas herramientas para el estudiante durante toda su formación así como al convertirse en egresado para dar solución a diferentes problemas propios de la profesión.

Todo lo anterior contribuye a egresar un profesional capaz, para insertarse en el quehacer investigativo y en el proceso de informatización que se desarrolla en el país especialmente en el sector Salud.

La apropiación del conocimiento científico investigativo, se asume como un proceso dinámico y consciente favorecedor de la formación científico investigativo individual dado en una dinámica secuencial y organizada que conlleva asimilación de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones. Es la teoría desde la

práctica con un carácter de formación contextualizada. Esta categoría sintetiza, expresa y revela el conocimiento científico investigativo previo acumulado, desde un contenido formativo anterior emergido de la realidad contextual.

La apropiación del conocimiento científico investigativo se complementa y precisa del **entorno contextualizado tecnológico.** Este se revela como la infraestructura tecnológica - dispositivos tecnológicos, recursos de conectividad, software-existente en el contexto universitario, que propicia el desarrollo de las habilidades investigativas que se abordan curricularmente. Es necesario garantizar el equipamiento con la tecnología de hardware adecuada en una proporción que posibilite su utilización por parte de los estudiantes; así como los elementos de la conectividad: ancho de banda, cuota de navegación a internet y acceso a todas las bases de datos y aplicaciones disponibles en la red.

Es por tanto imprescindible el desarrollo de habilidades para utilizar las TIC como herramienta para mantenerse actualizado en los continuos avances científico técnicos y alcanzar una especial cultura de trabajo que propicie un uso más eficiente de los recursos de hardware y software para acceder a través de ellos a la información, según las necesidades del proceso docente, el trabajo de investigación y el ejercicio de la profesión.

Se prioriza de este modo el conocimiento sobre las ventajas del software libre, así como las actuales tendencias en el mundo y en Cuba, la familiarización con las características de diferentes sistemas operativos, la creación y edición de informes escritos y presentaciones de diapositivas preferiblemente en un paquete de libre distribución así como la discusión y solución de los principales problemas que inciden en la seguridad de la información de salud y los aspectos relacionados con la ética en su tratamiento.

Se potencia en esta etapa el conocimiento y la utilización de diferentes fuentes de información disponibles nacionalmente, para ello es necesario aprender a acceder a ellas a través de espacios como el Portal de la Medicina Cubana (INFOMED) con una gran cantidad de recursos, herramientas, productos y fuentes de Información; la Biblioteca Virtual de Salud en las Américas (BVS) con servicios, centro de ayuda, herramientas, productos y la Universidad Virtual de Salud (UVS) con entornos de aprendizaje que propician la aplicación de la telemedicina y la virtualización en los procesos formativos.

Por otra parte, el uso de internet precisa también de habilidades para poder hacer un uso racional del inmenso caudal de información disponible. Se deben conocer los distintos motores de búsqueda y dominar los elementos básicos que permita a los estudiantes la búsqueda de información confiable a través de la evaluación de las fuentes de información. El uso de redes sociales académicas debe ser potenciado pues permiten el intercambio académico y científico en las esferas del saber en las que se investiga y mantienen una constante retroalimentación del quehacer científico en el ámbito internacional.

Esta infraestructura se complementa con el uso de la telefonía celular muy difundida entre los estudiantes, que les permite acceder a una amplia gama de aplicaciones sobre todo para el acceso a internet, bases de datos de carácter nacional y para la comunicación. Se potencia el uso de Whatsapp, correo electrónico, chat, redes sociales, plataformas de aprendizaje, video llamadas. Estas modalidades pueden ser utilizadas no solo para la comunicación de carácter personal y social, ellas también pueden ser potentes herramientas para la comunicación científica.

Se asume como entorno contextualizado tecnológico al conjunto de acciones desde las TIC subordinadas que son establecidas para alcanzar objetivos propuestos en lo formativo y la trasmisión de información, parte de un proceso cognitivo inicial que tiene en cuenta los conocimientos previos, desarrollo intelectual, motivos e intereses, en el uso de las TIC. Se sustenta en el desarrollo de capacidades individuales, que garanticen una lógica de apropiación epistemológica del conocimiento científico investigativo desde la esencia del contexto.

La relación de estas dos configuraciones potencia la formación cultural científico-investigativa tecnológica teniendo en cuenta determinadas condiciones, competencias y actitudes para la investigación y donde el estudiante se forma para el desarrollo y fortalecimiento de la acción investigativa con el empleo de bondades de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones disponibles en el contexto universitario y social.

La apropiación del conocimiento científico investigativo se desarrolla desde una perspectiva curricular en orden ascendente, sus cimientos se identifican en los primeros años de la carrera donde los estudiantes se apropian de los conocimientos y habilidades investigativas que incluyen la utilización de métodos y técnicas

de investigación. Se parte del uso de la informática como una útil herramienta para el acceso y procesamiento de la información, y los datos relacionados con las distintas ramas de la Estomatología con la utilización de las amplias potencialidades que brindan las redes de computadoras para acceder con habilidad y sentido crítico al vasto arsenal de conocimiento disponible en el área de las Ciencias de la Salud.

La apropiación del conocimiento científico investigativo se debe establecer a través del entorno contextualizado tecnológico como contenido formativo, y configuración que lo presupone y condiciona e implica del estudiante un reconocimiento y reinterpretación a partir del contexto.

Se asume como formación cultural investigativa tecnológica la apropiación de una cultura sustentada en la construcción del conocimiento científico mediado por las TIC, que va adquiriendo el estudiante a través de las relaciones que se establecen entre la preparación adquirida de los aspectos cognoscitivos necesarios y la contextualización tecnológica de los mismos en su actuación.

Constituye, por tanto, una configuración dinámica que expresa las transformaciones en el desarrollo del estudiante y su contexto. Contribuirá a que el futuro egresado pueda confrontar los problemas profesionales contextualizados objeto de la profesión desde un uso consciente de las TIC para la búsqueda, procesamiento y construcción de su propio conocimiento. Esta formación cultural investigativa tecnológica reconoce la intencionalidad del proceso formativo en el cual el estudiante evalúa la singularidad de sus necesidades cognoscitivas para su formación integral, con creatividad e innovación, incorporando la investigación científica medidas por las TIC para la solución de problemas propios de su formación de manera dialéctica, holística y sistémica.

Esto implica la necesidad de asumir nuevos modelos para el logro de un profesional diferente, creativo e innovador con capacidad de incorporar las TIC a los procesos de investigación científica para la solución de problemas. Deben utilizarse las potencialidades adquiridas por el estudiante para el proceder metodológico con las TIC como un aspecto necesario para orientar la formación- investigación vinculando el conocimiento teórico práctico en correspondencia a lo tecnológico, es un elemento fundamental para el logro de transformaciones deseadas.

Por tanto, la dimensión formativa científico investigativa tecnológica es expresión del carácter de integración de los conocimientos, el desarrollo de habilidades informáticas, así como la formación de valores y

valoraciones en los estudiantes con relación a la aspectos básicos de la investigación científica desde su profesión, que contribuyen a la formación de una cultura sustentada en la construcción del conocimiento científico que va adquiriendo el estudiante a través de las relaciones que se establecen entre la preparación adquirida de los aspectos cognoscitivos necesarios y la contextualización tecnológica de los mismos en su actuación.

La dimensión formativa científico investigativa tecnológica propicia la integración de la metodología de la investigación con las TIC a la vez que vincula a los estudiantes con los aspectos esenciales de la Estomatología y los problemas más esenciales de su profesión.

La dimensión formativa científico investigativa tecnológica permite:

- Desarrollar habilidades para el manejo de las TIC.
- Adquirir conocimientos básicos de Metodología de la investigación que posibiliten desarrollar investigaciones futuras en el contexto profesional.
- Reconocer bases de datos, plataformas en INFOMED e internet para la búsqueda de información.
- Elaborar síntesis bibliográficas y resúmenes sobre aspectos básicos de la profesión.
- Diseñar presentaciones relacionadas con las actividades de prevención y promoción de salud.
- Trabajar en equipo y desarrollar valores como la cooperación, el colectivismo y la responsabilidad.

Dimensión sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica

La formación de la cultura investigativa tecnológica como proceso secuencial de consecución teórica-práctica es expresión de otro movimiento del proceso que se establece a partir de la relación entre las configuraciones: orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología y la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica, que se sintetiza en la vinculación de la práctica investigativo tecnológica a la actividad estomatológica. De la relación de estas cuatro configuraciones emerge la dimensión sistematización científico- investigativa- tecnológica en la práctica estomatológica.

La explicación de esta dimensión parte de la relación que se produce entre las configuraciones: la formación cultural investigativa tecnológica, síntesis de la vinculación entre la orientación investigativa contextualizada

a los problemas de la Estomatología, y la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica que se sintetizan, a su vez, en la configuración vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica. **Figura 2 .2**

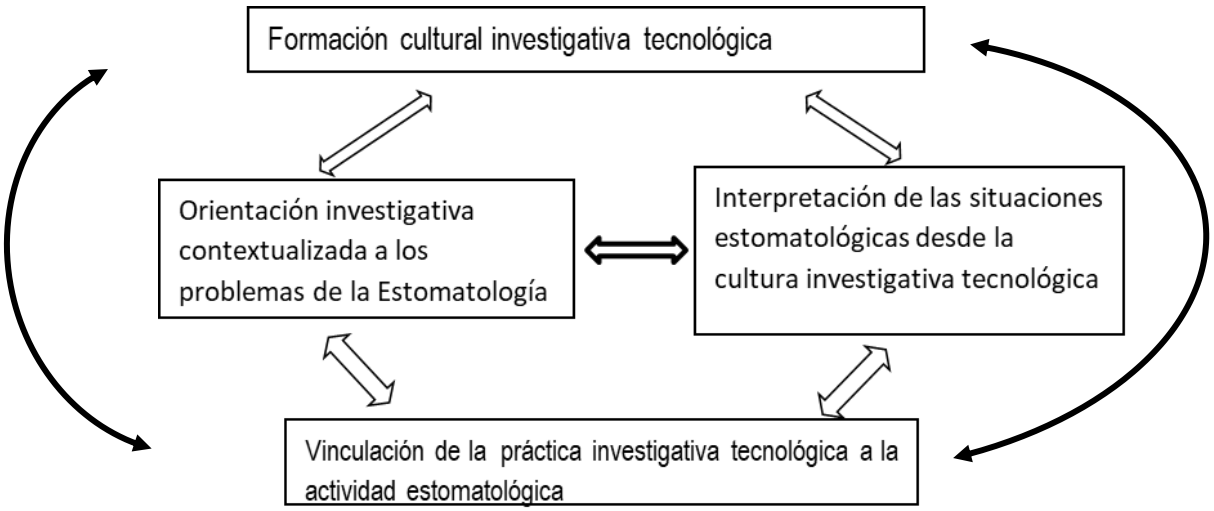


Figura 2.2. Configuraciones de la dimensión sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica

Se entiende por **orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología** al proceso de direccionar acciones investigativas encaminadas para que los estudiantes concienticen sus necesidades cognitivas a partir de la interpretación de las situaciones estomatológicas. Expresa la lógica de un proceso formativo conducente a la apropiación y actualización de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones contextualizadas y cognoscitivas para la argumentación y fundamentación de forma independiente de situaciones propias de la Estomatología que conlleve una autoformación continua.

La orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología constituye un eslabón del segundo movimiento ascendente y permite proveer e incentivar al estudiante en la búsqueda de aquellos fundamentos científicos que le permitan desarrollar acciones de promoción, prevención y curación de las principales enfermedades que afectan la cavidad bucal, los estudiantes manejaran de una forma integral a todos los miembros de la familia, incluyendo a los pacientes menores de 19 años, sobre los cuales se abordará el plan incremental y el manejo de estos en el consultorio dental.

Por ello la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología se dirige a la aplicación métodos científicos contextualizados a la atención estomatológica integral de la población para la solución de sus principales problemas de salud, orientando su actuación en función a las necesidades del paciente. Todo ello presupone el vínculo con los conocimientos y habilidades adquiridas en los años precedentes en relación a la aplicación de las TIC y la Metodología de la investigación.

En el proceso formativo, la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología es transcendental para la formación en los estudiantes de una cualidad profesional favorable hacia la interpretación y actuación en el enfrentamiento de los problemas de la Estomatología con la aplicación de las tecnologías existentes en el sector de la salud. Es así que los estudiantes sentirán lo necesario del empleo de las TIC para la búsqueda, la indagación, la comunicación e independencia cognoscitiva que imprime un significado y sentido de transformación.

La orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología propicia la percepción del estudiante de sus potencialidades y presupone la valoración crítica, la reflexión, la autovaloración acerca de la necesidad del empleo de la investigación para su desarrollo profesional que les posibilita la interpretación de las diferentes situaciones de salud a las que ha de enfrentarse.

Los estudiantes son capaces de identificar los principales problemas de salud bucal que inciden en la atención integral a la familia considerando los factores biológicos, psicológicos y sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad al realizar la explicación epidemiológica del comportamiento de las principales enfermedades buco dentales, con un enfoque clínico-epidemiológico, utilizando los métodos y modos de actuar en la atención primaria al ejercer sus funciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de acuerdo con los objetivos del programa nacional de atención estomatológica integral en la esfera de la Atención Primaria de Salud. Esto permite orientar la actividad científico estudiantil de manera objetiva y en relación interdisciplinaria en correspondencia con los modos de actuación que en estos años se desarrollan.

Es evidente que la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología tiene gran significación las TIC para que los estudiantes adquieran una cultura investigativa y potencien las habilidades

investigativas existentes para que posibilite la apropiación de conocimientos en relación a la práctica investigativa.

De esta manera cuando los estudiantes interiorizan las potencialidades de las TIC con una mayor significación y la formación de una cultura investigativa se puede incidir en el desempeño del futuro egresado. Esto significa que en la misma medida que se realiza la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología el estudiante vaya interpretando desde la práctica investigativa mediada por las TIC.

Es necesaria utilización de las TIC en el proceso enseñanza para el desarrollo formativo investigativo de los estudiantes, permite la consolidación y coherencia lógica de los conocimientos y habilidades investigativas adquiridos y la aplicación en trabajos investigativos estudiantiles, lo cual, a la vez les va a posibilitar la adquisición de nuevos conocimientos y la transferencia del aprendizaje que según Fandos (2017) puede entenderse como la aplicación al puesto de trabajo de lo aprendido durante el proceso de formación.

La orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología se relaciona dialécticamente con la configuración **Interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica** la que permite desarrollar el sistema de capacidades intelectuales, de características valiosas de la personalidad y de actitudes y conductas profesionales que le permiten enfrentarse de forma activa, independiente y creadora a la solución de problemas relacionados con la atención estomatológica integral a la población.

La Interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica como configuración se refiere al proceso lógico del pensamiento derivado de la relación entre conceptos, criterios, juicios, razonamientos y reflexiones respecto a situaciones previstas o no en la esfera de la salud individual, familiar y comunitaria que requiera intervención para la búsqueda de posibles soluciones con una valoración crítica del estudiante.

La interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica en el proceso formativo se propicia de manera progresiva, mediante el enfrentamiento del estudiante a las diferentes

situaciones problémicas estomatológicas, brinda solución a las situaciones que se le presentan propias de la profesión, con los conocimientos nuevos adquiridos desde la cultura científica investigativa.

Constituye un nivel superior donde los estudiantes desentrañan, razonan, deducen y argumentan el verdadero sentido de un proceso o fenómeno de la realidad objetiva, donde existen múltiples y variados aspectos que inciden en los problemas de salud de la familia y en la forma en que estos se manifiestan. En esta interpretación influyen la propia visión o subjetividad del investigador sus conocimientos, cultura general, convicciones ético-estéticas.

En esta etapa los estudiantes utilizan la indagación, el ordenamiento, la representación y clasificación de datos para la aplicación de instrumentos para el posterior análisis de los resultados. Por lo tanto, el proceso de investigación propicia el tránsito de la comprensión externa del objeto o fenómeno de investigación, a la interpretación y transformación de la realidad, para lo cual se utilizan diversos métodos y técnicas y los recursos que ofrecen las TIC, que permiten el acceso a la información para sistematización teórica en el proceso de caracterización del objeto de investigación, así como procesamiento de los datos y la presentación de los mismos.

De este modo resulta evidente la relación, como par dialéctico, entre la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología y la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica , las que alcanzan un mayor nivel de síntesis en la configuración vinculación de la práctica investigativo tecnológica a la actividad estomatológica, es aquí donde precisamente se alcanza la mencionada vinculación cuando se incentiva la indagación científica a partir de una postura crítico-reflexiva frente a las situaciones de salud que acontecen en la familia y la comunidad. Los estudiantes poseen mayores conocimientos y habilidades para realizar acciones de promoción, prevención, curación y rehabilitación, aplicando los contenidos de las asignaturas precedentes y de la propia disciplina Estomatología General Integral, así como de otras asignaturas básicas, pre clínicas, básicas específicas y clínicas, esto permitirá al alumno brindar una atención integral al individuo, la familia y la comunidad con un enfoque biopsicosocial.

Esta realidad presupone la aplicación de las TIC como soporte imprescindible para el desarrollo de una metodología científica en los estudiantes basados en situaciones problemáticas que les permita, con un enfoque sistémico, interpretar y resolver las situaciones que se le presentan durante la atención a la población. Los conocimientos adquiridos en años precedentes relacionados con la Metodología de la investigación científica y las TIC son imprescindibles para la solución de problemas de carácter científico. En esta etapa los estudiantes desarrollan el informe del Análisis de Situación de Salud con el que se contribuye al desarrollo en el futuro egresado de capacidades y habilidades investigativas. Este análisis permite la confección de un plan de intervención en una comunidad para mejorar su estado de salud bucal, con lo que se logra la vinculación de la teoría con la práctica.

La interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica como configuración se refiere a la necesaria explicación de las acciones investigativas dirigidas a fomentar una cultura desde lo tecnológico. Representa el proceso lógico del pensamiento derivado de la relación entre conceptos, criterios, juicios, razonamientos y reflexiones respecto a situaciones previstas o no en la esfera de la salud individual, familiar y comunitaria que requiera intervención para la búsqueda de posibles soluciones con una valoración crítica del estudiante que propicia de manera progresiva mediante el enfrentamiento del estudiante a las diferentes situaciones problemáticas estomatológicas que debe dar solución con los conocimientos nuevos adquiridos desde la cultura científica investigativa y que van adquiriendo dimensiones diferentes en correspondencia con el año de la carrera.

La formación investigativa del estudiante mediado por las TIC es ejecutable de forma presencial y/o a distancia estableciendo así la relación estudiante-estudiante, estudiante-profesor, estudiantes-investigadores, en relación de actores de dentro y fuera de la institución, lo que posibilita el acceso a contenidos de la profesión en versión digital, recursos bibliográficos, foros de discusión académicos y científicos, etcétera.

La orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología y la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica constituyen un par contrapuesto dialécticamente que conllevan las acciones pertinentes para dirigirlas a las situaciones estomatológicas. El resultado alcanzado de estas configuraciones propone como proseguir en el enfrentamiento de los

estudiantes a los problemas propios de la profesión, estimulando su independencia cognoscitiva, ya que les permite a éstos operar conscientemente con los contenidos científicos, lo cual evidencia saltos cualitativos en su proceso formativo investigativo. Es obvio reconocer al estudiante, no como un ente pasivo, sino, como un sujeto capaz de relacionar la teoría y la práctica, la expansión y apropiación de conocimientos para el desarrollo de la actividad estomatológica.

La orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología e interpretación de los mismos desde la cultura investigativa tecnológica propicia en el estudiante un pensamiento lógico y crítico para sus experiencias, ofrecer opiniones y compartirlas y a su vez motiva las iniciativas para el auto aprendizaje haciendo uso de las TIC como elemento mediador y desarrollador de capacidades propias del trabajo en grupos, redes de aprendizaje, etc.

Ambas configuraciones se contraponen porque los estudiantes reciben las orientaciones investigativas cuando son interpretados los problemas estomatológicos desde la cultura investigativa tecnológica, valoran o reflexionan acerca de las diferentes situaciones y cómo pueden enfrentarse a ellas para su solución, y analizan las aplicaciones de las TIC pasando de simple receptores a ejecutores utilizando todas las potencialidades que la tecnología le ofrece.

Se hace necesario un accionar del estudiante que manifieste las potencialidades investigativas como resultado de una formación holística hacia la construcción del conocimiento científico investigativo a partir de una dinámica sistematizadora que propicie la solución de problemas de la Estomatología y conlleve a la vinculación con la práctica investigativa tecnológica.

De este modo las configuraciones orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología, la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura investigativa tecnológica están sintetizadas en la **vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica,** configuración de orden superior como parte indisoluble del proceso formativo con un profundo carácter interdisciplinario, lo cual permitirá que el estudiante desarrolle sus actividades de profesión de forma integral, con mayores conocimientos y habilidades.

Se hace necesaria un trabajo permanente del estudiante que manifieste las potencialidades investigativas como resultado de una formación holística hacia la construcción del conocimiento científico investigativo a partir de una dinámica sistematizadora que propicie la solución de problemas de la Estomatología y conlleve a la vinculación con la práctica investigativa tecnológica, que revelan una segunda dimensión expresión de otro momento ascendente en el proceso de gestión investigativa con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se resumen en **la dimensión sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica** como nivel de síntesis. (Figura 2.3).

La dimensión sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica es la integración del actuar investigativo al modo de actuación y los problemas profesionales del estomatólogo. El estudiante tiene que ser capaz a partir de estos problemas de una búsqueda de información sistematizada e interpretarla a través de los informes y ofrecer propuestas de actuación y solución de los mismos.

Constituye una organización integral lógica y continua que activa la actuación del estudiante favoreciendo la creatividad e innovación para el logro de una práctica investigativa propia de los problemas esenciales de la Estomatología.



Figura 2.3 Dimensión sistematización en la práctica científico investigativa a la práctica estomatológica

La dimensión sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica se expresa en la adecuada aplicación del método científico, soporte del proceso de investigación. Este método está caracterizado por una serie de etapas que, observadas y seguidas de forma sistematizada; permiten conducir y concluir el proceso de sistematización.

De esta forma el desarrollo progresivo de habilidades investigativas posibilita la práctica del análisis sistemático y la indagación científica para poder identificar problemas de salud en la comunidad, realizar las observaciones pertinentes, penetrar en las esencias teóricas que sustentan los problemas, seleccionar los métodos, técnicas, estrategias e instrumentos investigativos que al ser utilizados de forma conveniente generan acciones contextualizadas que impactan significativamente no solo en el contexto comunitario sino también en el desarrollo y consolidación de las competencias investigativas que forman parte de su perfil de egreso.

La dimensión sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica integra el actuar investigativo al modo de actuar y los problemas profesionales del estomatólogo soportado en las potencialidades de las TIC para dinamizar la actividad investigativa de dicho profesional.

La dimensión sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica permite:

- Desarrollar habilidades informacionales para la búsqueda, evaluación y uso ético de la información.
- Sistematizar e interpretar la información a través de informes bibliográficos.
- La utilización de sistemas informáticos.
- Participar en investigaciones y grupos científicos estudiantiles que permitan la integración de saberes y de actuar de los estudiantes.

La vinculación de la práctica investigativo tecnológica a la actividad estomatológica adquiere su verdadera dimensión con la aplicación científica a los problemas relevantes y la difusión del conocimiento científico estomatológico, lo cual se sintetiza en la práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las TIC, que se expresa en la dimensión de **Concreción en la práctica profesional de la Estomatología**. (Figura 2.4)

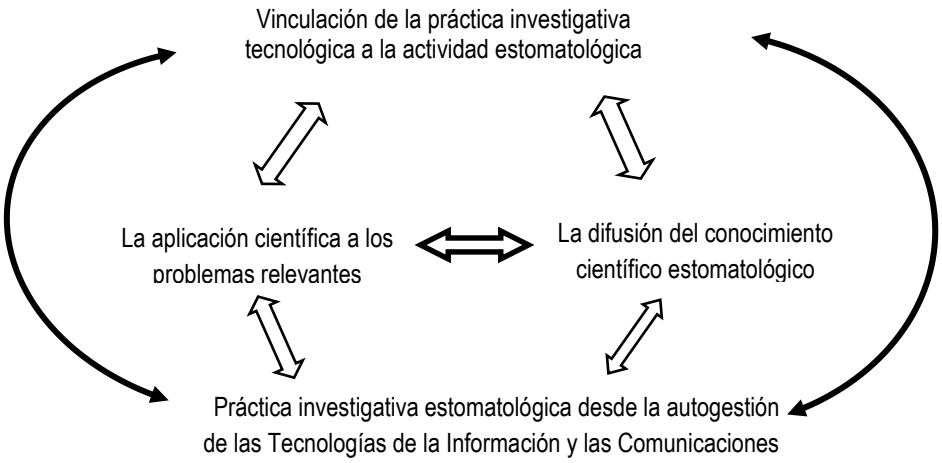


Figura 2.4. Configuraciones de la dimensión Concreción en la práctica profesional de la Estomatología.

- **Dimensión de concreción en la práctica profesional de la Estomatología**

La concreción en la práctica profesional de la Estomatología constituye el tercer nivel y último del proceso de gestión investigativa con TIC para la formación investigativa de estudiantes de Estomatología. Se materializa en los resultados específicos que alcanzan los estudiantes en el proceso de la creación del conocimiento científico. Este nivel se alcanza cuando se integran de manera coherente el manejo de las TIC, así como las herramientas metodológicas y estadísticas en el desarrollo de trabajos científicos orientados a resolver problemas reales en el campo de la Atención primaria de salud. Estas acciones a su vez contribuyen a que los futuros egresados auto gestionen las TIC y sus aplicaciones en el sector de la salud.

De este modo se concretan en la práctica los conocimientos y habilidades propios del trabajo de investigación en tareas concretas de mayor complejidad como resultados del trabajo sistemático y sistémico creciente desarrollado en el contexto de las asignaturas y disciplinas a lo largo de todo el plan de estudios, con énfasis en la disciplina rectora, para el logro de la verdadera asimilación y apropiación del conocimiento y la adquisición de habilidades investigativas e informáticas.

La dimensión concreción en la práctica profesional de la Estomatología permite:

- Presentar informes de investigación en eventos científicos a distintos niveles.
- Elaborar artículos científicos para ser publicados en revistas científicas y otros espacios en la web.

- Proponer intervenciones que contribuyan al mejoramiento de la situación de salud de su comunidad y a elevar la calidad de la Atención Primaria de Salud.

Este movimiento ascendente se expresa en el tránsito que inicia en la formación de una cultura investigativa tecnológica que se gesta en los primeros años de la carrera y constituye la base epistémica para lograr la vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica en años superiores que se concretan en el último año de la carrera en la práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las tecnologías.

Es así que se logra egresar un estomatólogo que sea capaz de utilizar la investigación científica e integrarla de manera coherente al manejo de las TIC como herramienta metodológica en las acciones en el diagnóstico y análisis de la situación de salud de su comunidad, así como en la planificación y ejecución de las intervenciones que contribuyan a elevar la calidad de la Atención Primaria de Salud.

La dimensión de concreción en la práctica profesional de la Estomatología corresponde a la materialización en resultados específicos, del actuar investigativo de los estudiantes en eventos, publicaciones, grupos científicos estudiantiles. La explicación de esta dimensión se manifiesta por el movimiento a partir de las relaciones que se producen entre las configuraciones: vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica, la aplicación científica a problemas relevantes, la difusión del conocimiento científico estomatológico y la práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las tecnologías.

Entonces, se concibe la concreción en la práctica profesional de la Estomatología como el proceso que muestra el desempeño científico-investigativo exitoso del futuro egresado y compromiso trascendente para transformar su objeto de trabajo. La concreción en la práctica profesional de Estomatología expresa el grado de aplicabilidad de ella por el estomatólogo con expresión en lo social a través de su desempeño lo cual demuestra la importancia de la formación investigativa con el empleo de las TIC en las problemáticas que emergen del contexto socio-profesional.

La aplicación científica a problemas relevantes es entendida como el conjunto de acciones científicas investigativas sustentadas en la cultura de incorporación investigativa tecnológica, conforme a un modo de actuación con la utilización de TIC en situaciones del contexto, se desarrolla la incorporación de los

resultados investigativos contextualizados e innovativos generados por los estudiantes. La aplicación científica a los problemas relevantes se evidencia durante la práctica pre-profesional, en la cual el estudiante profundiza en los conocimientos, hábitos y habilidades y en los modos de actuación, adquiriendo responsabilidad profesional en la atención al individuo.

Es en la práctica pre-profesional donde se desarrolla la atención estomatológica integral a la población con una proyección comunitaria donde se tienen en cuenta los factores biológicos, psicológicos y sociales que intervienen en el proceso salud-enfermedad al realizar la explicación epidemiológica del comportamiento de las principales enfermedades bucodentales y su relación con los factores antes expuestos. Se hacen evidentes en esta etapa la aplicación de métodos de investigación en la confección del informe del análisis de la situación de salud de las familias asignadas, con un enfoque clínico-epidemiológico, utilizando los métodos y modos de actuar en la atención primaria al ejercer sus funciones de promoción, prevención, curativa y rehabilitación de acuerdo con los objetivos del programa nacional de atención estomatológica integral para lograr un mayor impacto en la salud bucal de la población.

La configuración aplicación científica a los problemas relevantes se complementa con la configuración difusión del conocimiento científico estomatológico pues una vez concluido el proceso investigativo no se completa el ciclo si no se socializan los resultados de una forma responsable y en correspondencia con los espacios existentes en la actualidad para ello.

La difusión del conocimiento científico estomatológico es la extensión al resto de los sujetos, de los nuevos conocimientos, habilidades, valores y valoraciones científicas, tecnológicas, culturales e investigativas adquiridas y aplicadas por los estudiantes. Es una configuración que debe su importancia en la actividad investigativa que tiene como función principal dar solución real, objetiva y efectiva a los problemas de la Estomatología.

La difusión del conocimiento científico estomatológico posibilita la expansión, renovación y un conocimiento superior, no reduccionista a partir de las consideraciones holísticas emergente del desarrollo que impone nuevos retos a la primera. Se demanda de creatividad, innovación e iniciativas individuales que sean reflexionadas que impone una necesidad de cambio de lo tradicional una actividad más protagónica y de autogestión del estudiante.

La difusión del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento, realimenta las desigualdades preexistentes o comunica resultados a la comunidad formada por los especialistas en este caso de la Estomatología. Los informes, ponencias y artículos científicos constituyen vías que permite cumplir con un propósito final de comunicación, la difusión científica.

Todo investigador debe adquirir los conocimientos y habilidades para escribir lo que ha investigado y acceder a los espacios para estos fines. Existe la ruta verde y la ruta dorada: la ruta verde comprende los repositorios, redes académicas y sociales y la ruta dorada está constituida por las revistas científicas. Los estudiantes deben conocer las características de cada una y para qué fines se utilizan, así como la forma de acceder a ellas. Ambas rutas proporcionan visibilidad y posicionamiento individual e institucional. En esta etapa los estudiantes también deben ser instruidos acerca de cómo obtener su registro ORCID. Este registro es un identificador único y permanente que los identifica como autores y también contribuye a la visibilidad de los resultados de las investigaciones. En la actualidad es un requisito necesario para publicar en revistas de alto impacto.

La relación dialéctica entre ambas se manifiesta, en que **la aplicación científica a problemas relevantes**, activa lo científico para el desarrollo de la formación investigativa del estudiante mediante la utilización de métodos y herramientas conducentes a los cambios deseados y se consigue una participación activa, consciente, colaborativa, sistemática y protagónica y **la difusión del conocimiento científico estomatológico** posibilita la expansión, renovación y un conocimiento superior, no reduccionista a partir de las consideraciones holísticas emergente del desarrollo que impone nuevos retos a la primera. La relación dialéctica que se establece entre estas tres configuraciones, tiene su expresión en la configuración: **práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones** como configuración de orden superior**.**

La práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las TIC significa una visión integradora del conjunto de acciones investigativas en el ejercicio de la profesión estomatológica, sustentadas en la cultura científico investigativa tecnológica adquirida mediante la ejecución y participación en actividades científico

investigativas creativas e innovadoras conducentes a un buen desempeño profesional. Esta configuración es la concreción en la práctica de la formación investigativa lograda durante su formación profesional y debe revertirse en su actuar como profesional de la salud de acuerdo al encargo social, con un proceder orientado a los problemas de la Estomatología.

La práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las TIC constituye un proceso de maduración donde se alcanza una independencia en el orden investigativo y tecnológico, resultado del tránsito de varias etapas que en orden ascendente se han ido sucediendo donde los estudiantes han adquirido conocimientos, han desarrollado habilidades y valores en lo profesional, investigativo e informacional y que posibilita una autonomía en la gestión de las TIC.

Las TIC y su autogestión por parte de los estudiantes constituyen uno de los principales soportes para la práctica investigativa pues se utilizan como medio de comunicación que favorecen la ruptura de las dimensiones espacio-tiempo y garantizan la interacción estudiante-estudiante, estudiante-profesor, dentro del contexto universitario, en el territorio nacional y la comunicación con otros investigadores a nivel internacional.

La práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las TIC como expresión de la síntesis de la aplicación científica a los problemas relevantes y la difusión del conocimiento científico estomatológico en su relación dialéctica se revelan en la dimensión de concreción profesional investigativa de la Estomatología.

Por lo tanto, a partir de la lógica integradora entre estas tres dimensiones: formativa científico investigativa tecnológica; sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica; y; concreción en la práctica profesional de la Estomatología se sintetiza la gestión investigativa con TIC para la formación investigativa de estudiantes de Estomatología (Figura 2.5).

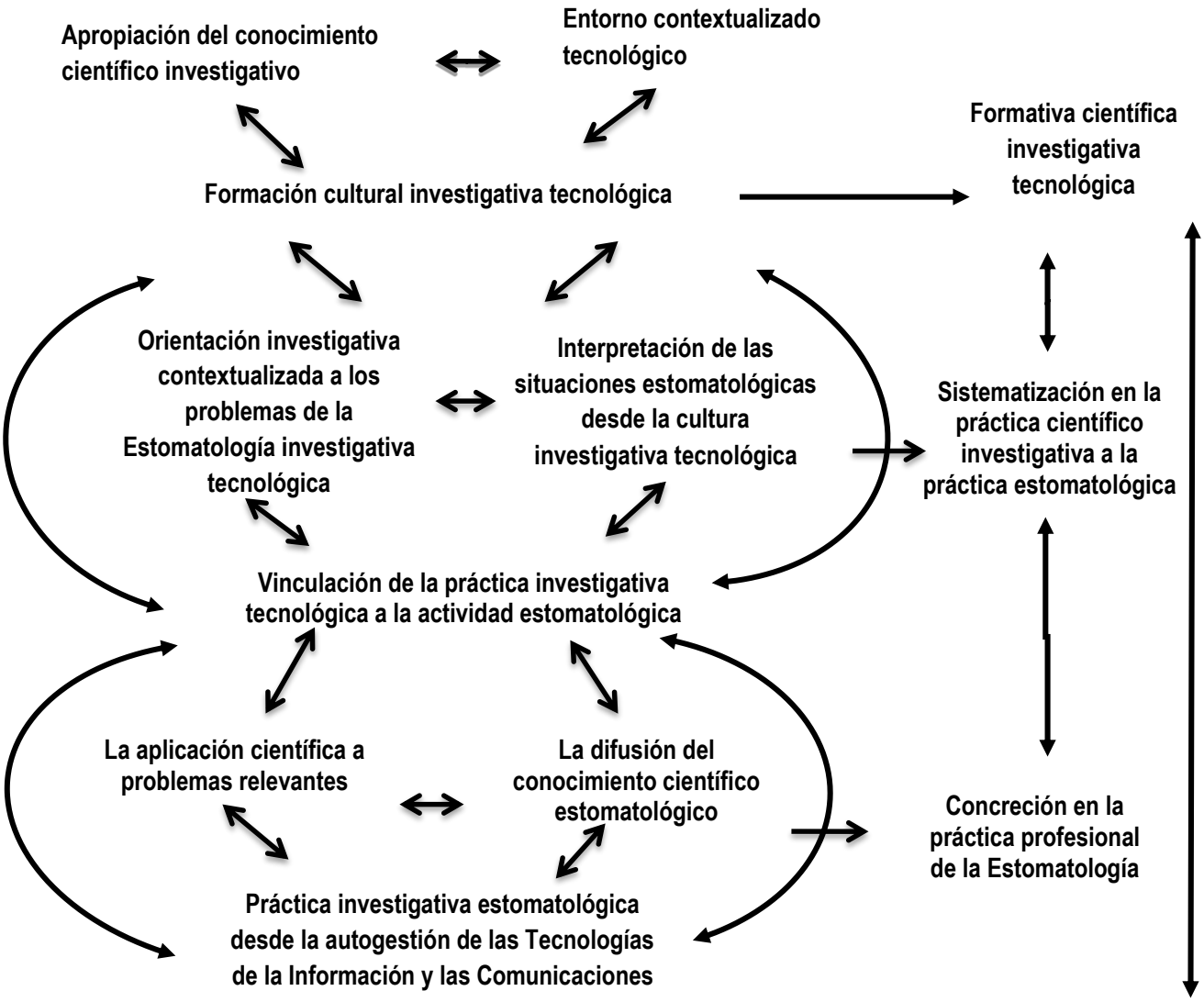


Figura 2.5 Modelo de formación investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para los estudiantes de Estomatología

La contradicción de carácter dialéctico que se manifiesta entre la dimensión formativa científico investigativa tecnológica y la dimensión de sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica; que se sintetiza en la concreción en la práctica profesional de la Estomatología, tienen como objetivo planificar, organizar, ejecutar y controlar de forma integrada las acciones de sistematización formativa del estomatólogo como investigador, desde una proyección estratégica investigativa con el uso de las TIC a partir de los resultados científicos y tecnológicos propios de la profesión. Así, es posible afirmar que en el Modelo de formación investigativa con el uso de las TIC propuesto se adquiere el siguiente sistema de relaciones esenciales:

- ✓ Intencionalidad del desarrollo del pensamiento científico investigativo tecnológico.

- ✓ Generalización de la práctica científico investigativa tecnológica profesional del estomatólogo.

Por tanto, se revela como **regularidad esencial** del modelo construido la consolidación del desarrollo de la capacidad investigativa desde una práctica científico investigativa sustentada en el uso de las TIC.

Del análisis teórico realizado en esta investigación se consideró conveniente definir como formación investigativa en Estomatología la organización intencional y consciente del proceso educativo para contribuir a la construcción del conjunto de contenidos y actitudes investigativas que deben obtenerse en el pregrado que permitan al futuro profesional de Estomatología la capacidad de generación de conocimientos necesarios para la solución de los problemas en su contexto socio-laboral.

En la investigación se definió formación investigativa sustentada en la gestión investigativa con las TIC como el proceso de organización intencional y consciente del proceso de formación investigativa para contribuir a la construcción del conjunto de conocimientos, habilidades, valores y actitudes investigativas que deben poseerse aprovechando las potencialidades de las TIC para contribuir en el desempeño profesional del egresado de Estomatología.

Del análisis realizado fue necesario definir la gestión investigativa con TIC para la formación investigativa del estomatólogo como el proceso de interacción eficiente de los estudiantes con los recursos tecnológicos como el aula virtual, las bibliotecas virtuales, revistas digitales de todas las especialidades médicas y estomatológicas, libros de autores cubanos e internacionales de ciencias médicas, trabajos de tesis de maestrías y doctorados de investigaciones en salud, bases de datos bibliográficas localizadas en INFOMED, que contribuye a la autogestión de conocimientos, y el desarrollo de habilidades investigativas de los estudiantes, posibilitando un proceso de formación investigativa dinámico y participativo.

La regularidad en el modelo se revela como eje dinamizador de la dialéctica del proceso que se desarrolla para la formación de la cultura científico investigativa del estomatólogo soportado en el uso eficiente de las TIC, a partir de la relación entre el pensamiento funcional-operativo, como parte de la formación científica investigativa y la sistematización de la práctica científico investigativa sustentada en las TIC, que propicia el alcance de niveles superiores en la solución de los problemas. El modelo de formación investigativa sustentado en gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación profesional del estomatólogo es

resultado de la implementación epistemológica, determinado por un alto nivel de abstracción y estructuración lógica en el objeto de investigación transformado.

Por tanto, entender el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología desde la integración con las TIC requiere de la implementación de una estrategia de gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa, que este en correspondencia con la regularidad del objeto transformado.

La materialización práctica del modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para los estudiantes de Estomatología se logró con la aplicación de la estrategia de gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Para desarrollar las acciones de capacitación de los profesores seleccionados para la aplicación de la estrategia se impartieron temas en el proceso de capacitación como:

- Uso de las TIC en el proceso de formación investigativa
- Trabajo con Bases de Datos Bibliográficas.
- Buscadores académicos de información.
- Trabajo con Red (INFOMED)
- Trabajo con las redes para la búsqueda y descarga de software que complementen los procesos formativos y que muestren el desarrollo que está teniendo el uso de la tecnología para los profesionales de la Estomatología.
- Diseño de software educativo, tutoriales y simuladores de aplicación en la Estomatología.
- Uso de software y vídeos educativos que complementan el proceso de formación de los estudiantes

2.2 Estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología

La estrategia propuesta está orientada al desarrollo de la formación investigativa del estudiante de Estomatología soportado en el uso de las TIC y constituye una forma concreta de expresar el sistema de relaciones y la regularidad revelada en el proceso de modelación de dicha formación.

Responde a las contradicciones dialécticas del modelo con un enfoque holístico configuracional donde predominan las relaciones establecidas entre sus configuraciones, expresa el sistema de relaciones y la regularidad reveladas en el modelo y en su lógica esencial. Es el resultado de un proceso de construcción teórica que le confiere la cientificidad y la novedad necesaria para su instrumentación en la práctica pedagógica del proceso de enseñanza aprendizaje y, constituye **un sistema abierto** con influencias socioculturales que le confiere un **carácter dinámico e interactivo.**

La estrategia posee un carácter flexible y adaptable a las características y cambios que se generan en el modelo del profesional, pudiendo adecuarse a las modificaciones pertinentes que se generen en el proceso formativo investigativo.

Asimismo, tiene un carácter innovador porque integra la Metodología de la investigación con las TIC desde los aspectos esenciales de la Estomatología. Su implementación constituye un proceso continuo y paulatino en correspondencia con las necesidades grupales e individuales y requiere de una estructura informática de recursos disponibles para el proceso. Se precisan aspectos esenciales que se constituyen en tres momentos, etapas y acciones para su instrumentación en la práctica educativa para promover la formación investigativa en los estudiantes de Estomatología, soportado en el uso de las TIC. (Figura 2.6)

La aplicación de la estrategia proporciona la transformación de la realidad de la gestión investigativa con el uso de las TIC a partir de la cultura investigativa científica tecnológica y su sistematización en la práctica con la vinculación a la actividad estomatológica. Como resultado de un proceso de construcción teórica lleva implícita la cientificidad y novedad necesaria para su instrumentación en la práctica formativa investigativa del estomatólogo. Figura 2.6

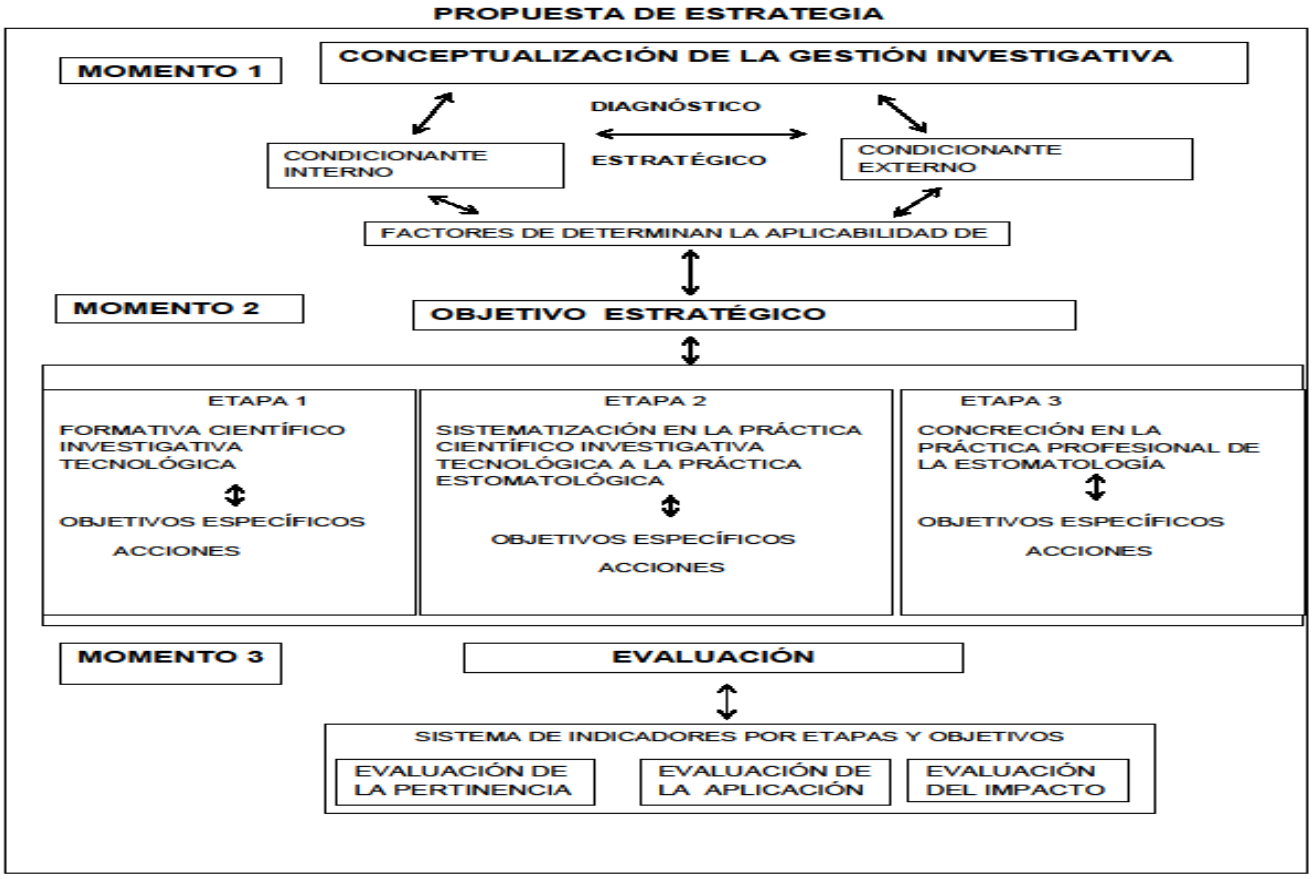


Figura 2.6. Estrategia para la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología.

Tiene como objetivo: desarrollar una cultura científico investigativa tecnológica sustentada en el uso de las TIC, desde los contextos profesionales del estomatólogo, con un carácter reflexivo y consciente, para que sean capaces de logra la construcción de un pensamiento desde la lógica formativa de dicho profesional, dando respuesta a las necesidades de su desempeño.

Para cumplimentar este objetivo se hace necesario que:

- ✓ La elaboración y aplicación de la estrategia tenga su basamento en el objetivo, la hipótesis, el análisis y criterios que particularizan el objeto, así como los resultados del diagnóstico de la investigación.
- ✓ Se precisen los momentos, etapas y acciones para su instrumentación en la práctica formativa investigativa del estudiante de Estomatología.

- ✓ Logra la concreción profesional en los problemas de la Estomatología, pero a la vez puede generalizarse a otras carreras universitarias.
- ✓ Permite la integración con otras estrategias para la formación integral del estomatólogo.

En ella se precisan tres momentos que permiten dar concreción a la formación investigativa del estudiante de la Estomatología desde la autogestión de las TIC, bajo la orientación y asesoría de los profesores, para la solución de problemas de su profesión.

La estrategia tiene una visión perspectiva y prospectiva, con una percepción de corto y largo plazo de evolución en la formación científico investigativa tecnológica de los estomatólogos para el futuro perfeccionamiento y transformación de su actuación profesional, a partir de la realidad contextual, flexible ante las situaciones que se puedan presentar en su desempeño.

La estrategia propuesta está estructurada en tres momentos conducentes a la generalización de la gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa del estomatólogo centrada como proceso en lo formativo científico investigativo tecnológico del estudiante. Estos momentos determinados como: primer momento de conceptualización de la gestión investigativa, el segundo momento de objetivo estratégico y el tercero de evaluación.

El primer momento conceptualización de la gestión investigativa está en correspondencia con las configuraciones del modelo propuesto y tiene los requerimientos o factores que determinan su aplicabilidad.

El segundo momento el objetivo estratégico que tiene tres etapas con sus objetivos específicos y acciones cada una de ellas.

El tercero de evaluación momento que posee un sistema de evaluación por etapa y objetivos.

En **el primer momento** de la estrategia se consideran la apropiación del conocimiento científico investigativo y el entorno de la contextualización tecnológica que permitan prever cambios en la dinámica de la estrategia para lograr el objetivo propuesto. La particularidad de este momento está en la consolidación de la teoría desde la práctica acumulada por el estudiante para el desarrollo de acciones conducentes a la generación de nuevos conocimientos.

Lo anterior anticipa el desarrollo del conocimiento científico sedimentado y su contextualización en lo tecnológico como aspectos fundamentales en la adquisición de una cultura investigativa tecnológica y el alcanzar el objetivo estratégico, constituyen las condiciones necesarias para que propicien la formación cultural investigativa tecnológica del estudiante.

Las condiciones externas (premisas) representan los condicionamientos históricos que propician la formación permanente de la cultura científico investigativa del estomatólogo y que son expresión sociocultural del contexto y la universal, por lo que se sustentan en los condicionamientos sociales e históricos, lo que permite la formación de valores y valoraciones universales, profesionales, regionales, territoriales e institucionales. Las condiciones internas (requisitos), son las condiciones necesarias para la elaboración y aplicación de la estrategia establecida en el propio proceso como condición indispensable para su existencia y que conducen a la formación de una cultura científico investigativa tecnológica en este profesional.

Premisas

1. Compromiso de la institución universitaria en la formación científico-investigativa tecnológica en el proceso formativo del estomatólogo
2. Identificación de las necesidades profesionales investigativas del estomatólogo, en todo su proceso de formación y desempeño.
3. La Educación en el trabajo, como principio rector de la educación médica cubana que caracteriza el modelo de formación del profesional de la salud.

Requisitos.

- ✓ Disponibilidad de recursos tecnológicos.
- ✓ Preparación de los docentes para articular la propuesta a las asignaturas propias de la profesión como la disciplina principal integradora.
- ✓ Compromiso de los estudiantes para la ejecución de las actividades investigativas.
- ✓ Existencia de orientaciones metodológicas precisas para la formación investigativa.

Para indagar acerca del conocimiento adquirido por los estudiantes se realiza el diagnóstico estratégico, pudiendo utilizarse para el mismo: la observación directa, encuestas, entrevistas, debates o talleres de reflexión, lo que posibilitó la obtención de criterios acerca de la situación del grupo de estudiantes con relación a los conocimientos y habilidades previas, así como sus motivaciones e intereses con relación a la investigación científica y el uso que dan a las TIC.

El diagnóstico estratégico permite conocer y particularizar los vacíos y necesidades que desde el saber investigativo requieren los estomatólogos. Los aspectos a evaluar son:

- Conocimientos acerca de los problemas de la profesión a los que se enfrentan el estomatólogo en su desempeño.
- Destrezas para gestionar la forma de materializar la investigación científica y el uso de las TIC.
- Habilidades para socializar los resultados de la actividad científico investigativa y el uso de las TIC.

Los resultados obtenidos a través del diagnóstico estratégico establecen una valoración de la cultura acumulada por los estudiantes y las potencialidades para el desarrollo científico-investigativo tecnológico, así como las relaciones y regularidad que caracterizan al modelo propuesto y que conducen los requerimientos que determinan la aplicabilidad de la estrategia. De esta manera se expresa la relación entre lo contextual y lo apropiado para la transformación de la gestión investigativa en la formación del estudiante.

El segundo momento parte del objetivo estratégico y comprende acciones que permiten fomentar la capacidad científico investigativa sustentada en las TIC en el proceso de formación del estomatólogo, que se sustente en una práctica contextualizada desde el accionar profesional, con el desarrollo de una cultura científico investigativa y tecnológica, desde los problemas de la profesión, a través de la formación continua de este profesional en lo académico, asistencial e investigativo.

Este momento está conformado por tres etapas con sus objetivos específicos y acciones respectivas para cada una de ellas, que implican procesos internamente activos y relacionados sistémicamente, expresando una relación del todo con sus partes, lo que expresa la **recursividad** de la estrategia y tiene como propósito poder dar cumplimiento al objetivo estratégico en correspondencia con las relaciones y regularidad del modelo propuesto.

Las acciones que contemplan cada una de las etapas son esenciales para, desde el proceso de formación de pregrado desarrollado desde lo asistencial, fomentar la formación investigativa a partir del conocimiento de las nuevas técnicas, tecnologías y tendencias en su campo de trabajo, que les permita:

- participar en conferencias y seminarios para aprender sobre los últimos avances en su campo de trabajo, incluyendo nuevas técnicas de tratamiento, tecnologías y materiales dentales;
- formar parte de grupos científicos que les permita mejorar sus habilidades técnicas y a aprender sobre nuevas áreas de especialización, aprender y compartir conocimientos con estudiantes y profesionales en el área del conocimiento;
- desarrollar habilidades que les permita comprender las publicaciones científicas, para mantenerse actualizados en las últimas investigaciones y descubrimientos en su campo de trabajo, que les permita tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la atención al paciente.

Aunque la estrategia está dirigida al uso de las TIC en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología, ningún proceso formativo puede desarrollarse sin la participación de los docentes, encargados de guiar y orientar a los estudiantes en el proceso de investigación y en el uso de las TIC para recopilar, analizar y presentar la información. Algunas de las funciones que deben desempeñar los docentes en la formación investigativa soportada en TIC:

- Guía y orientación en el proceso de investigación, desde la identificación del tema hasta la presentación de los resultados.
- Definir los objetivos de la investigación, seleccionar fuentes de información confiable, analizar los datos y a presentar los resultados de manera clara y concisa.
- Promover la colaboración entre docentes de diferentes disciplinas para propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias, así como integrar los contenidos de las disciplinas en función del objetivo específico de la estrategia.
- Capacitar en la utilización de las tecnologías educativas como plataformas virtuales, simuladores y otras herramientas digitales, que propicien la formación investigativa de estomatólogos.

- Enseñanza de habilidades investigativas, como la formulación de hipótesis, la recopilación y análisis de datos, la interpretación de resultados y la presentación de conclusiones.
- Utilizar herramientas y software específicos para la investigación.
- Uso de TIC, para la búsqueda de información en línea hasta la utilización de software de análisis de datos y presentación de resultados.
- Utilizar plataformas educativas en línea para compartir recursos y actividades con los estudiantes.
- Fomento de la creatividad y la innovación, animando a los estudiantes a utilizar diferentes enfoques y herramientas para la recopilación y análisis de datos, así como, fomentar la colaboración entre los estudiantes para desarrollar proyectos de investigación en equipo.

Los docentes tienen un papel clave en la formación investigativa soportada en TIC de los estudiantes de Estomatología, estos son los encargados de orientarlos y guiarlos en el proceso de investigación y en el uso de las TIC para recopilar, analizar y presentar la información. Los docentes pueden enseñar habilidades investigativas, fomentar la creatividad y la innovación, y utilizar plataformas educativas en línea para compartir recursos y actividades con los estudiantes.

Primera etapa formativa científico investigativa tecnológica

Objetivos:

-Establecer las acciones para la formación investigativa tecnológica desde las necesidades cognitivas del estudiante para la interpretación de las situaciones estomatológicas, con una lógica conducente a la apropiación y actualización de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones contextualizadas para el análisis y fundamentación de problemas de la Estomatología.

- Precisar las acciones de vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica, como parte de la educación en el trabajo, para contribuir a la profundización teórica y práctica de los conocimientos con el uso de las TIC para la orientación e interpretación desde la cultura investigativa tecnológica de situaciones propias de la profesión a solucionar por el futuro egresado.

- Fomentar la integración teórica desde la práctica en el desarrollo de la apropiación individual y grupal del conocimiento científico investigativo que conllevan la generación de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones en los estudiantes.

Se destaca la utilización de las TIC, en las acciones que buscan la formación de habilidades en los estudiantes para la búsqueda, manejo y procesamiento de información de interés que generen su auto aprendizaje. En esta, es fundamental la vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica porque contribuye a una mayor profundización teórica y práctica para enfrentar la ejecución de situaciones propias de la profesión a solucionar por el futuro egresado.

Se dirige las acciones investigativas a partir de las necesidades cognitivas del estudiante y, así posibilitar la interpretación de las situaciones estomatológicas con una lógica conducente a la apropiación y actualización de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones contextualizado para el análisis y fundamentación de problemas de la Estomatología. Constituye un proceso tendiente a desarrollar en los estudiantes la capacidad de interiorizar desde lo investigativo el uso de las herramientas a emplear en situaciones propias de la Estomatología.

De manera que progresivamente el estudiante vaya detectando la importancia de la investigación científica, aspecto fundamental para su desarrollo integral como futuro profesional. Es así que los estudiantes sentirán la necesidad del empleo de las aplicaciones tecnológicas para la búsqueda, la indagación, la comunicación e independencia cognoscitiva que imprime un significado y sentido de transformación. Así mismo propiciar la percepción del estudiante de sus potencialidades y presupone la valoración crítica, la reflexión, la autovaloración acerca de la necesidad del empleo de lo investigativo para su desarrollo profesional.

Sobre la base de una orientación sistemática e interpretación en el proceso formativo, con los conocimientos adquiridos desde la cultura científica investigativa el estudiante paulatinamente penetrará en las diversas situaciones problemáticas de la Estomatología.

En la misma medida en que se realiza la orientación investigativa contextualizada a los problemas de la Estomatología, el estudiante realizará la interpretación de las situaciones estomatológicas desde la cultura

investigativa tecnológica; como par de configuraciones complementarias y contrarias porque la interpretación se logra a través de la orientación investigativa contextualizada.

En esta primera etapa se establecen los objetivos específicos para la realización de las acciones enfocadas a integrar el actuar investigativo – favorecido por la orientación e interpretación de los problemas estomatológicos desde la cultura investigativa tecnológica – al modo de actuación para que el estudiante sea capaz de realizar búsquedas de información, sistematizarlas e interpretarlas a través de informes, propuestas de actuación y solución a las situaciones enfrentadas.

Acciones de los docentes con los estudiantes para la formación científico investigativa tecnológica:

Para propiciar la formación científico investigativa tecnológica soportada en las TIC de los estudiantes de Estomatología, los docentes pueden llevar a cabo diversas acciones, algunas de las cuales se describen a continuación:

- ✓ Fomentar la curiosidad y la exploración en los estudiantes, animándolos a hacer preguntas y a investigar por su cuenta sobre los problemas de la profesión del Estomatólogo. Proporcionar recursos y materiales digitales que despierten el interés de los estudiantes en temas científicos y tecnológicos de profesión.
- ✓ Promover la investigación científica, enseñándoles habilidades de investigación y brindándoles oportunidades para llevar a cabo proyectos de investigación, proporcionar orientación y retroalimentación del uso de las TIC durante todo el proceso de investigación.
- ✓ Utilizar las tecnologías con fines educativos, como juegos interactivos, simulaciones y plataformas en línea, para enseñar conceptos científicos y tecnológicos relacionados con los avances tecnológicos en la Estomatología. Estas tecnologías educativas pueden ayudar a los estudiantes a comprender mejor los conceptos y a aplicarlos en situaciones reales, así como las tendencias de desarrollo de la profesión.
- ✓ Fomentar el trabajo en equipo alentándolos a participar en grupos científicos estudiantiles, colaborar en proyectos de investigación y a compartir ideas y conocimientos. Los docentes pueden enseñar habilidades de trabajo en equipo, como la comunicación efectiva y la resolución de conflictos.

- ✓ Enseñar habilidades de pensamiento crítico animándolos a analizar y evaluar la información de manera objetiva y a tomar decisiones informadas. Proporcionan oportunidades para que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico, como la resolución de problemas y la toma de decisiones.

En resumen, los docentes pueden propiciar la formación científico investigativa soportado en tecnología de los estudiantes mediante la promoción de la investigación científica, la utilización de tecnologías educativas, el fomento del trabajo en equipo, la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y la promoción de la curiosidad y la exploración. Estas acciones pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en el mundo científico y tecnológico en los escenarios de actuación del estomatólogo.

Se propone la participación de profesores de las disciplinas: Morfología; Estomatología General Integral (Disciplina Principal); Medios diagnósticos; Farmacología; así como a los profesores de la disciplina relacionados con el objeto de la investigación. De igual forma podrán incorporarse profesores de otras disciplinas interesados en participar en la propuesta.

Acciones de los estudiantes implicados en la investigación:

- ✓ Diagnosticar las necesidades cognoscitivas para el logro de la apropiación del conocimiento científico investigativo.
- ✓ Integrar grupos científicos estudiantiles a partir de los intereses de los estudiantes en los problemas propios de la profesión
- ✓ Desarrollar sesiones de trabajo en los grupos científico estudiantiles para la apropiación y la actualización de nuevos conocimientos científicos investigativos con el uso de las TIC.
- ✓ Realizar la búsqueda de información para el análisis y fundamentación de los problemas estomatológicos con el uso de las TIC. Pueden utilizar imágenes digitales, como radiografías, tomografías y fotografías, para obtener una visión más detallada de la boca y los dientes del paciente. Esto permite una mejor precisión en el diagnóstico e investigar posibles planes de tratamiento más efectivo.

- ✓ Conocer los proyectos de investigación que se desarrollan relacionados con el ejercicio de profesión, ya sea como parte de un equipo de investigación liderado por un docente. Los estudiantes pueden identificar un problema o preguntas de investigación, diseñar un estudio y recopilar y analizar datos.
- ✓ Utilizar tecnologías educativas como simulaciones y plataformas en línea, para mejorar su comprensión de los conceptos científicos y tecnológicos. Estas tecnologías pueden ayudar a los estudiantes a conocer los conocimientos que se utilizan en situaciones reales.
- ✓ Colaborar con otros estudiantes en proyectos de investigación o en la resolución de problemas propios de la profesión, que les permita desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y resolución de conflictos.
- ✓ Leer publicaciones científicas y revistas especializadas para mantenerse actualizados sobre los últimos avances en su campo. Esto les permitirá conocer nuevas técnicas y tecnologías que pueden aplicarse en su práctica clínica.
- ✓ Participar en grupos científicos estudiantiles conformados para el desarrollo de investigaciones relacionados con temas propios de la profesión.

Los estudiantes pueden fomentar su formación científico investigativa tecnológica mediante la identificación de preguntas de investigación, la recopilación y análisis de datos, la participación en proyectos de investigación, el uso de tecnologías educativas, la publicación de trabajos de investigación y la colaboración con otros estudiantes. Estas acciones les permitirán desarrollar habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en el mundo científico y tecnológico.

Segunda etapa sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica

Objetivos:

- Ejecutar acciones científicas investigativas, sustentadas en la cultura investigativa tecnológica con el uso de las TIC aplicadas problemas contextuales de la Estomatología.

- Profundizar en las acciones realizadas para el desarrollo de intercambios con una mayor significación en lo científico investigativo para la solución real y efectiva de problemas de la Estomatología.
- Implementar acciones de divulgación e incorporación de los resultados investigativos contextualizados e innovativos generados por los estudiantes.

La trasmisión de conocimientos estomatológicos, el análisis de las acciones realizadas que revelan así alternativas para continuar el desarrollo científico-tecnológico con una relación de intercambio y una mayor significación de la importancia respecto a lo investigativo tiene como función principal dar solución efectiva a los problemas de la Estomatología, pero a la vez se requiere de la divulgación e incorporación de los resultados investigativos contextualizados e innovativos generados por los estudiantes. Se demuestra que en la búsqueda de soluciones a problemas relevantes la generación de conocimientos y la formación de habilidades para lograrlo, el incuestionable papel de una formación investigativa mediada por las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la práctica investigativa facilitando ello las acciones individualizadas.

Acción de los docentes con los estudiantes para la sistematización de la práctica científico investigativa tecnológica a la práctica estomatológica

Los docentes pueden llevar a cabo diversas acciones para potenciar en los estudiantes la sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica y su aplicación en la práctica estomatológica. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Enseñar sobre la importancia de la sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica y la práctica estomatológica, así como el papel de las TIC, comprendiendo que este es un proceso fundamental en la investigación científica y en la atención al paciente.
- ✓ Los docentes pueden enseñar a los estudiantes sobre las tecnologías y herramientas de investigación disponibles y cómo aplicarlas en la práctica científico investigativa tecnológica y en la práctica estomatológica. Esto incluye enseñar sobre el uso de software para el análisis de datos y el uso de herramientas tecnológicas en la atención al paciente.

- ✓ Los docentes pueden supervisar proyectos de investigación de los estudiantes para garantizar que sigan una metodología adecuada y para proporcionar retroalimentación sobre el proceso y los resultados.
- ✓ Fomentar la presentación y publicación de trabajos de investigación de los estudiantes en conferencias y revistas científicas. Esto les permitirá a los estudiantes compartir sus hallazgos con otros investigadores y profesionales en su campo y contribuir al avance del conocimiento.

Los docentes pueden potenciar en los estudiantes la sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica y su aplicación en la práctica estomatológica mediante la enseñanza para fomentar y aplicar la investigación científica en la práctica estomatológica y mejorar la calidad de atención al paciente.

La sistematización en los estudiantes para la práctica científico investigativa desde el desarrollo tecnológico a la práctica estomatológica es un proceso continuo que requiere la participación activa de los docentes. Además de las acciones mencionadas anteriormente, los docentes pueden llevar a cabo otras acciones para mejorar su capacidad de sistematización en los estudiantes para la práctica científico investigativa desde el desarrollo tecnológico a la práctica estomatológica. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Fomentar la colaboración interdisciplinaria entre los estudiantes de diferentes años para abordar problemas complejos en la práctica estomatológica. Esto les permitirá comprender mejor la relación entre la Estomatología y otras áreas de la salud y mejorar la calidad de la atención al paciente.
- ✓ Proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes, como prácticas clínicas dentales desde los aspectos debatidos en los grupos científicos estudiantiles. Esto les permitirá aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas que se les pueden presentar y adquirir habilidades importantes para su desempeño.
- ✓ Utilizar herramientas de enseñanza en línea como plataformas virtuales de aprendizaje y sistemas de gestión de aprendizaje, para proporcionar materiales de enseñanza y recursos adicionales para los estudiantes. Esto les permitirá acceder a la información de manera más fácil y eficiente.

- ✓ Proporcionar apoyo en los proyectos de investigación y en la práctica clínica. Esto les permitirá recibir retroalimentación y guía personalizada en su desarrollo como investigadores y profesionales de la salud dental.

En general, la sistematización en los estudiantes para la práctica científico investigativa desde el desarrollo tecnológico a la práctica estomatológica requiere la participación activa y el compromiso de los docentes a desarrollar habilidades y conocimientos en la investigación y la tecnología, lo que les permitirá aplicar los avances de la tecnología en su práctica estomatológica de manera más efectiva y mejorar la calidad de la atención al paciente.

Acciones de los estudiantes implicados en la investigación:

Por supuesto, la sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica es esencial para la práctica estomatológica, ya que permite a los profesionales de la salud dental tomar decisiones informadas basadas en evidencia y proporcionar una atención de calidad a sus pacientes:

- ✓ Intensificar las actividades grupales de la investigación con el uso de las TIC para la apropiación del conocimiento científico investigativo conducente a la interpretación de situaciones estomatológicas.
- ✓ Propiciar la participación en actividades científico investigativa con la exposición de trabajos investigativos de búsqueda de soluciones que den respuestas a problemas relevantes de la Estomatología.
- ✓ Realizar intercambios entre los estudiantes de diferentes años de la carrera de la información científica investigativa obtenida con el uso de las TIC para el enfrentamiento a situaciones contextualizadas a problemas relevantes.
- ✓ Analizar en el colectivo de estudiantes las acciones realizadas y las alternativas para la profundización del intercambio y el logro de una mayor significación de la importancia de lo investigativo en la solución real y efectiva a los problemas de la Estomatología.

- ✓ Utilizar software de simulación para predecir cómo se comportará la boca del paciente después de un tratamiento específico.
- ✓ Utilizar programas de análisis de imágenes para medir y comparar diferentes aspectos de la salud dental, como la densidad ósea y la alineación dental.
- ✓ Compartir información y colaborar con otros estudiantes o grupos de investigación, a partir de las propias experiencias que en el proceso de formación se suscitan. Por ejemplo, los estomatólogos pueden compartir información con otros especialistas, como cirujanos maxilofaciales o especialistas en ortodoncia, para obtener una opinión experta y mejorar el plan de tratamiento del paciente.

Además de las acciones mencionadas anteriormente, los estudiantes pueden llevar a cabo diversas tareas para la sistematización en la práctica científico investigativa tecnológica y su aplicación en la práctica estomatológica con el uso de las TIC. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Mantenerse actualizado en la literatura científica, utilizando como soporte las TIC, para comprender mejor las metodologías y técnicas que se utilizan y los hallazgos y desarrollos tecnológicos que se van generando.
- ✓ Utilizar bases de datos electrónicas para buscar y recuperar información relevante para la práctica estomatológica. Esto les permitirá acceder rápidamente a la información científica más actualizada.
- ✓ Utilizar software estadístico para analizar y presentar sus datos de investigación. Esto les permitirá aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos y presentar sus resultados de manera clara y efectiva.
- ✓ Utilizar herramientas de visualización de datos para representar gráficamente sus resultados de investigación. Esto les permitirá comunicar sus resultados de manera más efectiva y comprensible para otros profesionales de la salud dental y pacientes.
- ✓ Participar en cursos en línea y webinarios en línea para adquirir habilidades y conocimientos adicionales en la práctica científico investigativa tecnológica y su aplicación en la práctica estomatológica.

- ✓ Utilizar plataformas de colaboración en línea para trabajar en proyectos de investigación con otros estudiantes y profesionales de la salud dental. Esto les permitirá colaborar e intercambiar ideas de manera más eficiente y efectiva.
- ✓ Utilizar aplicaciones móviles para la práctica clínica, como aplicaciones de gestión de pacientes y aplicaciones de educación del paciente, para mejorar la calidad de la atención al paciente y la gestión de la práctica.

Estas acciones les permitirán aplicar la investigación científica en la práctica estomatológica de manera más eficiente y efectiva, mejorando la calidad de la atención al paciente y la gestión de la práctica.

En concordancia y como síntesis de todo lo anterior surge la relación esencial de la práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la vinculación de la práctica investigativa tecnológica a la actividad estomatológica. Esta contradicción, se sintetiza en la cualidad expresada en el **objetivo estratégico** como referente esencial y obligado de la estrategia que dinamiza la lógica de la formación del pensamiento científico del estudiante como eje integrador de la gestión investigativa para la formación investigativa y argumentado desde lo teórico en el modelo propuesto.

Tercera etapa: Concreción en la práctica profesional de la Estomatología

Objetivo:

-Realizar las acciones para la práctica investigativa estomatológica del profesional, mediada por autogestión de las TIC de los problemas relevantes de la Estomatología para la concreción de la solución real y efectiva de problemas relevantes en la profesión.

En esta etapa el objetivo específico está orientado a las acciones que viabilicen la instrumentación en la práctica de la estrategia propuesta. Las acciones investigativas son fundamentales para el movimiento gradual interno que revela la transformación del proceso. Es expresión de la disposición de los estudiantes a la autogestión para su formación investigativa con la generalización de la práctica investigativa tecnológica. Las acciones contribuyen a que los estudiantes intercambien conocimientos adquiridos, interpretaciones y valoraciones de las informaciones obtenidas, así como a la socialización de ideas y

criterios para las soluciones a problemas relevantes que requieren de creatividad e innovación generada por la sistematización de la construcción del conocimiento en el contexto de su aplicación.

Las acciones de la práctica investigativa con la autogestión de las TIC imprimen desafíos al estudiante en relación con el procesamiento e interpretación de la información adquirida. Además, el papel del profesor con relación a los estudiantes alcanza otra conducción. En estas circunstancias existe el tránsito de la práctica investigativa aislada al desarrollo de tareas en conjunto, equipos de trabajo científico-investigativo para intercambiar ideas y compartir criterios y experiencias entre otros aspectos.

Se pone de manifiesto la relevancia de la práctica investigativa estomatológica desde la autogestión de las TIC por la utilidad de su uso para un mejor desempeño profesional. Se produce un incremento de la participación de los estudiantes en jornadas científicas, eventos y foros científicos investigativos, a partir de la profundización por estos en diversos temas su profesión. Se perfeccionan las capacidades de búsqueda, aplicación e interpretación de la información, de interacción con otros colegas, la activación de los procesos cognitivos en función de la investigación científica para los problemas de la Estomatología. El estudiante, se convierte en protagonista y busca el desarrollo, autonomía, el compromiso y la responsabilidad en su formación integral.

Acción de los docentes con los estudiantes para potenciar la concreción en la práctica profesional de la Estomatología

Los docentes pueden llevar a cabo diversas acciones para la concreción en la práctica profesional de la Estomatología de la formación investigativa con el uso de las TIC. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Utilizar plataformas en línea: Los docentes pueden utilizar plataformas en línea para impartir clases y compartir materiales de enseñanza con los estudiantes. Esto les permitirá utilizar recursos educativos en línea y las herramientas de colaboración que ofrecen las plataformas en línea para promover la interacción y la participación activa de los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
- ✓ Utilizar software estadístico y herramientas de visualización de datos: Los docentes pueden utilizar software estadístico y herramientas de visualización de datos en sus clases para enseñar a los

estudiantes cómo analizar y presentar datos de investigación. Esto les permitirá desarrollar habilidades avanzadas en el análisis de datos y la presentación de resultados.

- ✓ Fomentar la participación en proyectos de investigación: Los docentes pueden fomentar la participación de los estudiantes en proyectos de investigación, ya sea a través de proyectos de investigación en el aula o de la colaboración en proyectos de investigación más amplios. Esto les permitirá adquirir experiencia práctica en la investigación científica y aplicar sus conocimientos en la práctica estomatológica.
- ✓ Utilizar tecnologías educativas: Los docentes pueden utilizar tecnologías educativas, como simuladores y juegos educativos, para enseñar a los estudiantes aspectos clave de la práctica estomatológica. Esto les permitirá aprender de manera más interactiva y aplicar sus conocimientos en situaciones clínicas simuladas.
- ✓ Proporcionar retroalimentación eficaz: Los docentes pueden utilizar herramientas electrónicas de retroalimentación para proporcionar una retroalimentación más rápida y efectiva a los estudiantes sobre su rendimiento en la investigación y la práctica clínica. Esto les permitirá mejorar su rendimiento y comprensión de la materia.
- ✓ Proporcionar acceso a bases de datos electrónicas: Los docentes pueden proporcionar acceso a bases de datos electrónicas relevantes para la práctica estomatológica a sus estudiantes. Esto les permitirá acceder a la información científica más actualizada y utilizarla en su práctica clínica.

En resumen, los docentes pueden concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología mediante la utilización de plataformas en línea, software estadístico y herramientas de visualización de datos, la fomentación de la participación en proyectos de investigación, la utilización de tecnologías educativas, propiciando una retroalimentación eficaz y el acceso a bases de datos electrónicas. Estas acciones les permitirán impartir una educación de calidad y preparar a los estudiantes para la práctica estomatológica con el uso de las TIC.

Todo lo anterior nos permite afirmar que la participación de los docentes contribuye a perfeccionar en los estudiantes su desempeño en la práctica profesional de la Estomatología mediante la enseñanza de

habilidades clínicas, proporciona oportunidades de práctica clínica, la supervisión de la práctica clínica de los estudiantes, la enseñanza sobre la gestión de la práctica y el fomento de la educación continua. Estas acciones les permitirán a los estudiantes adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la práctica profesional de la Estomatología.

Por supuesto, la formación investigativa con el uso de las TIC es un proceso continuo que requiere la participación activa de los docentes. Además de las acciones mencionadas anteriormente, los docentes pueden llevar a cabo otras labores para mejorar su capacidad de concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Mantenerse actualizados en las últimas tecnologías educativas: Los docentes pueden mantenerse actualizados en las últimas tecnologías educativas y herramientas de investigación para utilizarlas en su enseñanza. Esto les permitirá estar a la vanguardia de las últimas tendencias en la enseñanza y la investigación.
- ✓ Fomentar la colaboración interdisciplinaria: Los docentes pueden fomentar la colaboración interdisciplinaria entre los estudiantes de diferentes áreas para abordar problemas complejos en la práctica estomatológica. Esto les permitirá comprender mejor la relación entre la Estomatología y otras áreas de la salud y mejorar la calidad de la atención al paciente.
- ✓ Proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico: Los docentes pueden proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico para los estudiantes, como prácticas clínicas y pasantías en clínicas dentales. Esto les permitirá aplicar sus conocimientos en situaciones prácticas y adquirir habilidades importantes para la práctica estomatológica.
- ✓ Fomentar la participación en conferencias y eventos científicos: Los docentes pueden fomentar la participación de los estudiantes en conferencias y eventos científicos relevantes para la práctica estomatológica. Esto les permitirá interactuar con otros profesionales de la salud dental y presentar sus resultados de investigación.

- ✓ Proporcionar retroalimentación personalizada: Los docentes pueden proporcionar retroalimentación personalizada a los estudiantes sobre su rendimiento en la investigación y la práctica clínica. Esto les permitirá identificar áreas de mejora y enfocarse en desarrollar habilidades específicas.

En general, la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología requiere la participación activa y el compromiso de los docentes. Al mantenerse actualizados en las últimas tecnologías educativas, fomentar la colaboración interdisciplinaria, proporcionar oportunidades de aprendizaje práctico, fomentar la participación en conferencias y eventos científicos y proporcionar retroalimentación personalizada, los docentes pueden mejorar su capacidad de concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología y preparar a los estudiantes para una carrera exitosa en la atención de la salud dental.

Acciones de los estudiantes implicados en la investigación

- ✓ Idear situaciones de la práctica investigativa tecnológica para que los estudiantes transfieran los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones apropiados mediados por el uso de las TIC.
- ✓ Posibilitar que los estudiantes demuestren los conocimientos y habilidades adquiridos con la autogestión de las TIC en la exposición de los criterios argumentados para la solución de problemas relevantes estomatológicos como aspecto fundamental de la formación investigativa.
- ✓ Fortalecer los intercambios para dar solución real y efectiva a los problemas relevantes de la Estomatología con el uso de las TIC.
- ✓ Favorecer la aplicación por los estudiantes de los conocimientos científicos investigativos apropiados en la formación investigativa para dar solución a problemas de la Estomatología.
- ✓ Asesorar la metodología a seguir para la participación de los estudiantes en eventos científicos, investigativos en diferentes niveles.
- ✓ Colaborar con la gestión de las publicaciones científicas, participación en eventos para la socialización de los resultados obtenidos en la práctica investigativa estomatológica por los estudiantes.

- ✓ Potenciar la participación y presentación de trabajos en las jornadas científicas estudiantiles y hacer una valoración de la formación investigativa alcanzada por los estudiantes.

Los estudiantes llevan a cabo diversas acciones para la concreción en la práctica profesional de la Estomatología de la formación investigativa con uso de las TIC. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Utilizar bases de datos electrónicas: Los estudiantes pueden utilizar bases de datos electrónicas para buscar y recuperar información relevante para la práctica estomatológica. Esto les permitirá acceder rápidamente a la información científica más actualizada.
- ✓ Utilizar software estadístico y herramientas de visualización de datos: Los estudiantes pueden utilizar software estadístico y herramientas de visualización de datos para analizar y presentar sus datos de investigación. Esto les permitirá aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos y presentar sus resultados de manera clara y efectiva.
- ✓ Participar en proyectos de investigación: Los estudiantes pueden participar en proyectos de investigación liderados por docentes o por otros estudiantes. Esto les permitirá adquirir experiencia en la investigación científica y aplicar sus conocimientos en la práctica estomatológica.
- ✓ Utilizar tecnologías educativas: Los estudiantes pueden utilizar tecnologías educativas, como simuladores y juegos educativos, para mejorar su comprensión de los conceptos científicos y tecnológicos. Esto les permitirá aplicar estos conocimientos en la práctica estomatológica.
- ✓ Asistir a cursos y talleres de capacitación: Los estudiantes pueden asistir a cursos y talleres de capacitación en métodos de investigación, estadística y tecnologías para la práctica estomatológica. Esto les permitirá adquirir habilidades y conocimientos adicionales para la práctica científico investigativa tecnológica.
- ✓ Mantenerse actualizados en la literatura científica: Los estudiantes pueden mantenerse actualizados en la literatura científica relevante para la práctica estomatológica y leer artículos de investigación para comprender mejor la metodología y los hallazgos.
- ✓ Desarrollar habilidades de comunicación: Los estudiantes pueden desarrollar habilidades de comunicación para presentar sus resultados de investigación de manera efectiva a otros profesionales

de la salud dental y a los pacientes. Esto les permitirá comunicar sus resultados de manera clara y efectiva.

Podemos resumir que los estudiantes pueden concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología mediante la utilización de bases de datos electrónicas, software estadístico y herramientas de visualización de datos, la participación en proyectos de investigación, la utilización de tecnologías educativas, la asistencia a cursos y talleres de capacitación, actualización en la literatura científica y el desarrollo de habilidades de comunicación. Estas acciones les permitirán mejorar su comprensión de la práctica estomatológica y aplicar la investigación científica en su práctica clínica de manera más efectiva, lo que a su vez mejorará la calidad de la atención al paciente y la gestión de la práctica. Todo lo anterior propicia la participación en prácticas clínicas, la búsqueda de oportunidades de aprendizaje práctico adicional, la participación en organizaciones estudiantiles y eventos de la profesión, el desarrollo de habilidades investigativas y profesionales, la actualización en la literatura científica y la tecnología, y el fomento de la educación continua. Estas acciones les permitirán adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para tener éxito en la práctica profesional de la Estomatología y proporcionar una atención de calidad a sus pacientes.

Por supuesto, la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología es un proceso continuo que requiere la participación activa de los estudiantes. Además de las acciones mencionadas anteriormente, los estudiantes pueden llevar a cabo otras acciones para mejorar su capacidad de concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología. Algunas de estas acciones son:

- ✓ Colaborar con otros estudiantes y profesionales de la salud dental: Los estudiantes pueden colaborar con otros estudiantes y profesionales de la salud dental en proyectos de investigación y en la práctica clínica. Esto les permitirá intercambiar ideas y aprender de otros profesionales de la salud dental.

- ✓ Utilizar redes sociales profesionales: Los estudiantes pueden utilizar redes sociales profesionales para conectarse con otros profesionales de la salud dental y para compartir información relevante sobre la práctica estomatológica y la investigación científica.
- ✓ Asistir a conferencias y eventos científicos: Los estudiantes pueden asistir a conferencias y eventos científicos para presentar sus resultados de investigación y para aprender de otros profesionales de la salud dental. Esto les permitirá mantenerse actualizados en las últimas tendencias en la investigación y la práctica estomatológica.
- ✓ Participar en programas de intercambio: Los estudiantes pueden participar en programas de intercambio para estudiar en otras instituciones y aprender de otros profesionales de la salud dental en diferentes entornos culturales y geográficos.
- ✓ Utilizar aplicaciones móviles para la práctica clínica: Los estudiantes pueden utilizar aplicaciones móviles para la práctica clínica, como aplicaciones de gestión de pacientes y aplicaciones de educación del paciente, para mejorar la calidad de la atención al paciente y la gestión de la práctica.

En general, los estudiantes pueden concretar la formación investigativa con el uso de las TIC en la práctica profesional de la Estomatología mediante la utilización de bases de datos electrónicas, software estadístico y herramientas de visualización de datos, la participación en proyectos de investigación, la utilización de tecnologías educativas, la actualización en la literatura científica y el desarrollo de habilidades de comunicación. Además, al colaborar con otros estudiantes y profesionales de la salud dental, utilizar redes sociales profesionales, asistir a conferencias y eventos científicos, participar en programas de intercambio y utilizar aplicaciones móviles para la práctica clínica, los estudiantes pueden mejorar su comprensión de la práctica estomatológica y aplicar la investigación científica en su práctica clínica de manera más efectiva.

En el tercer momento está el sistema de evaluación con indicadores por etapas y objetivos. Para evaluar y controlar los resultados obtenidos en la aplicación de esta estrategia se establece un sistema de indicadores que permiten conocer el grado de desarrollo que van adquiriendo los estudiantes durante el proceso de formación investigativa soportado en las TIC.

Medir las habilidades que deben tener los profesionales en el proceso de formación investigativa con el uso de las TIC: La evaluación de estas habilidades tomará como referentes los estudios realizados por investigadores como Jaik y Malaga (2014), Cruz y et al (2019), Bruzón y et al (2020), Castro-Rodríguez (2021) y Pampino y et al (2021), coinciden en que las habilidades investigativas deben formarse y sistematizarse hasta dominarlas con un grado de generalidad tal, que les permitan aplicar conocimientos, actuar sobre el problema y transformarlo, es decir, solucionar los problemas profesionales relacionados con sus modos de actuación.

Las mismas deben estar presentes en la correcta utilización tanto para el método clínico, como para el epidemiológico, ambos como aplicación particular del método científico y basado en el principio del estudio en el trabajo. Coinciden en que las habilidades a fomentar son:

- Análisis crítico: La capacidad de evaluar la calidad y la fiabilidad de la información obtenida.
- Pensamiento lógico: La capacidad de razonar correctamente y hacer conexiones lógicas entre diferentes piezas de información.
- Creatividad: La capacidad de generar nuevas ideas y enfoques para resolver problemas o responder preguntas de investigación.
- Organización: La capacidad de ordenar y estructurar la información de manera lógica y coherente.
- Solución de problemas: La capacidad de identificar y resolver problemas de manera efectiva.
- Comunicación efectiva: La capacidad de transmitir ideas y resultados de investigación de manera clara y concisa.
- Organización y gestión del tiempo: La capacidad de planificar y administrar el tiempo de manera efectiva para cumplir con los plazos y objetivos de investigación.
- Recopilación y análisis de datos: La capacidad de recopilar y analizar datos de manera precisa y rigurosa.
- Investigación bibliográfica: La capacidad de buscar y evaluar información relevante en fuentes bibliográficas.

- Trabajo en equipo: La capacidad de trabajar en colaboración con otros investigadores para lograr objetivos comunes.
- Gestionar información: Capaz de buscar información relevante en línea para mantenerse actualizado en su campo. Debe ser capaz de identificar fuentes confiables de información y evaluar críticamente la información que encuentra. Implica la capacidad de recopilar, organizar, almacenar, recuperar y utilizar información de manera efectiva. Esto se aplica tanto a la información relacionada con el paciente como a la información relacionada con la práctica en sí misma
- Uso de software especializado: Un estomatólogo debe ser capaz de utilizar software especializado para la gestión de registros médicos, la planificación del tratamiento, la simulación y el diseño de prótesis dentales, entre otros.
- Comunicación en línea: Un estomatólogo debe ser capaz de comunicarse con sus pacientes y colegas en línea, ya sea a través de correo electrónico, videoconferencia o redes sociales. Debe ser capaz de utilizar estas herramientas de manera efectiva para mantener una comunicación clara y efectiva.
- Seguridad de la información: Un estomatólogo debe ser capaz de proteger la información de sus pacientes de posibles amenazas en línea. Debe estar al tanto de las últimas amenazas en línea y ser capaz de tomar medidas para proteger la información de sus pacientes.
- Análisis de datos: El estomatólogo debe ser capaz de recopilar y analizar datos utilizando herramientas informáticas especializadas. Esto le permitirá tomar decisiones informadas basadas en datos, lo que puede mejorar la calidad de la atención al paciente.
- Uso de tecnología de imagen: La tecnología de imagen es una herramienta importante en la práctica estomatológica. Un estomatólogo debe ser capaz de utilizar herramientas de imagenología digital, como radiografías digitales, tomografías, escáneres intraorales y otras tecnologías de imagen, para diagnosticar y planificar el tratamiento de los pacientes.

- Educación en línea: La educación en línea es una herramienta valiosa para el estomatólogo que desea mantenerse actualizado en su campo. Un estomatólogo debe ser capaz de identificar fuentes confiables de educación en línea y utilizarlas para mejorar su conocimiento y habilidades.
- Marketing digital: El marketing digital puede ser una herramienta efectiva para comunicarse con los pacientes y promocionar los servicios del estomatólogo. Un estomatólogo debe ser capaz de utilizar herramientas de marketing digital, como las redes sociales y el correo electrónico, para comunicarse con los pacientes y promocionar sus servicios.
- Reportar información: Implica la capacidad de comunicar información de manera clara y efectiva a diferentes audiencias. Un estomatólogo debe ser capaz de utilizar herramientas de comunicación, adaptar su lenguaje y presentar información de manera organizada y lógica.
- Identificar problemas: Habilidad crítica en la práctica estomatológica y requiere habilidades en el uso de herramientas de búsqueda en línea y bases de datos especializadas, evaluación crítica de la calidad de la información y capacidad para identificar la información relevante para una situación clínica específica. También requiere una comprensión profunda de la situación clínica, las necesidades del paciente y los objetivos de tratamiento, así como la capacidad de sintetizar información compleja en un formato comprensible y práctico para el paciente.
- Contrastar hipótesis: Implica la capacidad de evaluar y comparar diferentes hipótesis para determinar cuál es la más probable o más adecuada en una situación clínica específica. Esto puede incluir la evaluación de diferentes opciones de tratamiento o la determinación de la causa subyacente de una afección dental. en la práctica estomatológica y requiere habilidades en la recopilación y evaluación crítica Habilidad crítica de evidencia relevante, la comparación y contrastación objetiva de diferentes hipótesis.
- Tratamiento de información: Implica la capacidad de utilizar la información recopilada para tomar decisiones informadas sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Es una habilidad crítica en la práctica estomatológica y requiere habilidades en la recopilación, organización, análisis y presentación de información de manera efectiva. También requiere la capacidad de utilizar la

información para tomar decisiones informadas sobre el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes y la capacidad de comunicar información compleja de manera clara y concisa a los pacientes y otros profesionales de la salud.

- Redacción científica: Requiere una atención cuidadosa a los detalles y una comprensión sólida de la literatura existente. Al seguir estas pautas, los autores pueden contribuir al avance de la ciencia en el campo de la Estomatología y mejorar la atención médica para los pacientes. Implica poder presentar de manera escrita o verbal los resultados del análisis de la información obtenida a pacientes, familiares, colegas y en contextos académicos, interpretar los resultados en el contexto de la literatura existente y seguir las pautas éticas y de integridad en la investigación para garantizar la calidad y confiabilidad de los resultados.
- Toma de decisiones: Implica la capacidad de evaluar información y opciones para seleccionar la mejor decisión para el bienestar del paciente. Requiere habilidades en la evaluación y selección de opciones de tratamiento, la comunicación clara y efectiva con los pacientes y otros profesionales de la salud, y la consideración de las implicaciones éticas y legales de la toma de decisiones en la práctica estomatológica.

Para evaluar la repercusión de la estrategia se tendrán en cuenta los siguientes indicadores.

1.- Evaluación de la pertinencia, es la medida en que ha sido efectivo garantizar las condiciones necesarias para satisfacer las intencionalidades formativas.

- ✓ Grado de satisfacción de los implicados en el proceso de formación investigativa soportado en las TIC.
- ✓ Grado de solución de los problemas identificados durante el diagnóstico, que solucione los problemas profesionales de Estomatología que se muestren en su actuar profesional.

2.-La evaluación de la aplicación se realiza a partir de la transformación de la realidad de la gestión investigativa con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a partir de la cultura investigativa científica tecnológica y su sistematización en la práctica con la vinculación a la actividad estomatológica. Como resultado de un proceso de construcción teórica lleva implícita la cientificidad y

novedad necesaria para su instrumentación en la práctica formativa investigativa del estomatólogo. La estrategia de gestión investigativa con el uso de las TIC que se propone debe contribuir a potenciar de forma permanente la formación investigativa del profesional de Estomatología, a partir de la realización de las acciones propuestas siguientes:

- ✓ Utilizar las TIC para el análisis del proceso salud bucal, con un alto sentido de la responsabilidad y la ética, mostrándose solidario con el individuo y su familia.
- ✓ Evaluar la calidad de los procesos tecnológicos y procedimientos técnicos ejecutados en los servicios para la mejora continua del diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en escenarios nacionales o internacionales en condiciones normales o de contingencias con justeza y responsabilidad, aportando información confiable y oportuna para la intervención médica.
- ✓ Utilizar de forma integral, racional las TIC para la búsqueda, procesamiento y análisis de información procedente de fuentes diversas, que propicien un efectivo intercambio de conocimiento y trabajo en red en el cumplimiento de las diferentes funciones profesionales.
- ✓ Ejecutar acciones para administrar procesos tecnológicos, recursos humanos, materiales y financieros según las políticas y normativas del Estado para la instancia en que se desempeñan en condiciones normales y de contingencia, manifestando su alto nivel de solidaridad, humanismo y racionalidad.
- ✓ Realizar acciones que propicien su independencia cognoscitiva y el desarrollo de habilidades investigativas para su formación investigativa que contribuyan en su desempeño profesional.
- ✓ Interpretar los fundamentos de los diferentes métodos y procedimientos convencionales y de avanzada empleados en la atención a pacientes soportados en las TIC, en correspondencia con los principios de la ética que caracteriza a los profesionales de Estomatología.

3.- Evaluación de impacto, a partir de los beneficios que genera la formación investigativa de los implicados y la trascendencia en la solución de los problemas profesionales que se revierta en un incremento en la calidad de la atención en los pacientes que acudan a los servicios estomatológicos que se ofrecen en el sistema nacional de salud:

- ✓ Proyectos de investigación en los que participan y lideran los profesionales de Estomatología.
- ✓ Participación en eventos científicos de los profesionales de Estomatología.
- ✓ Soluciones en la práctica aportadas por los estomatólogos desde su modo de actuación profesional.
- ✓ Creación de grupos científicos estudiantiles.

Conclusiones del capítulo 2

1. El modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para estudiantes de Estomatología sustentado en la Concepción Científica Holístico-Configuracional, parte de la relación entre tres dimensiones: formativa científico investigativa tecnológica; sistematización en la práctica investigativa tecnológica de la actividad estomatológica; y; concreción en la práctica profesional de la Estomatología; las cuales son expresión de los movimientos internos a partir de las relaciones que emergen entre las configuraciones que describen al proceso modelado, posibilitando una interpretación dialéctica y totalizadora del mismo.
2. La estrategia propuesta está estructurada en tres momentos conducentes a la generalización de la gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa del estomatólogo centrada como proceso en lo formativo científico investigativo tecnológico del estudiante. Estos momentos determinados como: primer momento de conceptualización de la gestión investigativa, el segundo momento objetivo estratégico y el tercero de evaluación.
3. La estrategia tiene una percepción de corto y largo plazo de evolución en la formación científico investigativa tecnológica de los estomatólogos para el futuro perfeccionamiento y transformación de su actuación profesional, a partir de la realidad contextual, flexible ante las situaciones que se puedan presentar en su desempeño profesional.

CAPÍTULO 3: VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN INVESTIGATIVA CON EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ESTOMATOLOGÍA

En el capítulo se exponen los resultados obtenidos en la valoración de la pertinencia científico metodológico de los aportes teórico y práctico de la investigación. De igual forma, se lleva a cabo una ejemplificación de la aplicación de la estrategia de gestión investigativa en la práctica con estudiantes de primero y cuarto año de la carrera de Estomatología. Como parte de la valoración de la estrategia para la gestión investigativa que se propone en la investigación, se han realizado tres procesos parciales de aplicación (de septiembre del 2018 a marzo del 2020; desde marzo del 2020 a julio del 2020; y el tercero a partir de febrero del 2021), sustentado en las condiciones concretas en que desde marzo del 2020 se ha ido desarrollando el proceso de formación de los estudiantes de la educación superior.

3.1. Valoración de la factibilidad y pertinencia científico-metodológica de los principales resultados de la investigación a partir de la realización de talleres de socialización.

Para la valoración de los aportes teórico y práctico de la investigación que se presenta se desarrolló un sistema de talleres de trabajo que permitieran ir consolidando y perfeccionando la propuesta que se desarrolla. Los mismos tienen como propósito la socialización de la propuesta que se presenta, con la Disciplina de Informática Médica y los jefes de disciplina del resto de los contenidos.

Primer taller de Socialización:

El primer taller se realizó en el mes de noviembre del 2019 con la participación de 13 profesionales: 5 de ellos son profesores miembros del claustro de la disciplina Informática Médica y 8 jefes de las demás disciplinas de la carrera, todos con experiencia docente, metodológica e investigativa. De ellos 8 son profesores auxiliares (61,5%), 6 ostentan el título académico de máster (46,15 %). El promedio de años de experiencia docente en la impartición de las asignaturas es superior a cinco años.

Se empleó para la socialización del modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para los estudiantes de Estomatología, especialistas de Informática Médica que permitió conocer sus valoraciones

sobre utilidad y aportes realizados y recoger aquellos aspectos que en opinión de los participantes ayudarían a perfeccionar la propuesta teórica que se desarrolla.

Segundo taller de Socialización

El segundo taller se realizó en el mes de enero del 2020 con la participación de 10 profesores con suficiente experiencia docente, metodológica e investigativa. Esto permitió que el análisis científico alcanzara un alto nivel crítico-valorativo, lo que contribuyó de manera decisiva al perfeccionamiento de la propuesta investigativa.

Se realizó la presentación del modelo teórico y la estrategia propuesta como forma de materialización del modelo desarrollado, que está estructurada en tres momentos conducentes a la generalización de la gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación investigativa del estomatólogo centrada como proceso en lo formativo científico investigativo tecnológico del estudiante.

Los objetivos específicos de los talleres estuvieron dirigidos a valorar y enriquecer el modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para los estudiantes de Estomatología y la estrategia para la gestión investigativa sustentada en dicho modelo, a partir de tener en cuenta:

- La búsqueda de fundamentos que reforzasen o refutasen los criterios básicos que conforman el modelo propuesto.
- El enriquecimiento de la estrategia a partir de la profundización en las sugerencias y las recomendaciones de los participantes.
- La valoración de la factibilidad y pertinencia de la estrategia para la carrera de Estomatología.

El procedimiento para la realización de los talleres de socialización y valoración de los planteamientos fue el siguiente:

1. Elaboración de un resumen con los principales aportes de la tesis, enviándose por correo, con antelación al desarrollo del taller.

2. Exposición por parte del investigador de la lógica de su investigación y aportes teórico y práctico de la misma.

3. Aclaración de las posibles dudas e inquietudes de los docentes participantes, anotándose aquellas recomendaciones y sugerencias que permitan perfeccionar la propuesta investigativa.

4. Análisis de la información extraída de cada taller, agrupándose las valoraciones esencialmente similares.

5. Presentación de los resultados de dicho proceso ante Consejo Científico de la Facultad de Estomatología.

Resultados de la aplicación del procedimiento:

2018: Se presentan las opiniones de los participantes, agrupadas según el procedimiento, y simbolizadas con MI cuando son de las asignaturas de Metodología de la Investigación y Estadística y con CO cuando proceden de la asignatura de Informática Médica, JD para los Jefes de Disciplina y MI-CO-JD cuando coinciden en el planteamiento:

"(…) el modelo está bien concebido y refleja el proceso de formación investigativa que debe desarrollarse en la carrera, al mismo tiempo la estrategia propone de forma articulada las acciones que se deben desarrollar en cada una de las etapas que se proponen.

Se deben incluir como una de las salidas la producción de nuevos conocimientos materializados en proyectos, publicaciones, eventos científicos, no solo desde los aspectos teóricos, sino desde las posibilidades de participar en procesos innovativos y tecnológicos relacionados con la Estomatología, aspectos estos que no están lo suficientemente abordados en la formación investigativa del profesional (…)" (MI-CO-JD) 13.

"(…) el resultado del sistema de conocimientos y habilidades investigativas soportadas en las TIC permitirán un desempeño académico en los estudiantes que les permita realizar investigaciones fundamentales (en las que se generan nuevos conocimientos).

El modelo que se propone contempla la posibilidad de integrar los conocimientos de la disciplina con los de la profesión desde los primeros años de la carrera, lo que propiciará la integración de la disciplina al resto de las disciplinas de la carrera (…)". (MI-CO) 13.

"(…) la estrategia que se ha expuesto puede ser de gran ayuda para la formación investigativa de los estudiantes de la carrera de Estomatología, porque actualmente cuando se revisa el proceso de realización de los exámenes estatales, del resultado que se está obteniendo se puede observar que no hay una dirección intencionada para una verdadera investigación en esta ciencia y que la generación de nuevos conocimientos ha desaparecido de los temas de investigación que se llevan a cabo en la carrera (…)" (MI-CO-JD) 13.

"(…) se recomienda considerar la preparación de los docentes del resto de las disciplinas, fundamentalmente la disciplina rectora, ya que los resultados del trabajo de investigación requieren de un alto componente de los conocimientos investigativos y tecnológicos de forma integrada, para que incidan en el perfeccionamiento de la labor investigativa que llevan a cabo los estudiantes durante toda la carrera (…)" (MI-CO-JD) 13.

"(…) se considera que hay que capacitar en primer lugar a los profesores, en gestión de la información y uso adecuado de las TIC, para que puedan formar correctamente a los estudiantes en los procesos de investigación, ya que en los trabajos se siguen observando insuficiencias en cuanto al diseño investigativo, lo que denota que el estudiante no ha tenido una buena orientación. (…)" (CO) 5.

"(…) es muy importante que se explicite en la estrategia las habilidades que deben desarrollar los estudiantes en las TIC, para la obtención y procesamiento de la información, aspecto este que no está lo suficientemente expuesto en el modelo del profesional y en el plan de estudio vigente (…)" (CO) 5.

"(…) se recomienda que la formación investigativa soportada en las TIC, además de llevarse a cabo por las disciplinas, pudiera fomentarse desde la inclusión de los estudiantes en grupos de investigación desde los primeros años, lo cual permite obtener un desempeño superior en su actividad investigativa (…)» (JD) 8.

"(…) como parte de la formación investigativa es importante enseñar a los estudiantes a elaborar y publicar artículos científicos, aspecto que ha sido acertadamente contemplado en las acciones que se proponen en la estrategia (…)" (JD) 8.

"(…) la estrategia es pertinente y se considera que aun cuando no se haya defendido la tesis que soporta la investigación, la misma puede ser puesta en práctica como parte de la estrategia curricular de la carrera, para lo cual los Jefes de disciplina están dispuestos a colaborar con su introducción (…" (JD) 8.

Conclusiones sobre los resultados de los talleres realizados: Las opiniones y sugerencias derivadas de los dos talleres de socialización permitieron reconocer el valor científico-metodológico de la propuesta que se presenta, así como perfeccionar aquellos aspectos que no estaban suficientemente tratados o que aún presentaban limitaciones en su fundamentación. Al mismo tiempo, la profundidad de las valoraciones emitidas, reconocieron la validez del modelo y estrategia de esta investigación, considerados como pertinentes y viables.

Validación por el Consejo Científico de la Facultad de Estomatología, para la presentación del resultado final de la propuesta y los resultados de la aplicación de la estrategia.

La presentación fue realizada al Consejo Científico y de Dirección de la facultad (20 personas) en febrero del 2023, estando condicionados los resultados por las situaciones concretas que se presentaron con la aplicación de la estrategia, interrumpida en el período del 2020-2021 con las afectaciones al proceso docente, producto de los efectos de la pandemia de COVID 19 y posteriormente en el 2022, el paso del plan de estudio de Plan D a Plan E dónde el conocimiento informático solo se circunscribe a INFOMED.

Este proceso de validación permite tener una visión de la funcionalidad de la propuesta que se presenta, tiene como propósito determinar si la estrategia esta direccionada con respecto al sistema "real". La validación se encarga de responder la pregunta: ¿se está construyendo el instrumento correcto?, por otra parte, la verificación procura contestar la pregunta: ¿se está construyendo correctamente? Los parámetros propuestos para este proceso son tomados y adaptados de Nájera(2006); Gargallo & Galve(2003), Estrada (2014), debiendo cumplir con los siguientes parámetros.

Tabla 3.1. Parámetros para la validación del modelo por expertos

Parámetros	Alta [7-9)	Media [4-6)	Baja [1-3)
Utilidad práctica			
Operacionalidad			
Adaptabilidad			
Complejidad			
Cohesión			
Compatibilidad			
Racionalidad			

Fuente: Estrada (2014)

Aunque los participantes tenían conocimiento de la estrategia y una parte de ellos por las actividades desarrolladas participaron en la ejemplificación de la misma, se realizó una presentación del modelo y la estrategia como instrumento metodológico que permite la aplicación en la práctica de la misma. Se entregó a cada uno de los participantes un documento que contenía la tabla 3.1 para que evaluaran según la experiencia acumulada y comprensión de los parámetros establecidos. El procesamiento de la información obtenida (anexo 3.1) permitió validar la propuesta desde el punto de vista cualitativo, obteniéndose los siguientes resultados:

- Una alta utilidad práctica.
- Se valora de racional en términos de coherencia y lógica, ya que alinea y articula la formación investigativa como proceso esencial en la formación del profesional de la Estomatología con las TIC, como estrategia transversal de dicho proceso que connota nuevas formas de apropiación y utilización del conocimiento.
- Posee cohesión entre sus elementos e incluye mecanismos para asegurar la independencia de la evaluación de cada etapa.
- Se puede operar con facilidad sin alta complejidad y dada su flexibilidad no requiere la linealidad de las etapas.
- Es compatible para las normativas y resoluciones vigentes en el proceso de formación del profesional, siendo consecuente con el principio de la educación en el trabajo.

Los resultados del procesamiento de la información nos permiten concluir que la estrategia propuesta es valorada desde el punto de vista cualitativo de una alta utilidad práctica, es racional en términos de coherencia y lógica; posee cohesión entre sus elementos; se puede operar con facilidad, sin alta complejidad; es compatible para su uso en los procesos de gestión y toma de decisión, siendo adaptable a los mismos.

3.2 Ejemplificación de la aplicación de la estrategia en la carrera de Estomatología en la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba.

Aunque la estrategia de gestión investigativa que se propone, se concibe para ser aplicada en un proceso docente educativo que permita el seguimiento de forma sistemática a las acciones propuestas y se inicia su

aplicación en el año 2018, la misma requirió de un proceso de ajuste en el período comprendido de marzo del 2020 a abril del 2021 a partir de los cambios realizados a los procesos de formación producto de la situación epidemiológica del país.

La aplicación de la estrategia se realizó en dos momentos a partir de las condiciones concretas en que se ha desarrollado el proceso, lo que da cuenta de la posibilidad de adaptarse a diferentes contextos formativos:

1. 1er momento: según el plan de estudio vigente, bajo las condiciones del proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones de normalidad:
    - Plan D: septiembre del 2018 a marzo del 2020; estudiantes de la carrera de Estomatología, de 1er. y 4to. año.
    - Plan D: septiembre de 2021 a julio 2022: estudiantes de 4to de plan D y Plan E para los estudiantes de 1er año.
2. 2do momento: marzo del 2020 a Julio del 2021; a partir de las condiciones concretas que genero la pandemia COVID 19, se reorganizan los procesos formativos conformándose grupos mixtos de estudiantes de diferentes años y de las diferentes carreras de la Universidad de las Ciencias Médicas.

Para su desarrollo se parte de lo planteado por Tardo y Rey (2015), de que la ejemplificación no significa la aplicación total de la propuesta, pero sí el logro de transformaciones que indiquen la pertinencia y el valor científico metodológico de los aportes en un contexto determinado, a partir de revelar al menos una tendencia positiva en su perfeccionamiento, las cuales se presentan a continuación:

Momento I:

Plan D: septiembre del 2018 – marzo 2020, se realizó una ejemplificación parcial de la estrategia en dos años de la carrera de Estomatología: 1ro y 4to año para el mismo plan de estudio; al considerarse estos los años en que los estudiantes adquieren los conocimientos básicos iniciales de la profesión y de la disciplina Informática Médica (1er año) y específicos de la profesión (4to año) y que al mismo tiempo permite integrar acciones conjuntas en esos años.

Para el diagnóstico de estos estudiantes se asumen los resultados realizados a los estudiantes y recogidos en los anexos 1.1 al 1.6 referenciados en el epígrafe 1.4.

A partir de las orientaciones metodológicas planteadas en el capítulo II, se desarrollaron acciones de forma independiente para los estudiantes de 1ro y 4to, así como acciones conjuntas en función del aspecto de profesión que investigaban.

En el caso de los estudiantes de 1er año que reciben durante el curso la asignatura de Informática Médica e Introducción a la Estomatología Integral, se incorporan actividades lectivas relacionadas con el conocimiento de los problemas de la profesión, para contribuir a despertar el interés investigativo de su profesión, recibieron como parte del programa de la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística, dos clases taller de formas de presentación de los resultados de las investigaciones (Normas para el Estilo de Comunicación de Investigaciones Científicas-Normas de Vancouver).En este proceso participaron los profesores de ambas asignaturas pudiéndose organizar equipos de trabajo científico estudiantil que devinieron en el transcurso del período y para las asignaturas de Promoción de Salud y Prevención en Estomatología en integradores de los conocimientos adquiridos pudiendo darse continuidad a la propuesta investigativa que desarrollaban.

Las acciones desarrolladas para los estudiantes del primer año que se incorporaron a los equipos de trabajo científico estudiantil estuvieron dirigidas a:

1. Conocer la importancia de la profesión y su papel en el Sistema de Salud cubano. Para lo cual se utilizaron vídeos introductorios de la profesión contenidos en la plataforma INFOMED y propuestos por los profesores, como: Conferencia Introductoria, 5 Pasos para un mejor Higiene Bucal y Empleo de nuevas tecnologías para facilitar la salud dental. (Anexo 3.2)
2. Desarrollar conocimientos relacionados con la gestión de la información a través de las TIC, con el uso de portales nacionales como INFOMED, EcuRed y de gestores internacionales del conocimiento como: Google académico, Bing, entre otros servicios como la Universidad Virtual de la Salud.
3. Realizar búsquedas de aquellos elementos que resultaron de interés profesional e investigativo, relacionadas fundamentalmente con los elementos que caracterizan la carrera, importancia de la profesión, métodos diagnósticos, cuidado bucal, enfermedades bucales más comunes en Cuba y en la provincia.

4. Establecer cuáles son los elementos esenciales que les permiten sintetizar la información obtenida y contextualizarla al entorno en el que se forma, como: correo electrónico, búsqueda de información científico técnica, estrategias de búsqueda, ftp, bvs, uvs, blogs y otros servicios disponibles.
5. Impartir clases taller de formas de presentación de los resultados de las investigaciones (familiarizando a los estudiantes con las Normas para el estilo de comunicación de investigaciones Científicas-Normas de Vancouver)

Estos grupos científicos han transitado hasta el actual cuarto año, donde se reorganizan en uno solo, de cuyos resultados se hablará posteriormente. Su proceso de formación investigativa se continuó desarrollando a través de actividades independientes que se han visto reorganizadas teniendo en cuenta los cambios que se han generado en las actividades de la profesión dadas las condiciones actuales.

Las acciones desarrolladas para los estudiantes del cuarto año que se incorporaron a los equipos de trabajo científico estudiantil estuvieron dirigidas a:

- En el caso de los estudiantes de 4to año, que ya han recibido las asignaturas de la disciplina Informática Médica, así como las materias básicas de la profesión, a través de la disciplina rectora, en interacción con los docentes de la disciplina de Informática Médica, se realizaron talleres de actualización de los aspectos relacionados con las TIC, que permitió a los estudiantes consolidar los conocimientos de gestión de la información soportado en tecnología y el acceso a servicios informáticos como Google Académico que proporciona una forma sencilla de buscar bibliografía académica a través de muchas disciplinas y fuentes: artículos, tesis, libros, resúmenes y opiniones de las editoriales académicas, sociedades profesionales, depósitos en línea, las universidades y otros sitios web, SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet, Dialnet(es una de las mayores bases de datos de contenidos científicos en lenguas iberoamericanas y cuenta con diversos recursos documentales), WorldWideScience.org(es una puerta a la ciencia global compuesta de bases de datos y portales científicos nacionales e internacionales), la

Universidad Virtual de la Salud, las bases de datos bibliográficas, los repositorios, revistas digitales médicas.

- Se impartió curso para diseño de software educativo con la herramienta Crheasoft, desarrollada por MECISOFT -Departamento de Software Educativo, Universidad de Ciencias Médicas Holguín, para las disciplinas del ciclo básico y clínico de la carrera, propiciando la continuidad en la actividad de diseño de software educativos para los ciclos básico y clínico de la carrera de Estomatología. Estas acciones permitieron la incorporación de los estudiantes al diseño de cuatro (4) utilitarios que se utilizan en el proceso de formación (Anexo 3.3).
- A partir de este proceso de integración se logró la participación de los estudiantes en el Fórum Científico Estudiantil a nivel de la Facultad y la Universidad, siendo seleccionados tres estudiantes para el Fórum Nacional (Anexo 3.4)

El impacto y la eficacia de la estrategia en esta primera etapa, aunque se vio interrumpida por la pandemia, quedo reflejada en:

1. Participación de los estudiantes de 1er año en el evento de la facultad, con trabajos referativos relacionados con la importancia de la prevención bucal, formando parte de las actividades integradoras en el ejercicio de la profesión.
2. Participación, de tres estudiantes de 4to año de Estomatología en el grupo que intervinieron en el fórum nacional de estudiantes de las Universidades de Ciencias Médicas como resultado de la aplicación de la estrategia.

Plan D: septiembre de 2021 a julio 2022

Este período ha estado caracterizado por:

1. Ajustes a los planes de estudio de los estudiantes de 4to. año, a partir de la reincorporación de los estudiantes al proceso docente educativo, una vez concluido el aislamiento como consecuencia de la pandemia:
2. Inicio de un nuevo plan de estudio para los estudiantes que recién ingresan en 1er. año.

Para la presentación de los resultados de este período se mostrarán los resultados de los estudiantes de 4to año, que fueron los que iniciaron en 1er año la aplicación de la estrategia y posteriormente se presentaran los resultados de los estudiantes de 1er año.

Las acciones desarrolladas para los estudiantes del cuarto año estuvieron dirigidas a:

- De conjunto con los profesores de la disciplina Estomatología General Integral (Disciplina integradora) se conformó un único grupo de trabajo con los 11 estudiantes de matrícula, realizándose dos talleres de actualización relacionados con el uso de las TIC en el contexto de su profesión, tocando aspectos ya abordados y trabajados por ellos en 1er. año, como el acceso a buscadores académicos y los nuevos materiales incorporados a la Universidad Virtual de la salud.
- Se realizaron búsquedas de vídeos y debates de información relacionados con los temas de su profesión que les permitieran prepararse para su culminación de estudio, así como del desarrollo y uso que están teniendo las tecnologías en la Estomatología. (Anexo 3.5)
- Cuatro de los estudiantes participaron en la culminación de dos software multimediales y de hiperentornos de aprendizaje, que constituyeron el tema de culminación de estudio de dos de ellos. (Anexo 3.6)

Las acciones desarrolladas para los estudiantes del 1er año:

Estos estudiantes inician 1er. año con el Plan E, que tiene la particularidad que desaparece la disciplina Informática Médica con sus dos asignaturas: Informática y Metodología de la Investigación y Estadística y se propone una disciplina definida como Metodología de la Investigación y Bioestadística, por lo que la primera de las acciones a desarrollar es un diagnóstico del conocimiento y las habilidades que poseen del uso de las TIC y el conocimiento de la profesión.

El procedimiento a seguir fue el siguiente:

1. Presentación de los profesores.
2. Explicación del objetivo y las características del diagnóstico, explicando que no era una evaluación, que el propósito era conocer el conocimiento de su profesión y del uso de las TIC.

3. Se presentó el vídeo Conferencia Introductoria, dónde se exponen aquellos elementos generales de la profesión.
4. Se expusieron los contenidos a desarrollar, el tiempo de trabajo y la forma en que los mismos serían presentados.

   Los contenidos analizados fueron:

   - Trabajo en redes académicas para la búsqueda de contenidos relacionados con:
   - ¿Por qué es importante la profesión?
   - ¿Por qué estudiar Estomatología?
   - ¿Qué hace un Estomatólogo?
   - Uso del software de ofimática principalmente editor de texto y tabulador electrónico (Word y Excel) para la conformación de la información que se poseía, indicando siempre que se debía hacer referencia a cuáles buscadores se habían utilizado.

   Se expusieron todas las posibles opciones de presentación de la información que se obtuviera con la utilización de tablas, gráficos, explicitándose que los estudiantes tenían toda la libertad de proponer el formato que consideraran más adecuado.
5. Se dividió el grupo (43 estudiantes) en 7 equipos de seis personas.

El diagnóstico de desarrollo en la semana de inicial del curso, presentándose el tema a los estudiantes el martes para ser debatido el viernes. La información a presentar debía contener, además de los autores del trabajo, los sitios visitados, los tipos de publicaciones (artículos, tesis, libros, entre otros), breve descripción de los resultados.

Los resultados del diagnóstico se presentan a continuación:

Buscadores utilizados		
Google, Facebook, Instagram	43	100,0%
Google Académico	28	65, 1%
Redalyc	13	30, 2%
HighBeam Research	5	11, 6%

PubMed Central y PubMed Health 3 7, 0%

Con relación a la profesión coinciden en:

- Por qué es importante la profesión: Contribución a la salud pública, demanda de profesionales, diversidad de campos de aplicación, desarrollo personal y profesional
- ¿Por qué estudiar Estomatología?: reputación de la profesión, gratificación profesional, conocimiento de la profesión, experiencia vivida, formación vocacional, por seguir a mis padres, por cumplir misión en el extranjero)
- ¿Qué hace un Estomatólogo?: prevención y tratamiento de enfermedades, examen preliminar para conocer el padecimiento del paciente, comprobar el estado de salud de la cavidad bucal, proponer los cuidados necesarios para cada caso.

Con relación al uso del paquete ofimático, todos los equipos presentaron en Word el informe, solo tres de los equipos pudo tabular las búsquedas realizadas, ninguno realizó gráficos.

Concluidas las presentaciones se realizó un debate de los resultados:

- Todos los estudiantes reconocen la importancia y aceptación del trabajo realizado porque les permitió conocer mejor su profesión.
- Manifiestan saber utilizar las redes sociales y el google para la búsqueda de información, en menor medida el Google académico, pero no refieren haber desarrollado habilidades en la búsqueda y procesamiento de información relacionadas con su profesión.
- Reconocen la importancia del uso de las TIC para el desarrollo de cualquier profesión y en especial las relacionadas con la salud, así como de la necesidad de incorporar hábitos de gestionar información relacionada con la profesión.
- De igual forma se reconoce que los estudiantes de forma general tienen conocimientos básicos de la profesión.

A partir de estos resultados se han desarrollado dos manuales soportados en software educativos relacionados con el uso del Excel y los buscadores académicos, para ser utilizados en la asignatura de Metodología de la investigación y Estadística.

Se incorporaron vídeos relacionados con la Metodología de la Investigación, Estadística, Uso de las TIC y Uso de las TIC en la Estomatología (Anexo 3.7).

Se propone la incorporación de un laboratorio para que los estudiantes conozcan la importancia, contenido y posibilidades de uso la Red Virtual de la Salud (INFOMED).

Se propone la creación de un grupo científico estudiantil conformado por 13 estudiantes que además de recibir los contenidos propios de la carrera, reciben contenidos relacionados con herramientas para diseño de sitios web, hipertextos, utilitarios, simuladores. (Anexo 3.8)

Momento II: Para poder continuar la aplicación de la estrategia en las nuevas condiciones de COVID 19 fue necesario realizar un proceso de revisión de los documentos que han normado durante todo el período el proceso de formación de los estudiantes de las ciencias médicas. Entre ellos se encuentran:

- Marzo 2021, de la Dirección de docencia Médica del Ministerio de Salud Pública, las Indicaciones y orientaciones metodológicas para la continuidad y cierre del curso escolar en las instituciones de educación superior adscriptas al ministerio de salud pública, ante la situación epidemiológica actual. Curso Académico 2020 – 2021.
- Agosto 2021, de la Dirección de docencia Médica del Ministerio de Salud Pública, las Indicaciones para la: Culminación del curso académico 2020-2021; y el, Inicio del 2021 – 2022 para estudiantes continuantes, en las instituciones de educación superior adscriptas al Ministerio de Salud Pública.

Entre los aspectos recogidos en los documentos consultados y que constituyen referentes en la aplicación de la estrategia en estos nuevos contextos se destacan:

- Informar a los estudiantes de cómo se va a realizar la continuidad del curso académico, las características del año académico en que se encuentran, asignaturas, rotaciones, habilidades que debe alcanzar, sistema de evaluación, escenarios docentes y profesores que lo atenderán en la carrera y como coordinadores de las pesquisas activas.
- Cada institución tiene que realizar su propia planificación, en dependencia de lo que haya podido avanzar, se definen los tiempos mínimos, los cuales cada cual ajustará a su realidad.

- Teniendo en cuenta la situación actual en que se ha desarrollado el curso, se puede haber modificado el tipo de evaluación final de una asignatura por las Comisiones Nacionales de Carreras, lo cual está previsto en las adecuaciones a realizar al proceso docente educativo.
- Los colectivos de asignatura tienen que desarrollar un profundo trabajo metodológico para asegurar la esencialidad del sistema de conocimientos y de habilidades.

Para la carrera de Estomatología se define:

- El curso optativo se puede considerar el Trabajo Comunitario Integrado (Pesquisa) que termina por recorrido.

Se asume además la decisión de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba, que las asignaturas de formación general se desarrollaran por trabajos extra clases a partir de la utilización de entornos virtuales dentro de estos el aula virtual de salud (https://aula.scu.sld.cu), whatsApp, correo electrónico, entre otros.

Al encontrarse la disciplina informática médica dentro de las clasificadas de formación general se integra su contenido al proceso de pesquisa activa que desarrolla el investigador con un grupo de estudiantes, teniendo la particularidad de que como los grupos de pesquisa activa se organizaban por el área de salud a la cual pertenecen estos, estando conformados indistintamente por estudiantes de Estomatología y Medicina.

El proceso que se desarrolla da cuenta de la flexibilidad y posibilidad de adaptación del modelo y la estrategia a los diversos contextos en que se desarrolla el proceso de formación de los profesionales de la salud. El objetivo de este segundo momento estuvo encaminado a proponer puntos comunes de trabajo que integraran los conocimientos Informática Médica, Estomatología y Epidemiología para el trabajo de pesquisa activa que realizaban los estudiantes, que contribuyeran a la realización de análisis más integrales. En todo momento se aplicó al grupo de pesquisas que coordinaba el responsable de esta investigación.

A partir de esta particularidad, el grupo de pesquisa activa estuvo conformado por 22 estudiantes de ambas carreras, en la zona residencial perteneciente a los consultorios 10,11 y 12 del Policlínico Camilo Torres Restrepo, se organizó el proceso de pesquisa activa teniendo en cuenta las necesidades formativas de los

estudiantes y la posibilidad de desarrollar habilidades investigativas desde el propio proceso de pesquisa activa.

Teniendo en cuenta los modelos que se indican en el proceso de pesquisa activa y de los talleres que se realizaron para la capacitación de estos estudiantes se propuso un sistema de levantamiento de información utilizando las TIC que permitirá a los estudiantes desarrollar habilidades de captación y procesamiento de información.

Los pasos previos a la inserción de los estudiantes en este proceso a partir de la adaptación de la estrategia diseñada en el contexto pandémico fueron:

- Motivar a los estudiantes del grupo de pesquisa activa a participar en el proceso.
- Capacitar a los estudiantes participantes en el proceso con los objetivos y el alcance de la estrategia.
- Definir la información a utilizar para la aplicación de la estrategia a partir de la recogida de la información de la pesquisa activa.
- Disposición de los estudiantes a realizar las actividades que se definieron como parte de la investigación.

Se partió de rememorar las potencialidades del uso de las TIC para el procesamiento y análisis de la información. Las acciones estuvieron encaminadas a:

- Establecer las principales acciones epidemiológicas que se deben desarrollar en caso de producirse brotes epidémicos.
- Empleo de Buscadores como Google Académico Bing, SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea), Dialnet, WorldWideScience.org para las búsquedas de las posibles secuelas que dejan las enfermedades pandémicas como la que está viviendo en la actualidad.
- A partir de la información que se solicitaba para el proceso de pesquisa activa se realizó una sesión de trabajo en el campo, para debatir cuáles eran los posibles criterios de análisis que se podían realizar, partiendo de la información obtenida (Anexo 3.9).

- Uso del paquete ofimático Microsoft Office Versión 2019, la aplicación Microsoft Excel para el procesamiento estadístico de los datos que brindaban las pesquisas diarias, tabulación y gráficos que les permitió a los estudiantes reconocer, por períodos de tiempo las principales afectaciones de la pesquisa activa, relacionadas con:
    - Viviendas pesquisadas
    - Personas pesquisadas y por rango de edades.
    - Personas pesquisadas por sexo
    - Personas vulnerables
    - Ancianos solos
    - Personas sintomáticas
    - Principales síntomas
    - Casas con pacientes positivos a la enfermedad.
    - Casas en vigilancia epidemiológica.

Los resultados obtenidos fueron procesados a partir de los recursos informáticos propios de los estudiantes y desde la tabulación y gráficos les permitió reconocer, por períodos de tiempo:

- Total, de viviendas abiertas.
- Total, de viviendas cerradas.
- Total, de viviendas recuperadas.
- Cantidad de personas pesquisadas.
- Cantidad de personas vacunadas con alguna de las dosis.
- Cantidad de personas pendientes de vacunación, de estos cuantos por estar convalecientes de la enfermedad o con procesos alérgicos

Se propusieron tablas y gráficos a partir de estos criterios para realizar la estratificación de los datos que se tenía y la información que se necesitaba, estableciéndose aspectos como: edad, sexo, gestantes, lugares de residencia, sintomatología, contagiados, vacunados y pendientes. Aunque no era objeto de análisis en la

información que se entregaba se incorporó como criterio la situación bucal de los habitantes que al momento de la pesquisa activa presentaban alguna sintomatología.

- Se realizaron tabulaciones que permitió conocer la cantidad de contagiado con relación al total de pesquisados, cuantos a partir de cada uno de los criterios de estratificación.
- Se realizaron gráficos comparativos para períodos iguales de tiempo, del comportamiento de la pandemia.
- Se dieron respuestas a inquietudes de la población con relación a problemas bucales que se pudieran presentar y como mejorar el estado de salud.
- Resúmenes en procesadores de textos instalados en sus dispositivos de software libre como los incluidos en el paquete ofimático open office de los partes diarios y de los resultados de las búsquedas.
- Sesiones de debate de la información registrada por los estudiantes.

En el anexo 3.10 se recogen algunos de los resultados presentados por los estudiantes a través de tablas y gráficos realizados con la herramienta Microsoft Excel versión 2019, del paquete ofimático Microsoft Office. Al concluir cada período de pesquisa activa se solicitó a los estudiantes participantes dieran sus consideraciones con relación a los elementos incorporados al proceso de pesquisa activa, y cuáles podían ser aquellos elementos a perfeccionar del trabajo realizado. El 91% de los participantes consideraron entre muy bueno y excelente la posibilidad que tuvieron de que se convirtiera la pesquisa activa en un proceso de aprendizaje no solo de la información a recoger, sino de aquellos elementos que desde la profesión le permiten abordar actuares más generales como cantidad de casas con pacientes sintomáticos y que porciento representan por área de salud, síntomas más recurrentes, porciento de casas recuperadas y cerradas, entre otros datos que tributan en un análisis clínico-epidemiológico eficaz de la situación epidemiológica en las áreas de salud.

La posibilidad de haber podido aplicar la estrategia en dos contextos que requerían niveles de actuación diferentes nos permiten reconocer la validez de la misma en la formación de una cultura investigativa soportada en el uso de las TIC.

Una vez concluida la aplicación de la estrategia los profesores que tomaron parte en la misma realizan un balance de los resultados del proceso considerando que:

1. A pesar de la situación que se presentó con la interrupción del proceso docente por dos años, consecuencia de la pandemia y los ajustes que ha habido que realizar al proceso docente en este período los resultados pueden considerarse de satisfactorios, lográndose cumplir los objetivos propuestos.
2. Las habilidades que mayor desarrollo tuvieron con la aplicación de la estrategia fueron:
    - Gestionar información.
    - Análisis crítico
    - Pensamiento lógico.
    - Creatividad.
    - Comunicación efectiva.
    - Trabajo en equipo.
    - Comunicación en línea.
    - Análisis de datos.
    - Educación en línea.
    - Reportar información.
    - Identificar problemas.
    - Tratamiento de información.
    - Redacción científica.

A partir de estas acciones se logró:

- Evidenciar la importancia de conocer las fuentes de gestión de información pertinentes para la obtención y procesamiento de un conocimiento científico inicial actualizado.
- La apropiación de habilidades de gestión y procesamiento de información a través del uso de las TIC, como: explorar hechos y fenómenos relacionados, analizar problemas relacionados con el

ejercicio de la profesión, observar, recoger y organizar información relevante, utilizar diferentes métodos de organización, tabulación y análisis de la información.

- Construir documentos referativos que de manera general recogieran los principales resultados de la búsqueda de información de la profesión realizada por los estudiantes, utilizando el editor de textos del paquete ofimático.
- Elevar la motivación y el interés de los estudiantes por participar en actividades de investigación, eventos.

De la aplicación de la estrategia se propone el perfeccionamiento del proceso de formativo que permita la consolidación de las habilidades investigativas con el uso de las TIC, encaminadas a:

- Hacer corresponder las tareas de investigación con el año académico, el conocimiento de profesión y los recursos de metodológicos e informáticos disponibles.
- El diseño de los instrumentos a emplear en el proceso de investigación debe estar en correspondencia con las fuentes de información a gestionar y el problema a resolver por el estudiante.
- Que la aplicación de los métodos de gestión de información soportados en las TIC garantice el cumplimiento de los objetivos investigativos propuestos.

Conclusiones del capítulo 3

Se reconoce el valor científico-metodológico de la propuesta que se presenta, así como las posibilidades de su aplicación en la Carrera de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. La aplicación de la estrategia de gestión investigativa ha permitido validar los argumentos científicos que caracterizan y fundamentan adecuadamente el objeto de investigación a través de su estrategia, en dos contextos diferentes, evidenciándose transformaciones en el modo de actuación no solo de los estudiantes, sino de los docentes que participaron en la misma.

CONCLUSIONES GENERALES:

- La caracterización epistemológica del objeto y el campo de esta investigación, así como el análisis de la evolución histórica y el diagnóstico de la situación actual del problema de la investigación, permitieron revelar las inconsistencias teóricas y prácticas inherentes a los referentes esenciales del proceso de formación investigativa y su coherencia lógica para la gestión investigativa con el uso de las TIC, lo que limita el desempeño investigativo del estomatólogo y por consiguiente su modo de actuación profesional
- El modelo de formación investigativa sustentado en gestión investigativa con el uso de las TIC para la formación profesional del estomatólogo es resultado de la implementación epistemológica, determinado por un alto nivel de abstracción y estructuración lógica en el objeto de investigación transformado, lo que sustenta la esencialidad del aporte teórico.
- La lógica aportada en el modelo desarrollado sirve de sustento teórico a la estrategia que se erige como un valioso instrumento para el perfeccionamiento del proceso de formación investigativa con el uso de las TIC, al favorecer a través de sus diferentes momentos el logro de niveles ascendentes en el desarrollo de habilidades investigativas para la autogestión de la información y el conocimiento para la solución de problemas de la profesión en la carrera de Estomatología.
- La interpretación lógico dialéctica que se desarrolla a través de la valoración científica de los resultados alcanzados en las encuestas, entrevistas, y talleres de socialización, reflejan la pertinencia y factibilidad de los principales resultados de la investigación realizada y su aplicación parcial, lo que permite valorar la factibilidad del modelo y la estrategia en contextos diferentes, favoreciendo el perfeccionamiento del proceso de formación investigativa en los estomatólogos.

RECOMENDACIONES

- Continuar en la implementación teórica y metodológica de la estrategia de gestión propuesta de formación investigativa con vistas a su generalización en otras carreras de las ciencias médicas.
- Seguir profundizando en las acciones propuestas en esta investigación, con vistas a contribuir a potenciar el desarrollo de la gestión investigativa con el uso de las TIC.
- Continuar desarrollando actividades de capacitación y superación con estudiantes, profesores y directivos con el propósito de seguir elevando la formación investigativa con el uso de las TIC.

BIBLIOGRAFÍA

1. Alfaro, C., Rodríguez B., Atrio, S. (2017). Entornos virtuales de aprendizajes: Una estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias fisicomatemáticas. *Hekademos revista educativa digital, 22,* 36-45. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6280732.pdf
2. Alfonso, IR. (2015). *Propuesta de Modelo de Gestión del conocimiento para entornos virtuales de aprendizaje y su aplicación en el área de la salud* (Tesis Doctoral). Universidad de la Habana, la Habana.
3. Alfonso, IR, Ponjuán, G. (2016). Diseño de un modelo de gestión de conocimiento para entornos virtuales de aprendizaje en salud. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 27(2),*138-153. http://scielo.sld.cu. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-21132016000200003
4. Altamirano, LR. (2016) *La formación investigativa del técnico superior en enfermería*. (Tesis doctoral).
5. Álvarez, C. (2009). *La Pedagogía como ciencia (epistemología).* Editorial Universitaria del Ministerio de Educación Superior.
6. Álvarez Cruces, D.J, Otondo Briceño, M., Medina Moreno, A.P. (2019). Evaluación de la incorporación de un foro virtual por redes sociales entre estudiantes de odontología chilenos. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud, 51(2),* 117-128. http://www.scielo.org.co/pdf/suis/v51n2/0121-0807-suis-51-02-117.pdf
7. Ángulo, R. (2017). Gestión del conocimiento y aprendizaje organizacional: una visión integral. *Informes Psicológicos, 17(1)*,53-70. https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/753
8. Añorga Morales, J.A. (2014). La Educación Avanzada y el Mejoramiento Profesional y Humano. *VARONA,58*, 19-31. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360634165003
9. Araujo, M., Pérez, J.I., Pasamontes, M.S., González, O.B., Castellanos, C.M., Avalos, N.F. (2013) Talleres para el desarrollo de habilidades investigativas desde la asignatura Metodología de la Investigación. *EDUMECENTRO,.5(3)*.
10. Artiles, L., Otero, J., BarriosI. (2009). *Metodología de la Investigación para las Ciencias de la Salud*, Ciencias Médicas.
11. Almiron, M.E., Porro, S. (2014). Los docentes en la Sociedad de la Información reconfiguración de roles y nuevas problemáticas. *Revista Iberoamericana de Informática Investigativa*, (19), 17-31. file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-LosDocentesEnLaSociedadDeLaInformacion-4794547.pdf

12. Almiron, M.E., Porro, S. (2018). Los docentes en la Sociedad de la Información, reconfiguración de roles y nuevas problemáticas. *Revista Humanidades Médicas,18(2)*.
13. Bayés, E. (2014). *Hiperentorno educativo de redes de computadoras en las ciencias de la salud*. (Tesis de Maestría).Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
14. Bayés, E. (2016). REDESOFT: Hiperentorno educativo de redes de computadoras en las ciencias de la salud, en Informática Médica. *Revista de Educación Médica del Centro. EDUMECENTRO, 8 (3),* 98-111. http://www.revedumecentro.sld.cu
15. Bayés, E., León, R., Cáceres, A., Acosta, L. (2019). Aspectos sociales de la ciencia y la tecnología en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología. *MEDISAN, 23(5),*981. https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/2691/pdf
16. Bayés, E., Pardo, A., Cáceres, A., Rodríguez, Y. (2020). Los cambios de paradigma de la salud pública y las tecnologías de la información y el conocimiento. *Revista de información científica, 99(3). http://www.revinfcientifica.sld.cu.*
17. Blanco, N., Herrera, D., Reyes, Y., Ugarte, Y., Betancourt, Y. (2014). Dificultades en el desarrollo de las habilidades investigativas en los estudiantes de Medicina. *EDUMECENTRO, 6(1).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077287420140001000008.
18. Borrero, R.Y., Gamboa, M.E. (2015). La formación laboral investigativa de los profesionales de la educación en las carreras de ciencias naturales y exactas. *Revista Órbita Pedagógica, 2(1)*. https://core.ac.uk/download/pdf/268043958.pdf
19. Barciela, M. de la C., GRAU, I.B., Urbizo, J., Soto, L.A., Sosa, M. (2017). Formación de recursos humanos en Estomatología, su impacto en la salud bucal de la población. *Educación Médica Superior. 31(2).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412017000200020
20. Bravo, G., Illescas, S., Lara, L.M. (2016). El desarrollo de las habilidades de investigación en los estudiantes universitarios. Una necesidad para la formación de investigadores. *revistadecooperacion.com, 10.* https://www.revistadecooperacion.com/numero10/010-03.pdf
21. Bruzón, S. E. P., Velázquez, T. S., Raad, V. M., Ferrás, L. M. (2020) Habilidades investigativas, profesionales y valores en estudiantes de Estomatología desde el contexto de la COVID-19. *Multimed* , 25(2). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1028-48182021000200010
22. Cáceres, A. (2011). Superación profesional de posgrado en la atención primaria de salud. Una estrategia didáctica para la modificación de comportamientos y conductas a favor de los estilos de vida saludables. (Tesis Doctoral), Santiago de cuba: Universidad de Oriente.
23. CalaL Álvarez, R.M., Casas, S.M. (2018). La informatización en función del aprendizaje en la universidad médica. *MEDISAN, 22(3),*304. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1029-30192018000300012

24. Camacho, C.N. (2018). El uso de las tecnologías de la información y comunicación (tic), en el proceso enseñanza aprendizaje, de la carrera de odontología, de la universidad regional autónoma de los andes unidades, periodo sept 2017/ marzo 2018. Universidad regional autónoma de los andes. Facultad de educación y comunicación programa de maestría en docencia de las ciencias médicas proyecto de examen compresivo previo a la obtención del grado académico de magister en docencia de las ciencias Médicas. http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/8657/1/TUAEXCOMMDM002-2018.pdf.
25. Carballo, L., Barrientos, I., Jiménez, Y. (2015). Experiencia en la formación integral de los estudiantes de tercer año de la carrera de ciencias informáticas a través de una tarea integradora. *Revistas Órbita Pedagógica*,2. https://www.academia.edu/77589171/Experiencia_en_La_Formaci%C3%B3n_Integral_De_Los_Estudiantes_De_Tercer_A%C3%B1o_De_La_Carrera_De_Ciencias_Inform%C3%A1ticas_a_Trav%C3%A9s_De_Una_Tarea_Integradora
26. Carreño, R., Salgado, L. (2005). Evolución histórica de la educación médica superior en Cuba a partir de 1959. *Revista Educación Médica Superior, 19(2)*. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412005000200008
27. Carreño, C., Salgado, L. (2005. Otros aspectos de la evolución histórica de la educación médica superior en Cuba 1959-2004. *Revista Educación Médica Superior,19(3).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412005000300008
28. Castell-Florit ,P. (2013). Saber qué hacer en la dirección de la Salud Pública. Editorial Política, La Habana.
29. Castro-Rodríguez, Y. (2021). Factores relacionados con las competencias investigativas de estudiantes de Odontología. *Revista Educación Médica Superior,2021,35(4),* e2929. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412021000400009
30. Cedré, A. (2011). Antecedentes históricos del enfoque investigativo en la formación docente en cuba. *Cuadernos de Educación y Desarrollo, 3(27).* https://www.eumed.net/rev/ced/27/afc.htm
31. Cosme, J. (2018). Los objetivos del desarrollo sostenible y la academia. *MEDISAN,22(8)*. https://medisan.sld.cu/index.php/san/article/view/2287/html
32. Cuadrado, O.I. (2015). La gestión del conocimiento y la gestión de la tecnología en salud para la innovación en Salud. *Revista TEKNOS, 15 (1),* 60 – 75.
33. Custodio, J. A., Fernández, L.E. (2015). Uso de las tecnologías de información y comunicación en docentes de las facultades de medicina de la región Lambayeque durante el año 2013 – 2014(Tesis de especialidad). Perú.

34. Cruz, M.A., Pozo, M.A. (2020). Contenido científico en la formación investigativa a través de las TIC en estudiantes universitarios. *e-Ciencias de la Información, 10(1)*. Doi: 10.15517/eci. v10i1.36820.
35. Cruz Pérez, M. A., Pozo Vinueza, M. A., Chamorro Sevilla, H. E., Urquizo Buenaño, G. J. (2019). Estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades investigativas con el aprovechamiento de las TIC.*Revista Ciencia Pedagógicas e Innovación,*7(1),78-85. https://www.researchgate.net/publication/334074525_Estrategia_didactica_para_el_desarrollo_de_habilidades_investigativas_con_el_aprovechamiento_de_las_TIC
36. Del Castillo, G.D, Sanjuán ,G., Gómez, M. (2018). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: desafío que enfrenta la universidad de ciencias médicas. *EDUMECENTRO; 10(1),*168. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742018000100011&script=sci_abstract
37. Díaz, M.V .(2009). La gestión formativa para la investigación en las instituciones de la educación superior (Tesis doctoral). CeeS "Manuel F. Gran". Universidad de Oriente.
38. Domínguez, Y. (2016). La utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones (tic) en el aprendizaje universitario. *Revista Universidad y Sociedad, 8(4)*, 158-163. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-62020160004000021&lng=es&tlng=es
39. Estrada, O., Blanco, S.M. (2014). Habilidades investigativas en los estudiantes de pregrado de carreras universitarias con perfil informático. *Pedagogía Universitaria,19(2).*
40. Estrada Hernández, J. A. (2014). Modelo para la gestión de Tecnologías de Información y Comunicación en la gestión empresarial (Tesis doctoral). Santiago de Cuba:Universidad de Oriente.
41. Estrada, O., Fernández, F.A., Zambrano, J. (2017). Reflexiones sobre la virtualización de la formación de habilidades investigativas en los estudiantes vinculados al desarrollo de software. *Revista Cubana Educación Superior, 3,* 27-37. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142017000300003
42. Estupiñan, J., Cherrez, I.M., Intriago, G.C., Torres, R.J. (2016). Neurociencia cognitiva e inteligencia emocional. La gestión pedagógica en el contexto de la formación profesional. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*,7(4).file:///C:/Users/PC/Downloads/Dialnet-NeurocienciaCognitivaEInteligenciaEmocionalLaGesti-6667026.pdf
43. Escudero, J.M., Cutanda, M.T., Trillo, J.F. (2017). Aprendizaje docente y desarrollo profesional del profesorado. *Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 21(3),* 83-102. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=56752489005.

44. Esquive, L. C., Sifuentes, M.C., Meneses, C. (2017). Incorporación de la plataforma Moodle: experiencias y retos en Odontología UNAM. *Revista UNAM, 18(2).* http://www.revista.unam.mx/vol.18/num2/art14/ art14.pdf
45. Evaristo, T., Chen, S., Ortiz, L., Cáceres, L., Salcedo, D., Jara, M., Ayala, G. (2016). Conocimiento, aplicación y apreciación de la tecnología de la información y comunicación (TIC) de estudiantes y docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: Pregrado y posgrado. *Odontol. Sanmarquina,19(1),* 22-27. http://dx.doi.org/10.15381/05.v19i1.12178
46. Fandos, G.M., Renta, A.I, Jiménez, J.M., González, A.P. (2017). Análisis sobre el aprendizaje y la aplicación de las competencias generales en el contexto laboral. Estrategias de colaboración entre la formación profesional, la universidad y la empresa. *Educar, 53(2),* 333-355 http://dx.doi.org/10.5565/rev/educar.889.
47. Farfán Tigre, A.E., Mero Delgado, O.W., Sáenz Gavilanes, J.V. (2016). Consideraciones generales acerca de la gestión investigativa. *Dom. Cien., 2(4)*,179-190. http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index
48. Fergusson Ramirez, E., Alonso Berenguer, .I, Salgado Castillo, A. (2016). Propuesta didáctica para perfeccionar la formación investigativa del Licenciado en Ciencia de la Computación. *Maestro y Sociedad,13(2).* https://maestroysociedad.uo.edu.cu/index.php/MyS/article/view/1112
49. Fergusson, E.M., Alonso, I., Gorina, A. (2014). Estudio exploratorio sobre la formación investigativa de los estudiantes de Licenciatura en Ciencia de la Computación. *Revista Colegio Universitario, 3(1),* 1-12. http://eprints.rclis.org/40791/1/149-601-3-PB.pdf
50. Fergusson, E.M., Alonso, I., Gorina, A., Salgado, A. (2015). Consideraciones epistemológicas sobre la formación investigativa del licenciado en Ciencia de la Computación. *Revista Orbita Pedagógica, 2(2),* 45-67. https://www.researchgate.net/publication/312891180_CONSIDERACIONES_EPISTEMOLOGICAS_SOBRE_LA_FORMACION_INVESTIGATIVA_DEL_LICENCIADO_EN_CIENCIA_DE_LA_COMPUTACION
51. Fergusson, E.M. (2016). Sistema de procedimientos didácticos para la formación investigativa en ciencia de la computación (Tesis doctoral). Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
52. Fernández, S., Cárdenas, M.K. (2015). Formación de competencias investigativas en Ciencias de la Información desde la Universidad de La Habana. *Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 26(1),*34-47. http://scielo.sld.cu/pdf/ics/v26n1/rci04115.pdf
53. Fraga, A. (2011). Antecedentes históricos del enfoque investigativo en la formación docente en cuba. *Cuadernos de Educación y Desarrollo, 3(27).* https://www.eumed.net/rev/ced/27/afc.htm

54. Fuentes, H.C. (2009) La Concepción Científica Holística- configuracional. Una alternativa en la construcción del conocimiento científico. Su aplicación en la formación de los profesionales de la educación Superior en la contemporaneidad (Tesis doctoral).Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran". (2009 Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
55. Gargallo, A.,Galve, C. (2003). Impacto de las tecnologías de la información en la productividad: análisis para el caso español. XIII Congreso Nacional ACEDE, 169.
56. George, C.E., Salado, L.I. (2019). Competencias investigativas con el uso de las TIC en estudiantes de doctorado. *Apertura 19 ,11(1)*, 940-55. http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/download/1387/1017
57. González O, González M, Cobas ME (2011). Estrategia curricular para la formación de habilidades investigativas en el Médico General Integral Básico. *EDUMECENTRO , 3(1).* http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/107/217.
58. González, O., González, M., Cobas, M.E.(2010). Las habilidades investigativas en el currículo de Medicina. Una valoración diagnóstica necesaria. *EDUMECENTRO, 2(2).* http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/75/153
59. González, T.R. (2017). Modelo para el desarrollo de competencias investigativas con enfoque interdisciplinario en tecnología de la salud. (Tesis doctoral). La Habana.
60. González, M.R., Molina, A.M. (2016). Gestión del talento humano: Reflexiones desde la Atención Primaria de Salud. *Medisur,14(2).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-897X2016000200002
61. Guerrero, M.E. (2007). Formación de habilidades para la investigación desde el pregrado. *Acta colombiana de psicología 10 (2),* 190-192. http://www.scielo.org.co/pdf/acp/v10n2/v10n2a18.pdf
62. Guillén Mendoza, R.V., Arteaga Espinoza, S.X., Figueroa Suárez, J.A. (2017). Las tecnologías de información y comunicación (TIC) en odontología. *Polo del Conocimiento,2(4),*120-128. file:///C:/Users/PC/Downloads/120-333-2-PB.pdf
63. Gutiérrez ,E. (2011). Estrategia didáctica para la dinámica del proceso formativo de la informática médica. (Tesis doctoral). Manzanillo.
64. Hernández, R. M. (2017). Impacto de las TIC en la educación: Retos y Perspectivas. *Propósitos y Representaciones, 5(1),* 325 – 347. http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n1.149
65. Herrera, G.L., Horta, D.M. (2012). Fundamentos teóricos del proceso de formación de habilidades investigativas en estudiantes de la carrera de Medicina. *Rev. Ciencias Médicas de Pinar del Río,* 6(6). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942012000600011&lng=es

66. Jara, C.J.(2017). Relación entre el nivel de conocimiento y el uso de las tecnologías de información y comunicación en la formación académica de los estudiantes de Estomatología del octavo y noveno ciclo en el año 2017 (Tesis de especialidad). lima – Perú.
67. Jaik, D., A. , Malaga, V. S.G. (2014). Las competencias y su relación con la Gestión, la Investigación, la Docencia y el Desarrollo Profesional. México.
68. Jesse, B.A., Fernández, R. (2013). La formación de competencias investigativas en Estudiantes de informática mediante el uso de las tecnologías de La información y el conocimiento. *Estrategia y Gestión Universitaria, 1 (1)*. https://revistas.unica.cu/index.php/regu/article/download/18/611
69. Jiménez, Y., Santos, D., Véliz, O. (2019).Modelo de evaluación para la educación en el trabajo desde la asignatura Ortodoncia. *EDUMECENTRO; 11(1),*132-145. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742019000100132&script=sci_abstract
70. Illescas, S.A, Bravo, G., Tolozano, S.E. (2014). Las habilidades de investigación en estudiantes de Psicología de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. *Alteridad. Revista de Educación, 9(2),* 151-160. https://www.redalyc.org/pdf/4677/467746089006.pdf
71. Izquierdo, M.E., Izquierdo, A.M. (2010). Enseñar a investigar: una propuesta didáctica colaborativa desde la investigación-acción. *Documentación de las Ciencias de la Información,33*, 107-123. https://www.researchgate.net/publication/228665878_Ensenar_a_investigar_una_propuesta_didactica_colaborativa_desde_la_investigacion-accion
72. Lavado, A.C. (2017). Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de la capacidad de aprendizaje del curso de ortodoncia (Tesis doctoral). lima – Perú. http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/ bitstream/usmp/4396/1/lavado_tac.pdf
73. Larrosa, G., L'olivier ,I., Vignale, M., Báez, S. (2016).Monitor odontológico para seguimiento de pacientes proyecto, desarrollo y pruebas de un sistema original de registro y seguimiento de pacientes odontológicos para satisfacer los requerimientos de la unidad curricular "proyecto de grado" de la carrera de ingeniería en computación de la facultad de ingeniería.– noviembre 2018 Montevideo –Uruguay. https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/20032/1/tg-larrosa-lolivier-vignale-baez.pdf
74. Lema, B.M. (2016). Formación investigativa del docente de los institutos superiores tecnológicos (Tesis doctoral). Santiago de Cuba: Universidad de Oriente. pp. 11-15.
75. López, S., Barreras, M., Maillo, A.E., Yero, R.C., Arévalos, M. (2016). Gestión de la información en salud; desarrollo de la habilidad en estudiantes de la carrera de Medicina y Estomatología. 2014-2016 *Multimed,20 (6)*. http://www.revmultimed.sld.cu/index.php/mtm/article/ view/411/652
76. Llerena, F. (2016). Estrategia de gestión para el desarrollo de la investigación e innovación en la clínica odontológica de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes (Tesis doctoral).

Matanzas, Cuba: Universidad de Matanzas. https://rein.umcc.cu/bitstream/handle/123456789/456/MSc17%20Corona.pdf?sequence=1&isAllowed=y

77. Macias, M.E. (2014). Sistema de superación profesional para el tratamiento de las relaciones ciencia - tecnología - sociedad en el sector de la salud. (Tesis Doctoral). Camagüey: Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey "Carlos J. Finlay". https://docplayer.es/82951483-Sistema-de-superacion-profesional-para-el-tratamiento-de-las-relaciones-ciencia-tecnologia-sociedad-en-el-sector-de-la-salud.html
78. Machado, E.F., Montes de Oca, N. (2009). Las habilidades investigativas y la nueva Universidad: terminus a quo a la polémica y la discusión. *Rev. Hum Med , 9(1).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202009000100002&lng=es
79. Martínez, M.L. (2018). La práctica del docente universitario con herramientas TIC: un nuevo desafío. *Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Investigativa.* http://eprints.rclis.org/28855/3/318 1310 1 PB.pdf
80. Martínez Nolla, N., Vidal Ledo, M., De La Torre, L.M. (2016). Los entornos personales de aprendizaje en los procesos de formación formales e informales. *Educación Médica Superior, 30(3),*599. http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v30n3/ems13316.pdf
81. Martínez, G., Mauricio, A., Lugo, C.A. (2016). Formación docente en TIC con el centro de innovación investigativa CIER-sur. *TRILOGÍA. Ciencia. Tecnología y Sociedad, 8(13),* 65-80. http://itmojs.itm.edu.co/index.php/trilogia/article/viewFile/822/777
82. Mendoza, H.J (2016). *Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como material didáctico en las asignaturas de pregrado de medicina humana UMSMN 2014-2015* (Tesis doctoral), Lima-Perú.
83. Morales, V. (2015). *Epistemología de la Educación Médica*. Editorial Cuenca.
84. Muñoz, D.E. (2016). Procedimiento metodológico para la formación investigativa de los estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. *Didáctica y Educación,7(1)*. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6568035
85. Muñoz, D.E. (2015). La formación investigativa del estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas: Una necesidad en la universidad laica Eloy Alfaro de Manabí. *Revista Electrónica Formación y Calidad Investigativa (REFCalE), 3(1).* http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/363/246
86. Nájera, J. J. (2006). El estudio del impacto de la tecnología de la información sobre los resultados. Estudios de Información, 7(Sept-Dic), 13–26.

https://docs.google.com/viewer?url=https://eciencia.urjc.es/bitstream/handle/10115/12082/ACEDE%202005%20%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

87. Palacios, W., Álvarez, M.E., Valle, M.L., Hernández, M.I. (2018). Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones por docentes universitarios ecuatorianos. *EDUMECENTRO,10(3,*25-39. http://www.revedumecentro.sld.cu
88. Panizo Bruzón, S. E., Santos Velázquez, T., Molina Raad, V. (2021). Habilidades investigativas y valores en estudiantes de Estomatología en el contexto de la COVID-19. *Multimed, 25(2).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182021000200010
89. Paz ,L.E, Hernández, E.A, Tamayo, D., Frías, M. (2016). El diseño de ofertas de información basado en la experiencia de usuarios. El caso del boletín Reportes de Información. *Métodos de Información, 7(12).* https://www.researchgate.net/publication/305507652_El_diseno_de_ofertas_de_informacion_basado_en_la_experiencia_de_usuarios_El_caso_del_boletin_Reportes_de_Informacion
90. Pardo, M.E. (2004). Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la dinámica del proceso docente educativo en la educación superior. (Tesis doctoral). Centro de estudios de educación superior "Manuel F. Gran" Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
91. Parra, M.A. (2016). Propuesta para la formación de usuarios frente a los recursos electrónicos de información: estudio de caso de los estudiantes de las especializaciones de la facultad de odontología de la universidad el bosque universidad de la Sallé facultad de ciencias económicas y sociales programa de sistemas de información y documentación. Bogotá, D.C http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/20836/33092225_2016.pdf?sequence=1
92. Pereda, J.L. (2014). Estructura y contenido de las habilidades investigativas. Un acercamiento desde la teoría y la práctica formativa. *Ciencia y tecnología. Revista de Investigación Científica, 2(8)*, 29-40. https://cienciaytecnologia.uteg.edu.ec/revista/index.php/cienciaytecnologia/article/view/50
93. Pérez, T. de la C. (2016). Metodología para la evaluación de la formación de profesionales en las especialidades médicas. (Tesis doctoral). La Habana: Universidad de ciencias Médicas de la Habana. https://aulavirtual.sld.cu/pluginfile.php/124319/mod_resource/content/1/Tesis%20Doctoral.%20Dra.%20Teresa%20de%20la%20C.%20P%C3%A9rez%20D%C3%ADaz.pdf
94. Pérez, L. (2018). Metodología para la consulta estomatológica como modalidad de educación en el trabajo en Estomatología. *Revista Educación Médica Superior,32(2),* http://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/1216/677

95. Pérez, Y., Bayés, E. (2017). Utilidad de una guía metodológica para la elaboración de proyectos de investigación. *MEDISAN, 21(2,*254. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1029-30192017000200015&lng=pt&nrm=iso
96. Pinto, A., Cortés, O.F. (2017). ¿Qué piensan los estudiantes universitarios frente a la formación investigativa? REDU:Revista de Docencia Universitaria ,15(2), 57-75. https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/download/6059/9194
97. Pinto. A., Cortés, O., Aaro, C. (2017). Hacia la transformación de la práctica docente: modelo espiral de competencias TICTACTEP. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación, 51.* https://www.redalyc.org/pdf/368/36853361004.pdf
98. Piña, R. (2016). Formación permanente de la cultura científico investigativa en los tecnólogos de la salud. (Tesis doctoral). Centro de estudios de educación superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
99. Pozo,M.A., Bodero,E.M., Cruz,M.A.(2016). La formación investigativa interdisciplinaria de los estudiantes universitarios con el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y su dinámica. *Revista Academia y Virtualidad, 10 (1),* 107-122 http://dx.doi.org/10.18359/ravi.2670.
100. Pozo,M. (2016). Dinámica formativa tecno investigativa interdisciplinaria universitaria (Tesis doctoral) Centro de estudios de educación superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.
101. Prendes, M.P., Solano, I.M., Serrano, J.L., González, V., Román, M. del M. (2018). Entornos Personales de Aprendizaje para la comprensión y desarrollo de la Competencia Digital: análisis de los estudiantes universitarios en España. *Educativo Siglo XXI, 36(2),* 115-134. http://dx.doi.org/10.6018/j/333081
102. Rodríguez-Matías, J.L., Tuesca Armijos, R.J., Rueda López, R.J., Touriz Bonifaz ,M.A. (2018). La Investigación Científica en la Educación Superior. *RECIMUNDO, 2(3),* 451-464. https://doi.org/10.26820/recimundo/2.
103. Rivera, F.M. (2017). Un modelo de aula invertida en ambientes virtuales enriquecidos con tecnologías emergentes en la universidad politécnica salesiana del ecuador (Tesis doctoral). Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES). La Habana.
104. Riveros, J.H., Bautista, D.A., García, I.G. (2016). Corporación Universitaria Minuto de Dios Facultad de Educación. Ambiente virtual de aprendizaje para la Orientación de Procesos de Formación Laboral y Académica.

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/4386/TAMB_RiverosRodriguezHarrison_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

105. Rodríguez, T.N., Rodríguez, S. A., García, M. (2016). La investigación y su contribución formativa en estudiantes de las ciencias médicas. *EDUMECENTRO,* 8(1). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742016000100011.

106. Rodríguez, N. (2014). Dinámica formativa en telemedicina para las carreras de ciencias médicas (Tesis doctoral). Centro de estudios de educación superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

107. Rodríguez, N., Barrios, N., Tristá, B. (2018). Aseguramiento de la calidad educacional en las universidades de América Latina. *MEDISAN, 22(8).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1029-30192018000800816&lng=pt&nrm=iso

108. Roque, B., Balbeito, N., Criollo, A.R., Ugarte, Y., Reyes, Y.(2012). Experiencias de una estrategia pedagógica para desarrollar habilidades investigativas en estudiantes de Medicina. *EDUMECENTRO,4(1).*http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742012000100010

109. Rosales, S.A., Alfonso, N., Prieto, V.M., Lorenzo, Y. (2009). La formación investigativa en la carrera de Estomatología desde la perspectiva de los estudiantes. *Revista Cubana de Estomatología. 46(4)*, 99-107. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75072009000400011

110. Rosales, S.A., Valverde, O. (2008). La formación para la investigación en el perfil de carreras de Estomatología de universidades latinoamericanas. *Rev. Cubana Estomatología,* 45*(3-4*). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0034-75072013000200011ylng=es.

111. Rosales, S.A., Ruano, M., Raimundo, E., Valverde, O., Sanz, T. (2015). Diagnóstico de la formación investigativa en la carrera de Estomatología de la Facultad "Raúl González Sánchez". *Revista Cubana Estomatología.* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttextypid=S0034-75072013000200011ylng=es.

112. Rosales, S.A., García, B., Valverde, O., Raimundo, E., Sanz, T. (2013). Perfeccionamiento de la actividad investigativa en el primer año de la Carrera de Estomatología. *Rev. Habana Ciencias Médicas,* 12(3). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2013000300014.

113. Saltos-Solís, M. (2015). La eficiente Gestión Investigativa en los resultados de aprendizaje de los estudiantes universitarios. *Revista Ciencia UNEMI,8(13),* 56 – 60. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=582663827008

114. Sánchez del Toro, P., Tejeda, R. (2010). El proceso de formación investigativa del profesional ingeniero y la(s) competencia(s) investigativa(s*). Revista Pedagógica Universitaria,15(4)*. https://go.gale.com/ps/i.do?id=GALE%7CA466939714&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=16094808&p=AONE&sw=w&userGroupName=anon%7E305d20d2&aty=open+web+entry

115. Sánchez, L. (2009). Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la dinámica del proceso de formación para la investigación científica en la educación superior (Tesis doctoral). Centro de Estudios de Educación Superior "Manuel F. Gran". Santiago de Cuba: Universidad de Oriente.

116. Segredo, A.M., Reyes, D., Quintana, M.L., Díaz, M., García, I., Díaz, L. (2015). Desarrollo de habilidades investigativas en el campo de la Salud Pública. *Revistas Órbita Pedagógica, 2(1)*.

117. Sorroza, N.A., Jinez, J.P., Rodríguez, J.E. (2018). Las Tic y la resistencia al cambio en la Educación Superior. *RECIMUNDO,* 2(2), 477-495. https://www.recimundo.com/index.php/es/article/view/241

118. Suárez N (2017). Mercadotecnia sanitaria y enfoque intersectorial en: Enfoque social de la mercadotecnia sanitaria Capítulo VIII pág. 153.Editorial Lazo Adentro, Madrid España.

119. Suasnabas-Pacheco, L.S., Campos-Mancero, O.V., Rivera-Guerrero, C.P., Zumba-Macay, R., Escudero-Doltz, W. (2019). Una mirada de las tecnologías de información y la comunicación en odontología. *Dom. Cien.*,5(2), 597-522. http://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/index

120. Swig, S. (2015). TIC y formación docente: formación inicial y desarrollo profesional docente. *Notas de Política PREAL, INTER-AMERICAN DIALOGUE*. Febrero. https://prealblogespanol.files.wordpress.com/2015/02/final-tics-y-formacic3b3n-docente-espac3b1ol-ss.pdf

121. Tejeda, R. (2013). La formación basada en competencias en la educación superior desde una perspectiva integradora. *DIDASC@LIA: DIDÁCTICA Y EDUCACIÓN. 4 (4)*, 45-64. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7258212.pdf

122. ToazaL, F., Espín, L.A., Molina, L.F. (2017). Los tics como herramienta eficaz para la formación académica y el desarrollo de competencias investigativas. *Revista Opuntia Brava*. http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/

123. Torres,J.P., Gallo, J.G., Hallo, F.J., Jaraiseh, M.H., Muriel, R.F., Fernández, A. (2017). Gestión de la información como herramienta para la toma de decisiones en salud: escenarios más probables. *Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas. 36(3)*. http://scielo.sld.cu

124. Treviño, E. (2012). Estrategias, recursos y necesidades del aprendizaje en odontología apoyada con TIC. Monografía Interna de la Facultad de Estomatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey.

125. Varona, F. (2020) La formación universitaria integradora y activa: características básicas. Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior (CEPES), Universidad de La Habana, Cuba. http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v40n2/0257-4314-rces-40-02-e3.pdf

126. Veitia, F., González, M., Cobas, M.E. (2014). Formación de habilidades investigativas curriculares en la carrera de Estomatología. Del Plan C al Plan D. *EDUMECENTRO, 6 (Suple. 1),*7-20. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-28742014000400002

127. Vidal Ledo, M.J. (2016). La gestión de la información y el conocimiento en salud Pública. *INFODIR, 22,1.* https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=66626

128. Vidal Ledo, M.J., Salas Perea, R.S., Fernández, B., García, A.L. (2016). Educación basada en competencias. *Educación. Médica Superior, 30(1)*. https://ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/801/335

129. Vidal Ledo, M.J., Pujals, N.I., Castañeda, I.E., Bayarre, H.D. (2017). Propuestas de innovación para la gestión de información y el conocimiento en salud. *Rev. Cubana Salud Pública, 43(4).* http://scielo.sld.cu 564.

130. Vilart, M.N. (2018). Empleo de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje por los docentes en los cursos por encuentro de la carrera de Enfermería. *Rev. Educ. Med. Super. 32(3).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21412018000300004

131. Villarreal, J., Muñoz, G., Pérez, H., Corredor, A., Martínez, E.A., Porto, A. (2017). El desarrollo de habilidades investigativas a partir de resolución de problemas. Las matemáticas y el estado nutricional de los estudiantes. *Revista Lasallista de Investigación, 14(1)*, 162-169. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=69551301015

132. Villavicencio, J.E. (2016). Perfil profesional del odontólogo latinoamericano. Tercera parte. *Revista Estomatología* 23(1y2). https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/handle/10893/14699/discover?query=Perfil+profesional+del+odont%C3%B3logo+latinoamericano.+Parte+tercera&submit=

133. Vinces, M.R., De la Peña, G., Obando, L.M. (2019). La formación investigativa de los estudiantes de la carrera de optometría de la facultad de ciencias de la salud, Universidad Técnica de Manabí. *Pol. Con. (Edición núm. 33),* 4(5), 157-175. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7164247.pdf

134. Viveros, S..M, Sánchez, A. (2018). La gestión académica del Modelo Pedagógico sociocrítico en la Institución Educativa: rol del docente. *Universidad y Sociedad, 10(5)*, 424-433. http://rus.ucf.edu. cu/index.php/rus

135. UNESCO. (2013). Enfoque estratégico sobre TICS en educación en América Latina y el Caribe. Santiago. http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Santiago/images/ticsesp p.pdf

136. Williams, S.C, Garcés, B.R. (2018). La formación de habilidades investigativas en la Universidad Médica. *Realidades y perspectivas. Medisur,16(2).* http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-897X2018000200010&lng=es&nrm=iso

137. Zabaleta, M.I., Brito, L.E., Garzón,M.A. (2016). TIC. Modelo de gestión del conocimiento en el área de TIC para una universidad del caribe colombiano. *Revista Lasallista de investigación, 13(2),* 136-150. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-44492016000200014

138. Zambrano, J.M., Estrada, O., Beltrón, C.C., Zambrano, L.A. (2017). Habilidades investigativas -en relación al uso de las tic- a desarrollar en estudiantes de carreras con perfil informático. *Revista Cognosis. Revista de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación*,*2(1).* file:///C:/Users/PC/Downloads/276-Manuscrito%20versi%C3%B3n%20completa-521-3-10-20170704.pdf

Universidad de Ciencias Médicas.
Facultad de Estomatología.
Santiago de Cuba

REGISTRO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Programa doctoral: Ciencias de la Educación **Línea 4. Educación, sociedad, tecnología y gestión educacional.**
Doctorando: Ing. Edgar Bayés Cáceres.
Período: 2021-2023

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS											
Nº	**Nombre del evento**	**Fecha del evento**	**Nivel**						**Tipo de participación**		**Título del trabajo presentado**
			Internac.	Nac.	Territ.	Prov.	Munic.	Base	Invitado	Delegado	
1	Seminario científico metodológico	(26 de mayo 2021)						x		x	Las Tecnologías de la información y las Comunicaciones en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología
2	Seminario científico metodológico	(26 de mayo 2021)						x	x		Las TIC y su uso en el proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Informática Médica en tiempos de Covid-19
3	1era jornada virtual nacional experiencias pedagógicas y de vida	(12 de febrero 2022).		x						x	Las Tecnologías de la información y las Comunicaciones en la formación investigativa de estudiantes de Estomatología
4	2do taller virtual nacional de generalización de resultados científicos	(31 de marzo 2022)		x					x		Virtualización de la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística en UNIVERS
5	Fórum de ciencia y técnica	(6 de junio 2022)						x		x	Formación investigativa con tecnologías de la información y las comunicaciones en estudiantes de estomatología

6	Fórum de ciencia y técnica	(6 de junio 2022)							x		Uso de entornos virtuales y su incidencia en el auto aprendizaje
7	Seminario científico metodológico provincial	(15 de julio 2022)				x				x	La formación investigativa en estomatología con las tecnologías de la información y las comunicaciones
8	V taller nacional recursos educativos abiertos	(30 de abril 2022)		x						x	Póster digital. Caracterización del Proceso de Formación Investigativa con el empleo de las TIC para la formación del Estomatólogo
9	IV taller nacional de tecnología educativa	(30 de julio 2022)		x						x	Objeto de Aprendizaje. Modelo de formación investigativa con el uso de las TIC para los estudiantes de Estomatología
10	Evento virtual nacional de calidad de vida 2022	(11 de noviembre 2022)		x						x	La formación investigativa en los estudiantes de Estomatología soportada en el uso de las TIC
11	Jornada Nacional Virtual de Experiencias Pedagógicas y de Vida	(6 de febrero 2023)		x						x	Gestión investigativa de estudiantes de Estomatología con las Tecnologías de la información y las Comunicaciones

Nº	Nombre del artículo	Autor principal	Tipo de publicación				Revista o Libro	Dirección electrónica / Indexado
			Impres	Elect.	Nac.	Internac.		
	Aspectos sociales de la ciencia y la tecnología en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología(2019)	x		x	x		Revista MEDISAN con ISSN (1029-3019) Vol. 23 No. 5	www.medisan.sld.cu 
	Los cambios de paradigmas de la salud pública y las tecnologías de la información y el conocimiento(2020)	x		x	x		Revista Información científica RNPS 2184 volumen 99 No 3	www.revinfcientifica.sld.cu **Indexada en:**
	Estrategia para la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología con el uso de las TIC(2022)	x		x	x		Revista Información Científica volumen: 101 No: 5	

ANEXOS:

ANEXO 1.1: GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES EN LA DISCIPLINA INFORMÁTICA MÉDICA CARRERA DE ESTOMATOLOGÍA DE SANTIAGO DE CUBA

Objetivo: Analizar a través de la observación en las clases en la disciplina Informática médica, los métodos, las formas organizativas, los recursos de aprendizaje y las situaciones de aprendizaje que se utilizan en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología la apropiación y sistematización de las TIC por los estudiantes de la carrera destinado a desarrollar una cultura científica tecnológica en los mismos que les propicie desarrollar su actividad científico investigativa y profesional.

1. Tipo de actividad.

Conferencia: _____

Clase Práctica: _____

Seminario: _____

2. Momentos en que se emplea las TIC:

Durante toda la clase: _____

Al inicio: _____

Al final: _____

No se emplea: _____

3. Si se enfatiza en las posibilidades que ofrece las TIC:

Destacando su importancia para el mejor desempeño investigativo: _____

En el abordaje de las distintas situaciones profesionales: _____

No se efectúa: _____

4. Si se orienta el empleo de las posibilidades que ofrecen las TIC:

En la realización de trabajos independientes: _____

En el desarrollo de seminarios: _____

En la investigación: _____

Para el intercambio profesional con colegas afines: _____

Resultados de la observación a clases.

Se observaron las clases de 4 profesores de la disciplina Informática Médica que impartían docencia en el 1er y 2do año de la carrera de Estomatología en el momento que se aplicó el instrumento, siendo observadas: 12 conferencias, 7 clases prácticas y 3 seminarios.

Con relación al tema sobre en qué momento de la clase se emplea las TIC, pudo observarse que en el 100% de las clases visitadas, al final de las mismas, se les indica a los estudiantes la búsqueda de artículos científicos para la actualización y enriquecimiento de los contenidos profesionales abordados, a partir del uso de la red telemática INFOMED, a través de la búsqueda en algunas de las bases de datos bibliográficas de las Ciencias Médicas como CUMED, LILACS, PubMed/Medline, Scopus,

así como en otros recursos como: Áreas Especializadas, Boletines, Catálogo, Directorios o registros, Fuentes de Información disponible a texto completo, Obras de referencia, Repositorios documentales, Terminología Médica.

No se hace énfasis en las posibilidades de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología, manifestándose esta insuficiencia en la limitada participación de los estudiantes en los fórum científicos estudiantiles a nivel de facultad y universidad, en la publicación de artículos científicos, entre otras actividades investigativas.

Respecto al cuarto aspecto analizado, se pudo constatar que el 100% de los profesores a los que se les visitaron las clases, orientan el empleo de las posibilidades que ofrecen las TIC en la realización de trabajos independientes por los estudiantes, en el desarrollo de seminarios y para la investigación de los mismos. Al respecto, la orientación estaba dirigida fundamentalmente, a la revisión de todos aquellos materiales situados en bases de datos y revistas de la especialidad, disponibles en la red INFOMED, los que contienen información importante relacionada con los temas de estudio de las asignaturas, pero no se hace referencia a la significación práctica de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes.

También se constató la limitada utilización de las opciones, que en cuanto a los aspectos interactivos y colaborativos que les ofrece INFOMED, en lo relativo a la aclaración de dudas, a ofrecer o recibir ayudas, para desarrollar debates en red de temas de interés, entre otros aspectos. Pudo observarse además que dichos profesores no aprovechan las posibilidades de las TIC para el intercambio profesional con colegas afines ni para el abordaje de una determinada situación profesional.

En sentido general, la observación a clases reveló que los métodos, las formas organizativas, los recursos de aprendizaje y las situaciones de aprendizaje que se utilizan en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de Estomatología no propician la apropiación y sistematización de las TIC por los estudiantes de esa carrera destinado a desarrollar una cultura científica tecnológica en los mismos que les permita desarrollar mejor su actividad científico investigativa y profesional.

ANEXO 1.2: ANÁLISIS DOCUMENTAL

Objetivo: Analizar a través de documentos relativos a la carrera de Estomatología así como de artículos científicos, la contribución de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes de Estomatología.

Documentos revisados.

- ✓ Informes de la Dirección Nacional de Estomatología (2011).
- ✓ Informe de la Dirección de docencia Médica del Ministerio de Salud Pública, para la continuidad y cierre del curso escolar 2020-2021.
- ✓ Informe de culminación del curso académico 2020-2021; y el, Inicio del 2021 – 2022 para estudiantes continuantes.
- ✓ Modelo del profesional de la carrera de Estomatología.
- ✓ Modelo de la educación médica superior.
- ✓ Planes de estudio de la carrera de Estomatología.
- ✓ La estrategia curricular de investigación e informática en la carrera de Estomatología.
- ✓ Actas de los colectivos de la disciplina Informática Médica, de la carrera de Estomatología.
- ✓ Observación a los tipos de actividades docentes, trabajo de estudiantes en laboratorios de computación.

Indicadores de análisis:

- Empleo de las TIC en el proceso de formación investigativa de los estudiantes de la carrera de Estomatología.
- Concepciones metodológicas acerca de las TIC, en las asignaturas de la carrera de Estomatología.
- Rol de las TIC en la formación investigativa de los estudiantes de la carrera de Estomatología.

Resultado de la revisión y procesamiento de la información documental.

De los Informes del Ministerio de Salud Pública de Cuba y del Ministerio de Educación Superior, se pudo evidenciar:

- Que en las reuniones de las Comisiones Nacionales de la carrera de Estomatología, se analiza el cumplimiento de las acciones contempladas en las estrategias curriculares referidas a la formación investigativa en la Educación Médica Superior, así como lo relativo

al empleo de la Computación y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC por parte de los estudiantes de la carrera de Estomatología.

- Valoración de la propuesta de diseño curricular de la disciplina: Informática Médica en la formación investigativa en los estudiantes de Estomatología.
- Se percibe avances discretos en el perfeccionamiento del trabajo con las TIC, aún es insuficiente la participación de los estudiantes en actividades investigativas como fórum científico- estudiantil, jornadas científicas presenciales y virtuales y publicaciones.
- Los diagnósticos acerca del uso de las TIC arrojaron un moderado avance, aunque se continúan apreciando insuficiencias en las habilidades investigativas relacionadas con el manejo de las TIC como bases de datos bibliográficas, el uso de motores de búsqueda de información en Internet/Intranet y en sitios como el FTP así como la poca explotación por estudiantes y profesores de las posibilidades que les pueden ofrecer dichas tecnologías.
- Las plataformas interactivas en la carrera de Estomatología no están siendo utilizadas de forma óptima por parte de estudiantes y profesores, sobre todo para la realización de trabajos independientes en las asignaturas del plan de estudio.

De los Planes de estudio de las carreras de Ciencias Médicas, pudo evidenciarse:

- La existencia de las estrategias curriculares, referidas a la formación investigativa de los estudiantes con las TIC (insertada en los programas de las disciplinas de la carrera), las que se plantean como objetivo general: lograr la formación de un profesional de las Ciencias Médicas que sea capaz de desarrollar la investigación científica, a partir del empleo de herramientas metodológicas y estadísticas en el desarrollo de trabajos científicos, así como integrar de manera coherente a su actividad profesional, el uso de las TIC. (Dichas estrategias curriculares han de vincularse estrechamente con la disciplina Informática Médica y la disciplina principal integradora de la carrera).
- Las acciones referidas al empleo de las TIC son limitadas, potenciándose más aquellas relativas a la investigación científica, en detrimento de aquellas relacionadas con la explotación sistemática de las opciones que ofrecen las plataformas interactivas de UNIVERS.
- La introducción de nuevos programas de estudio de la disciplina Informática Médica en el currículo de la carrera, con el propósito fundamental de preparar al estudiante en cuanto al proceso de investigación científica así como para la utilización de la computación y las TIC.

- La incorporación en la asignatura Informática Médica, en la carrera de Estomatología, de contenidos asociados a las TIC, con un enfoque científico cultural tecnológico sobre las mismas, pero sin profundizar en estas, tendiente al desarrollo en los estudiantes de habilidades investigativas para su formación investigativa.

De la revisión de las actas de colectivos de la disciplina Informática Médica, de la carrera de Estomatología y la observación a los tipos de actividades docentes, trabajo de estudiantes en laboratorios pudo evidenciarse:

- Insuficientes conocimientos en cuanto a la utilización de los servicios y recursos informativos disponibles en la red telemática INFOMED y la posibilidad de que los estudiantes accedan a diversos sitios, con informaciones actualizadas acerca de su profesión.
- No se orienta en el proceso formación investigativa, el empleo de las TIC.
- No se planifican actividades que potencien las posibilidades que en cuanto al manejo de las TIC para la formación investigativa en los estudiantes de Estomatología.

ANEXO 1.3: ENCUESTA A ESTUDIANTES

Año: 4to

Objetivo: Identificar a través de elementos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Informática médica la aplicación de las TIC en función de la formación investigativa en estudiantes de cuarto año de la carrera de Estomatología.

Encuestado/a: La siguiente encuesta tiene como propósito recoger información acerca de la aplicación de las TIC en función de la formación investigativa en la carrera de Estomatología.

Atendiendo a su valoración personal marque con una (X) si los objetivos propuestos en la disciplina se consideran logrados o no, se propone una escala Likert del 1 al 5, donde: 1: muy bajo, 2: bajo, 3 medio, 4 alto, 5 muy alto.

Valor	Significado
1	Muy bajo
2	Bajo
3	Medio
4	Alto
5	Muy alto

Nota para los aplicadores: Si por falta de elementos, comprensión, dificultades en el instrumento de recogida de información u otra razón no fuese posible valorar el logro de algún indicador se indicará marcando el cero, ese caso sería conveniente una breve explicación.

No	Aspectos	0	1	2	3	4	5
1	Los conocimientos adquiridos en la asignatura Informática Médica son imprescindible para su formación investigativa						
2	Los conocimientos adquiridos en la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística son indispensables para su formación investigativa						
4	Es adecuado el tipo de conexión de datos y su velocidad						
5	Cómo evalúa el estado del equipamiento informático de la facultad						

6	Es adecuado el nivel de disponibilidad de recursos de información en la web de la facultad						
7	Usted ha adquirido habilidades para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información						
8	Usted aplica las habilidades investigativas adquiridas en la disciplina Informática Médica						
9	Existe organización, planificación y ejecución en la actividad científica estudiantil en la facultad						
10	Son adecuados los resultados obtenidos en las jornadas científicas estudiantiles a nivel nacional						

Resultados de la aplicación de la encuesta a los 36 estudiantes de 4to año, en 2019

		Valoración					% que representa				
No	Aspectos	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Los conocimientos adquiridos en la asignatura Informática Médica son imprescindible para su formación investigativa				6	30	0%	0%	0%	17%	83%
2	Los conocimientos adquiridos en la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística son indispensables para su formación investigativa				24	12	0%	0%	0%	67%	33%
3	Es adecuado el tipo de conexión de datos y su velocidad			18	18		0%	0%	50%	50%	0%
4	Cómo evalúa el estado del equipamiento informático de la facultad			27	9		0%	0%	75%	25%	0%
5	Es adecuado el nivel de disponibilidad de recursos de información en la web de la facultad		15	8	9	4	0%	42%	22%	25%	11%
6	Usted ha adquirido habilidades para buscar, evaluar y utilizar información en sitios web, bases de datos y otros recursos de información			10	26		0%	0%	28%	72%	0%
7	Usted aplica las habilidades investigativas adquiridas en la disciplina Informática Médica			17	21	8	0%	0%	37%	46%	17%
8	Existe organización, planificación y ejecución en la actividad científica estudiantil en la facultad			19	21	6	0%	0%	41%	46%	13%
9	Son adecuados los resultados obtenidos en las jornadas científicas estudiantiles a nivel nacional		23	13			0%	64%	36%	0%	0%
10	Es adecuado el índice de publicaciones de los estudiantes en revistas científicas	21	9	6			58%	25%	17%	0%	0%

ANEXO 1.4: ENTREVISTA A ESTUDIANTES

Año: 1ro

Objetivo: Diagnosticar la realidad actual del proceso de formación investigativa sustentada en la gestión de las TIC, partiendo de la apropiación de conocimientos, habilidades informáticas en enseñanzas precedentes de los estudiantes de primer año de la carrera de Estomatología.

Estimado estudiante:

A continuación se le presenta un cuestionario para estudiar la realidad actual del proceso de formación investigativa sustentada en la gestión de las TIC, se le pide contestar de la manera más objetiva posible, con el propósito de realizar mejoras en el proceso.

¿Qué conocimiento usted tiene de Informática? (Poco, promedio, alto)

¿Tiene usted preparación para utilizar herramientas del paquete ofimático como procesador de texto, gestor de bases de datos, diseño de tablas y gráficos? (Poca, media, alta)

¿Cuáles son sus motivaciones concernientes a la carrera?

¿Cuáles son sus propósitos como futuro profesional de la Estomatología?

Resultado de la aplicación de la entrevista a los estudiantes de 1er. año en el 2019

	Poco	Medio	Alto	Observaciones
¿Qué conocimiento usted tiene de Informática?	6	16	5	Más del 70% de los de los entrevistados reconocen saber trabajar con las redes sociales, pero solo el 2% plantea haberlo usado para fines académicos
¿Tiene usted preparación para utilizar herramientas del paquete ofimático como procesador de texto, gestor de bases de datos, diseño de tablas y gráficos?	9	11	7	El 53 % de los estudiantes reconocen que preparación para utilizar las herramientas del paquete ofimatica, solo el 3% de los entrevistados plantean ser capaces de usar además tabulador electrónico y Power Point.
¿Cuáles son sus motivaciones concernientes a la carrera?	El 100% reconoce la importancia del sistema de salud cubano. De estos el 80% reconoce que es una buena alternativa para poder contribuir a velar por un correcto cuidado de la salud bucodental, 89% porque crees que los dientes son piezas imprescindibles en el cuerpo y 60% porque te gusta la medicina dental.			
¿Cuáles son sus propósitos como futuro profesional de la Estomatología?	El 85% reconoce la posibilidad de realizan atención primaria, investigaciones de odontología; 20% no tiene claro cuales son sus propósitos como profesional de la Estomatología, solo consideran el sillón de odontología como futuro trabajo, mientras que al 10% le gustaría tener tu propio consultorio.			

Resultado de la aplicación de la entrevista a los estudiantes de 1er. año en el 2022

ANEXO 1.5: ENTREVISTA A DIRECTIVOS

Objetivo: Analizar a través de elementos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje de la disciplina Informática médica y la actividad científica investigativa estudiantil en la carrera de Estomatología cómo se desarrolla la formación investigativa de los estudiantes.

Preguntas formuladas a los directivos:

¿Considera usted que los contenidos recibidos en las asignaturas de la carrera son imprescindibles para la formación investigativa de los estudiantes?

¿Es adecuada la integración de la disciplina rectora de la carrera con la demás disciplinas para contribuir en la formación investigativa en los estudiantes?

¿Cómo acceden los estudiantes al banco de problemas de la facultad para realizar sus investigaciones?

¿Cómo se materializa el proceso de investigación en los estudiantes de la facultad?

Resultado de la entrevista a los directivos.

Se entrevistaron a los siguientes directivos: Decana, Vicedecana docente, Departamento de posgrado, Jefes de disciplinas (14 directivos)

Resultado del procesamiento de las respuestas dadas a los entrevistados

¿Considera usted que los contenidos recibidos en las asignaturas de la carrera son imprescindibles para la formación investigativa de los estudiantes?	El 100% de los entrevistados considera que la forma en que está estructurado el modelo del profesional y la forma en que se articulan las asignaturas contribuyen de manera directa en poder desarrollar estrategias que contribuyan a la formación investigativa de los estudiantes de la carrera, aunque el 75% reconoce que no se logran los resultados propuestos.
¿Es adecuada la integración de la disciplina rectora de la carrera con la demás disciplinas para contribuir en la formación investigativa en los estudiantes?	El 53% considera que es adecuada, aunque siempre puede ser perfeccionada sin embargo el 43% considera que es insuficiente la integración de este proceso, que debe transversalizarse más la disciplina rectora y articular de forma más directa con el resto de las disciplinas.
¿Cómo acceden los estudiantes al banco de problemas de la facultad para realizar sus investigaciones?	El 100% de los directivos reconocen que los estudiantes a lo que acceden es a los problemas de la profesión que se van presentando en todas las asignaturas pero principalmente a través de la disciplina rectora.

¿Cómo se materializa el proceso de investigación en los estudiantes de la facultad?	Debía ser a través de la disciplina Informática médica que realiza la primera aproximación al proceso y el resto de las asignaturas desarrollan los conocimientos y habilidades de la carrera que integran en la disciplina rectora. Se consolida en los grupos científicos estudiantiles donde se consolidan e integran los conocimientos de las asignaturas para dar respuesta a un problema de la profesión.

ANEXO 1.6: ENTREVISTA A PROFESORES

Objetivo: Analizar a través de rasgos esenciales del proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas de la disciplina Informática médica y la actividad científica investigativa estudiantil en la carrera de Estomatología cómo se desarrolla la formación investigativa de los estudiantes.

Preguntas formuladas a los profesores:

¿Considera usted que los conocimientos impartidos en la asignatura Informática Médica son imprescindibles para la formación investigativa de los estudiantes?

¿Considera usted que los conocimientos impartidos en la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística son útiles para la formación investigativa de los estudiantes?

¿Es adecuado el nivel de desarrollo de los contenidos de la disciplina Informática Médica en función de la formación investigativa de los estudiantes?

¿Cómo es el nivel de preparación de los docentes para conducir la formación investigativa de los estudiantes?

Resultado de la entrevista a los profesores.

Se entrevistaron a los siguientes profesores: Profesores de la disciplina informática médica, profesores de la disciplina rectora y profesores seleccionados del resto de las disciplinas. El muestro fue aleatorio, asumiéndose a los profesores que estuvieron presentes en el claustro donde se realizó la valoración del tema (25 docentes)

Resultado del procesamiento de las respuestas dadas a los entrevistados

¿Considera usted que los conocimientos impartidos en la asignatura Informática Médica son imprescindibles para la formación investigativa de los estudiantes?	El 100% de los entrevistados considera que los conocimientos de la asignatura Informática Médica son esencial para la formación investigativa de los estudiantes. 89% plantea que solo será funcional cuando dicho conocimiento sea utilizado por el resto de las disciplinas.
¿Considera usted que los conocimientos impartidos en la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística son útiles para la formación investigativa de los estudiantes?	A esta pregunta las respuestas coinciden con la pregunta anterior.
¿Es adecuado el nivel de desarrollo de los contenidos de la disciplina Informática	85% de los profesores entrevistados considera que no, que se hace necesaria más integración con el

Médica en función de la formación investigativa de los estudiantes?	resto de las disciplinas y asignaturas para consolidar e integrar estos conocimientos.
¿Cómo es el nivel de preparación de los docentes para conducir la formación investigativa de los estudiantes?	El 33% considera que es buena, que los resultados del proceso de formación del profesional así lo demuestran, 57% plantea que los resultados de la actividad investigativa de los estudiantes son insuficiente, que los profesores no incentivan el desarrollo de investigaciones, son insuficientes los grupos científicos estudiantiles.

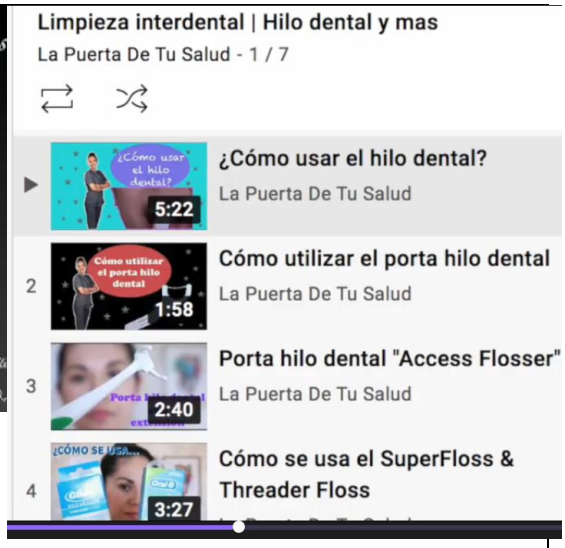
Anexo 3.1 Resultados de la validación de la estrategia.

Participantes	Utilidad práctica	Operacionalidad	Adaptabilidad	Complejidad	Cohesión	Compatibilidad	Racionalidad
1	alta	alta	Alta	baja	alta	Alta	Alta
2	alta	alta	media	baja	alta	media	Alta
3	alta	alta	Alta	baja	media	Alta	Alta
4	alta	alta	Alta	media	alta	media	Alta
5	alta	alta	Alta	baja	alta	Alta	Alta
6	alta	media	Alta	baja	media	Alta	Alta
7	alta	alta	media	baja	alta	Alta	Alta
8	alta	alta	media	baja	alta	Alta	Alta
9	alta	media	Alta	media	alta	media	Media
10	alta	alta	Alta	media	alta	media	Alta
11	alta	alta	media	media	alta	Alta	Alta
12	alta	alta	Alta	baja	alta	Alta	Media
13	alta	media	Alta	baja	alta	Alta	Alta
14	alta	alta	Alta	baja	media	Alta	Alta
15	alta	alta	media	baja	alta	Alta	Alta
16	alta	alta	Alta	baja	alta	Alta	Alta
17	alta	alta	Alta	media	alta	Alta	Alta
18	alta	alta	media	baja	alta	Alta	Alta
19	alta	media	Alta	baja	alta	Alta	Media
20	alta	alta	Alta	baja	alta	media	Alta
Total N	20	20	20	20	20	20	20
Media	3,00000	2,8000	2,7000	1,2500	2,8500	2,7500	2,8500
Errortíp. Dela media	,00000	,09177	,10513	,09934	,08192	,09934	,08192
Desv. típica.	,00000	,41939	,47016	,44426	,36635	,44426	,36635
Varianza	,000	,168	,221	,197	,134	,197	,134
Media geométrica	3,0000	2,7663	2,6564	1,1892	2,8230	2,7108	2,8230

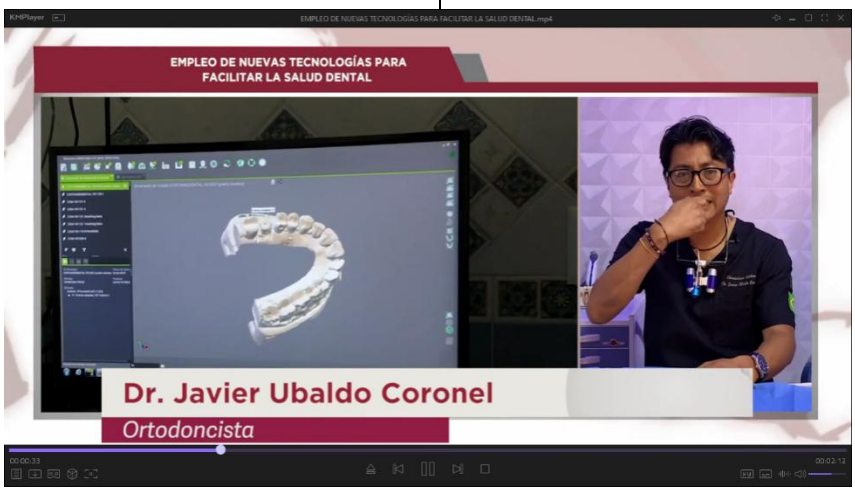
Anexo 3.2: Imágenes de los vídeos proyectados.



Vídeo: Conferencia Introductoria.

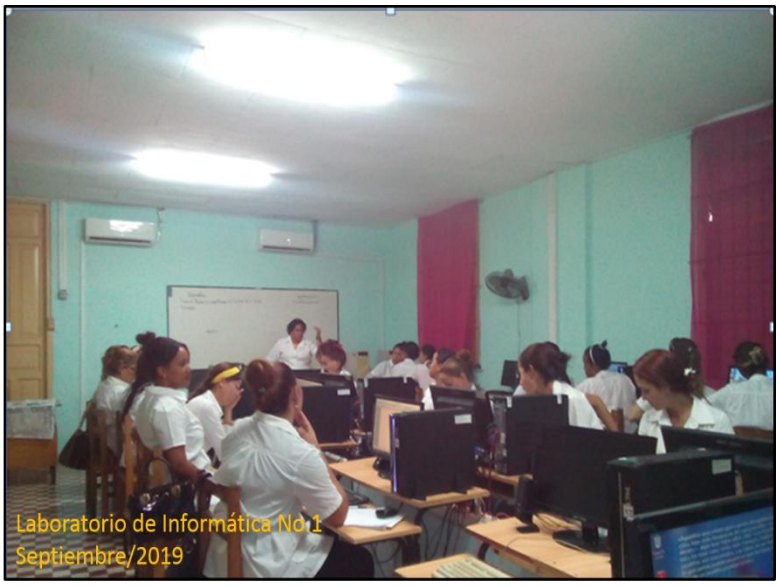


Vídeo: 5 Pasos para un mejor Higiene Bucal



Vídeo: Empleo de nuevas tecnologías para facilitar la salud dental.

Anexo 3.3 Participación de los estudiantes en el diseño de Software educativos desarrollados en la Facultad de Estomatología.



Relación de software que contaron con la participación de los estudiantes.

No	Título del software	Herramienta	Estado actual	Ubicación
1	ModEGISoft. Hiperentorno de enseñanza-aprendizaje para la especialidad de Estomatología General Integral.	Crheasoft 3.5.2	Registro de autor	- FTP Fac. Estomatología -Almacenado en PC del Grupo de SE de la Facultad (OdontoSoft)
2	Hiperentorno educativo sobre Atención Primaria en Prótesis para la especialidad de Estomatología General Integral	Crheasoft 3.5.2	Registro de auto	- FTP Fac. Estomatología
3	ASSsoft: Hiperentorno de enseñanza aprendizaje sobre Análisis de Situación de Salud	Crheasoft 3.3.3	Registro de autor	Almacenado en PC del Grupo de SE de la Facultad(OdontoSoft)
4	Hiperentorno de enseñanza aprendizaje sobre Periodoncia para la especialidad de Estomatología General Integral	Crheasoft 3.5.2	Registro de autor	- FTP Fac. Estomatología

Anexo 3.4 Participación de los estudiantes en los Fórum a nivel de Universidad y Nacional

Fórum a nivel de Universidad.



Estudiantes de 1er y 4to año exponiendo el trabajo relacionado con Prevención bucal y medios diagnósticos.

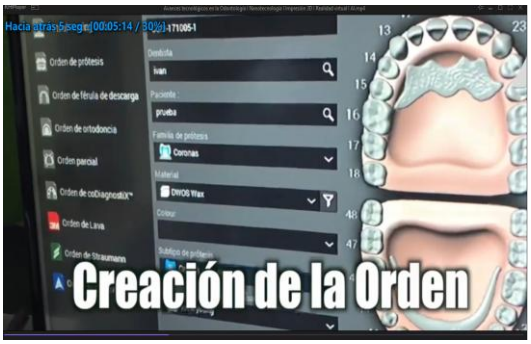
Fórum Nacional de estudiantes de Ciencias Médicas







Anexo 3.5 Imágenes de los vídeos utilizados por los estudiantes de 4to año.



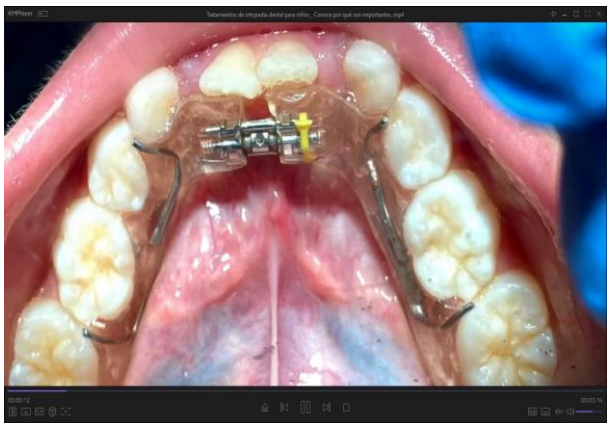
Vídeo: Avances tecnológicos en la Odontología I Nanotecnología I Impresión 3D I Realidad virtual I AI



Vídeo: Con nueva tecnología se pueden clonar los dientes en 3D a través de un escáner



Vídeo: Odontología HD alta tecnología - 8 aparatos de vanguardia - clínicas odontológicas Bogota



Vídeo: Tratamientos de ortopedia dental para niños _ Conoce por qué son importantes.



Vídeo: Nuevas tecnologías en la odontología y sus ventajas para los pacientes

Anexo 3.6. Participación de los estudiantes en el diseño de software.



Relación de software

Nº	Título del Software	Herramienta	Estado actual
1	Multimedia educativa de Informática Médica para Estomatología	Crheasoft 3.5.2	Fase de prueba
2	Hiperentorno de Enseñanza Aprendizaje de Metodología de la Investigación y Estadística para Estomatología	Crheasoft 3.5.2	Fase de prueba

Anexo 3.7: Software utilizados en la asignatura Metodología de la Investigación y Estadística.



Vídeo: Qué es la investigación científica y cuáles son sus características



Vídeo: Háblame de TIC: Aula de Simulación Odontológica



Vídeo: Cómo hacer una limpieza bucal.

Anexo 3.8. Actividades lectivas de los estudiantes del grupo científico estudiantil.



Anexo 3.9: Levantamiento de información durante las pesquisas activas en el período de la pandemia



Anexo 3.10. Levantamiento de los casos para tres consultorios del área de salud policlínico Camilo Torres, en el año 2020

Consultorios	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Total
10	63	27	48	44	78	60	76	48	28	80	76	67	695
11	98	144	189	15	102	261	118	111	4	13	27	21	1103
12	70	35	102	60	226	154	50	45	2	117	2	82	945
Total	231	206	339	119	406	475	244	204	34	210	105	170	2743
Promedio	77	69	113	40	135	158	81	68	11	70	35	57	914

.

Gráfico de dispersión del levantamiento presentado

